

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES AGADIR

Filière : SMP | Section : 4

Module: Electronique Analogique

Chapitre 2 Transistor bipolaire en régime continue & en régime dynamique

Pr. Khalid ASSALAOU

Plan

- **Introduction**
- Principe de fonctionnement physique du transistor bipolaire
- Applications
- Réseau de caractéristique du transistor
- Modes de fonctionnement du transistor bipolaire

- **Etude en régime statique**
  - Types de polarisations
    - ✓ Polarisation en mode linéaires ou mode amplificateur
    - ✓ Exercices corrigés
    - ✓ Polarisation en mode de commutation ou mode interrupteur
    - ✓ Exercices corrigés

- **Etude en régime dynamique: Amplificateur à transistor bipolaire**
  - Types d'amplificateur à transistor bipolaire
  - Schéma équivalent en régime statique et en dynamique d'un amplificateur à transistor bipolaire
  - Schéma équivalent du transistor SEUL en dynamique aux basse fréquence: Paramètres hybrides
  - Détermination graphique des paramètres hybrides
  - Détermination des paramètres d'amplificateur: Le gain en tension Av, La Résistance d'entrée Re et La résistance de sortie Rs.
  - Influence de la capacité de découplage C_E.
  - Etude de la dynamique de signal de sortie d'un amplificateur à transistor bipolaire
  - Exercices corrigés

❑ Introduction



Le transistor est l'un des composants fondamentaux de l'électronique moderne. Depuis son invention en 1947, il a révolutionné le monde de la technologie en remplaçant les anciens tubes électroniques. Grâce à sa petite taille, sa rapidité et sa faible consommation d'énergie, le transistor est devenu la base des circuits électroniques utilisés dans presque tous les appareils d'aujourd'hui, comme les téléphones, les ordinateurs et les systèmes de communication.

Ce composant joue deux rôles essentiels dans les circuits électroniques :

- **Commutateur (Interrupteur électronique) :** Il permet d'allumer ou d'éteindre des appareils électriques automatiquement.

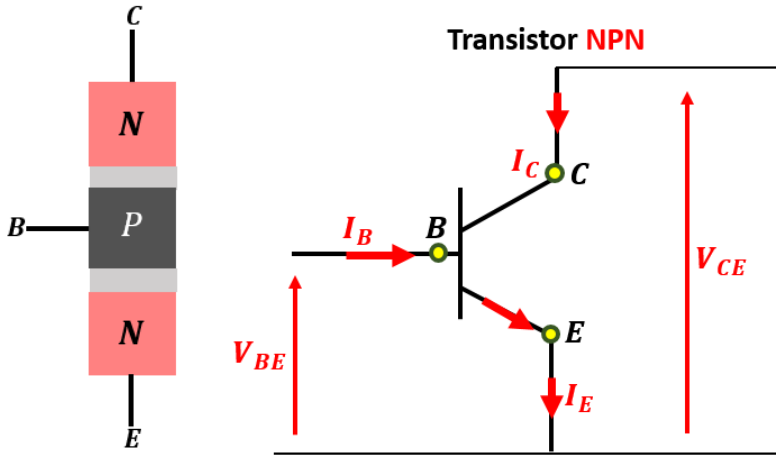
- **Amplificateur :** Il permet d'amplifier des signaux faibles, comme le son dans les radios ou les téléphones. Ainsi, utilisé pour amplifier des signaux faibles provenant de capteurs de température, de lumière ou de pression..

Comprendre le fonctionnement du transistor est indispensable pour tout étudiant en électronique, car il est au cœur de nombreuses technologies modernes. Ce cours présentera d'abord les applications pratiques du transistor, avant d'expliquer sa structure, son fonctionnement et ses caractéristiques électriques.

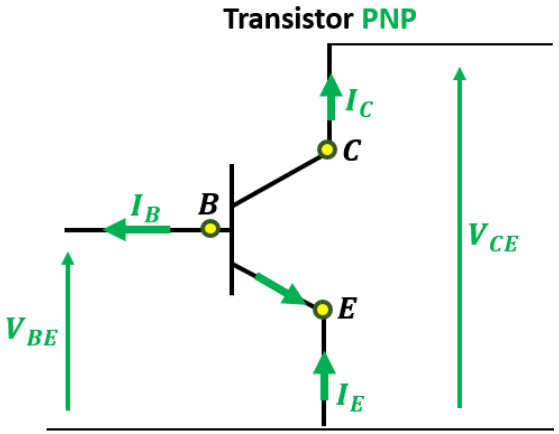
Définition

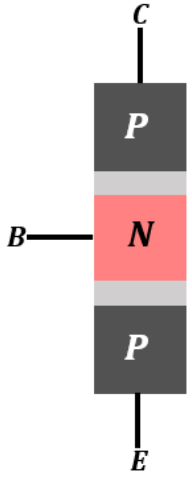
Un transistor bipolaire est un composant semi-conducteur doté de trois électrodes actives : **la base (B), l'émetteur (E) et le collecteur (C)**. Il permet de contrôler le courant circulant entre l'émetteur (E) et le collecteur (C) par une légère variation de courant appliquée à la base (B).

Il existe deux types de transistors bipolaire :





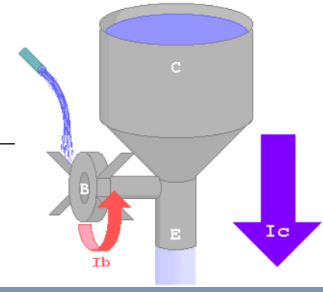




Le transistor est caractérisé par **six grandeurs électriques** : **trois courants** et **trois tensions:**

- Courants : $I_B \quad I_C \quad I_E \qquad \Longrightarrow I_E = I_B + I_C$
- Tensions : $V_{BE} \quad V_{CE} \quad V_{CB} \qquad \Longrightarrow V_{CB} = V_{CE} + V_{EB}$

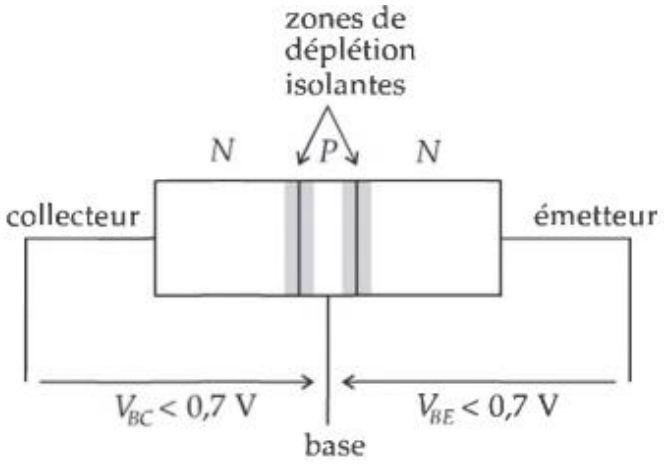
Une analogie hydraulique est proposée ci-contre: un courant $\boldsymbol{I_B}$ assez faible permet l'ouverture du « robinet » **(B)**, ce qui provoque via l'émetteur **(E)** l'écoulement d'un fort courant $\boldsymbol{I_C}$ en provenance du réservoir collecteur **(C)**.



Fonctionnement physique du transistor

Un transistor bipolaire est un considéré comme un système piloté par la tension base-Emetteur :VBE

Transistor bloqué

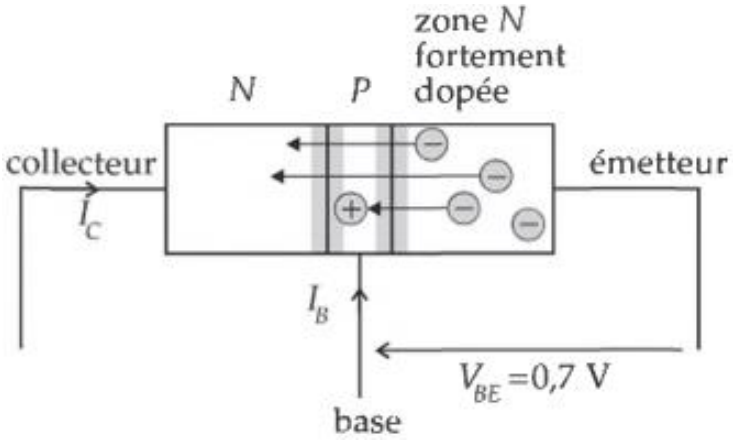


Lorsque $V_{BE} < 0,7$ V, la diode base - émetteur est bloquée. Comme il est très rare que V_{CE} soit négatif, on a :

$$V_{CE} > 0 \Longrightarrow VB_E = V_{BC} + VC_E < 0,7\,V \Longrightarrow V_{BC} < 0,7\,V$$

La jonction base - collecteur est donc bloquée également. Les trois zones du transistor sont donc comme déconnectées les unes des autres : le transistor est bloqué.

Transistor conduit

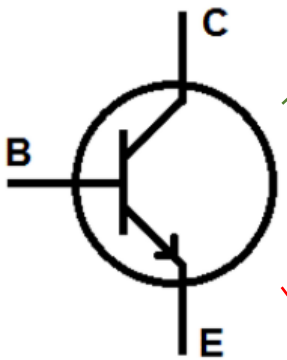


- Lorsque $\boldsymbol{V_{BE} = 0,7V}$, la jonction BE devient passante.
- L'émetteur, étant **fortement dopé N**, injecte une grande quantité d'**électrons** dans la base.
- Une petite partie de ces électrons se **recombine** avec les **trous** de la base, générant ainsi un **faible courant de base $\boldsymbol{I_B}$**
- La majorité des électrons traverse la jonction **Base-Collecteur (BC)**, produisant ainsi le **courant de collecteur $\boldsymbol{I_C}$**
- Le transistor est alors en **régime passant** et commence à **conduire**.

Applications

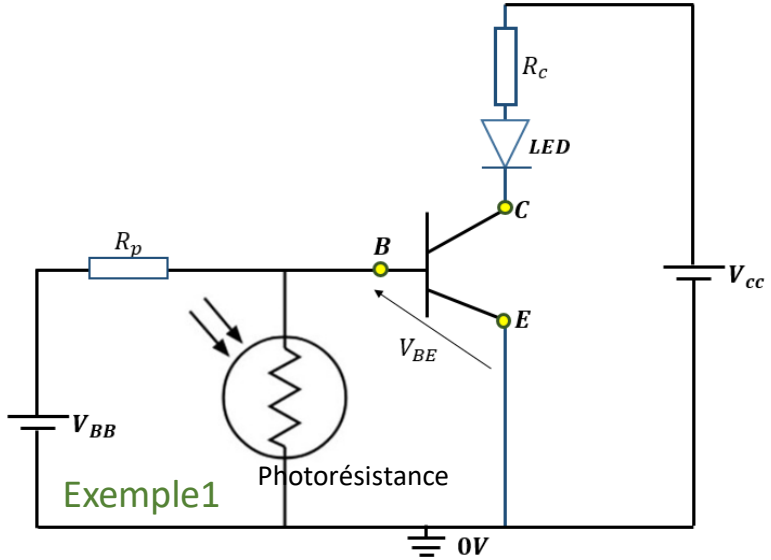
Commutation

(Saturé/bloqué)

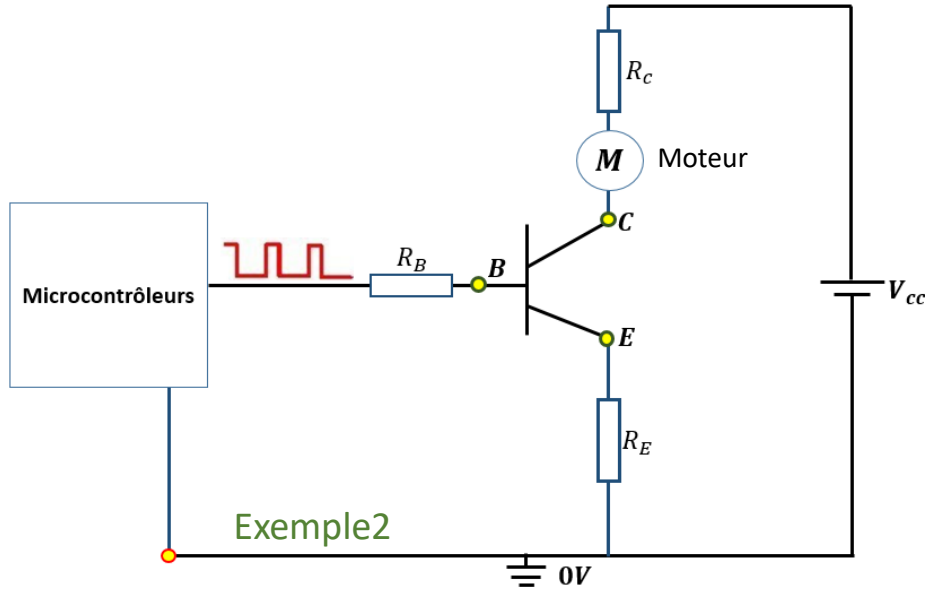


Amplification

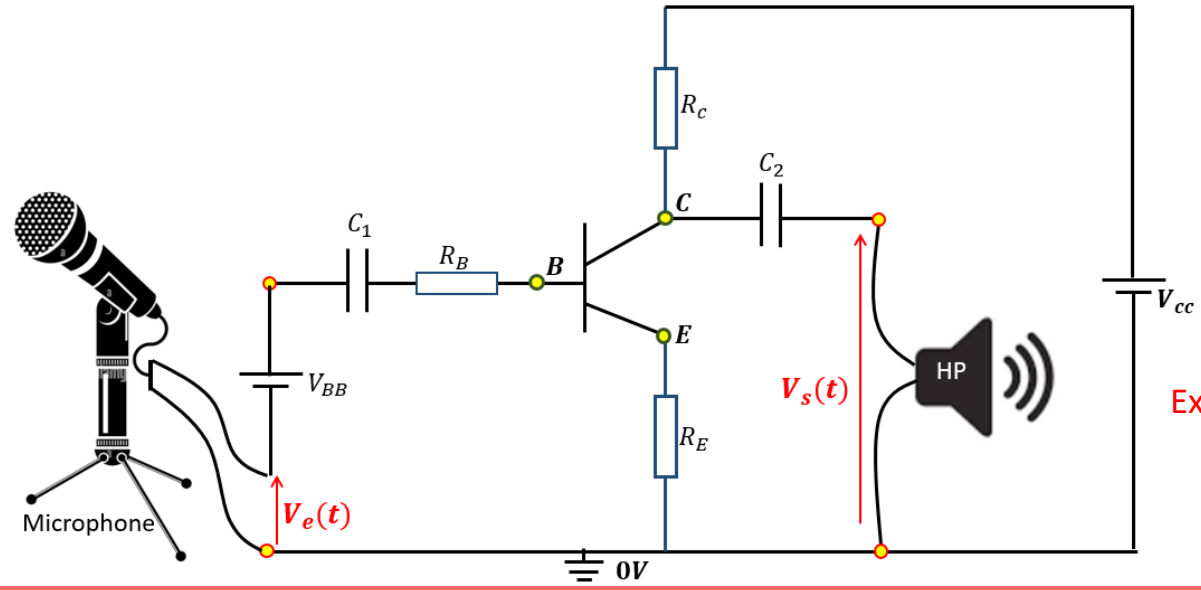
(Régime linéaire)



Exemple1



Exemple2

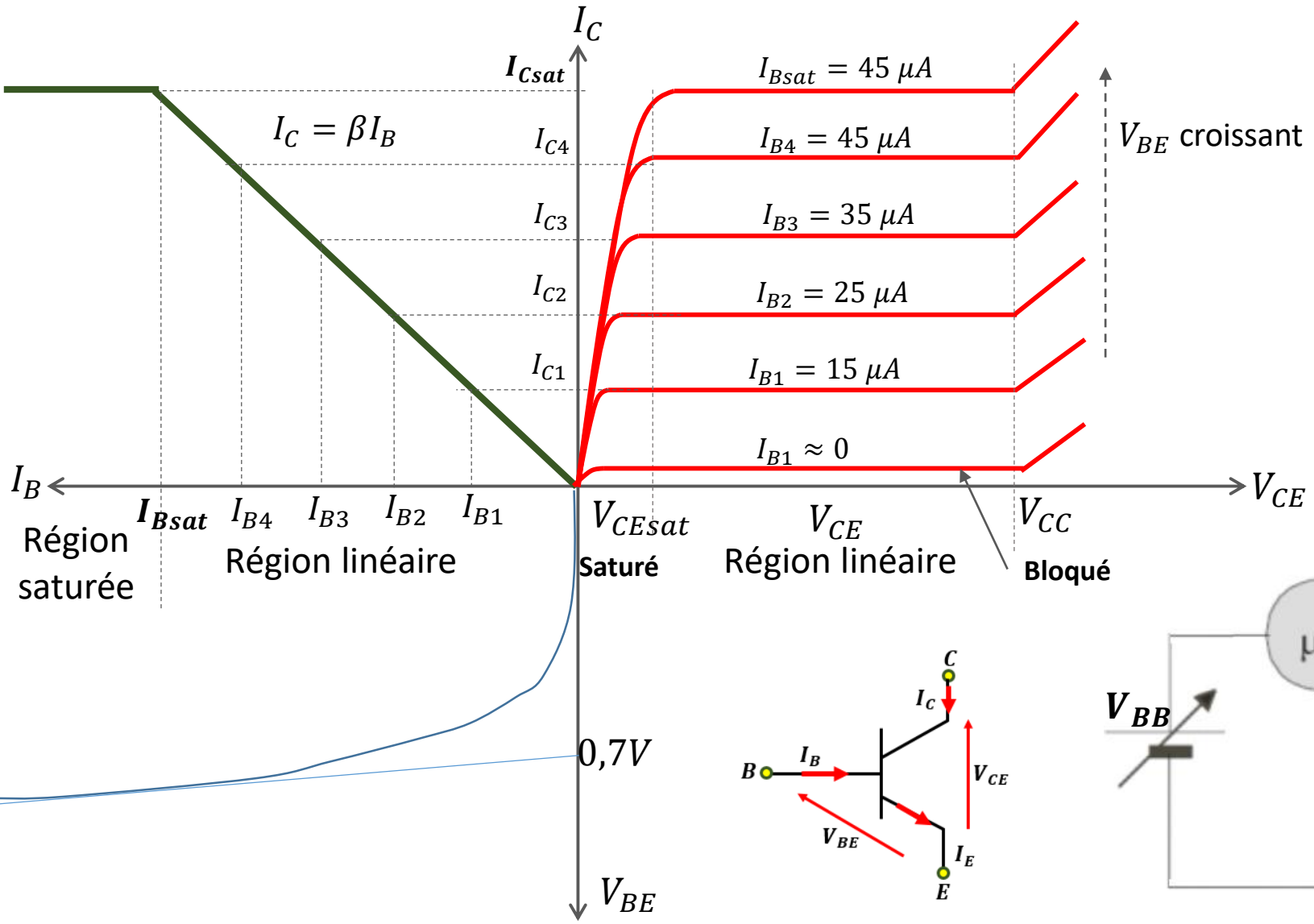


Exemple: amplificateur de signal audio

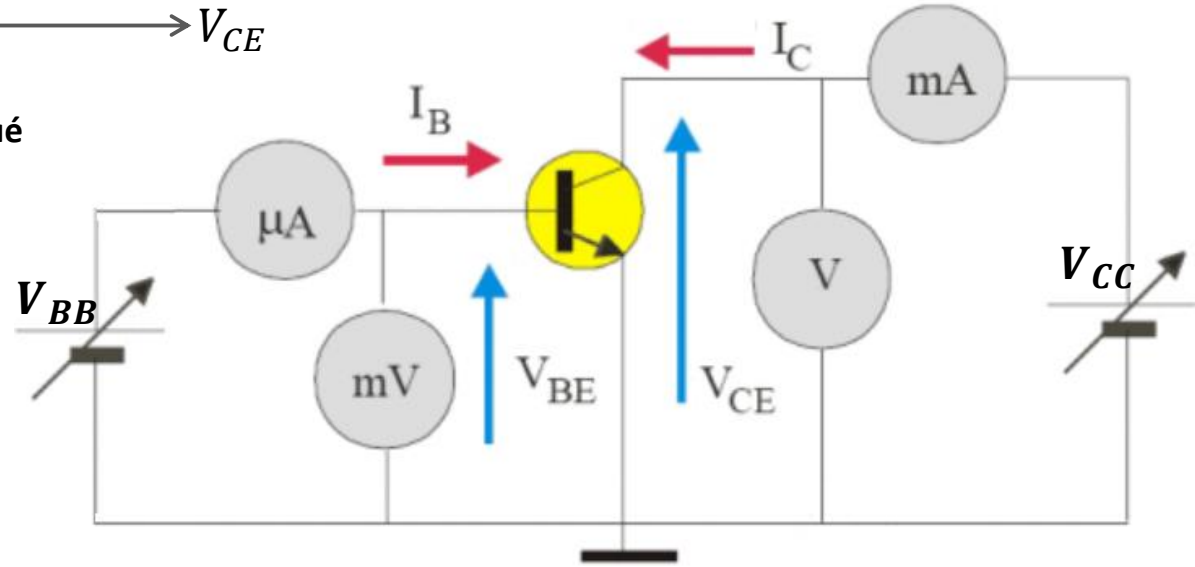
À quel moment le transistor agit-il comme un commutateur et dans quelles conditions joue-t-il le rôle d'un amplificateur ?

Réseaux de caractéristique du transistor

Les paramètres I_B et V_{BE} sont maintenue constants et on mesure I_C lorsque V_{CE} varie.

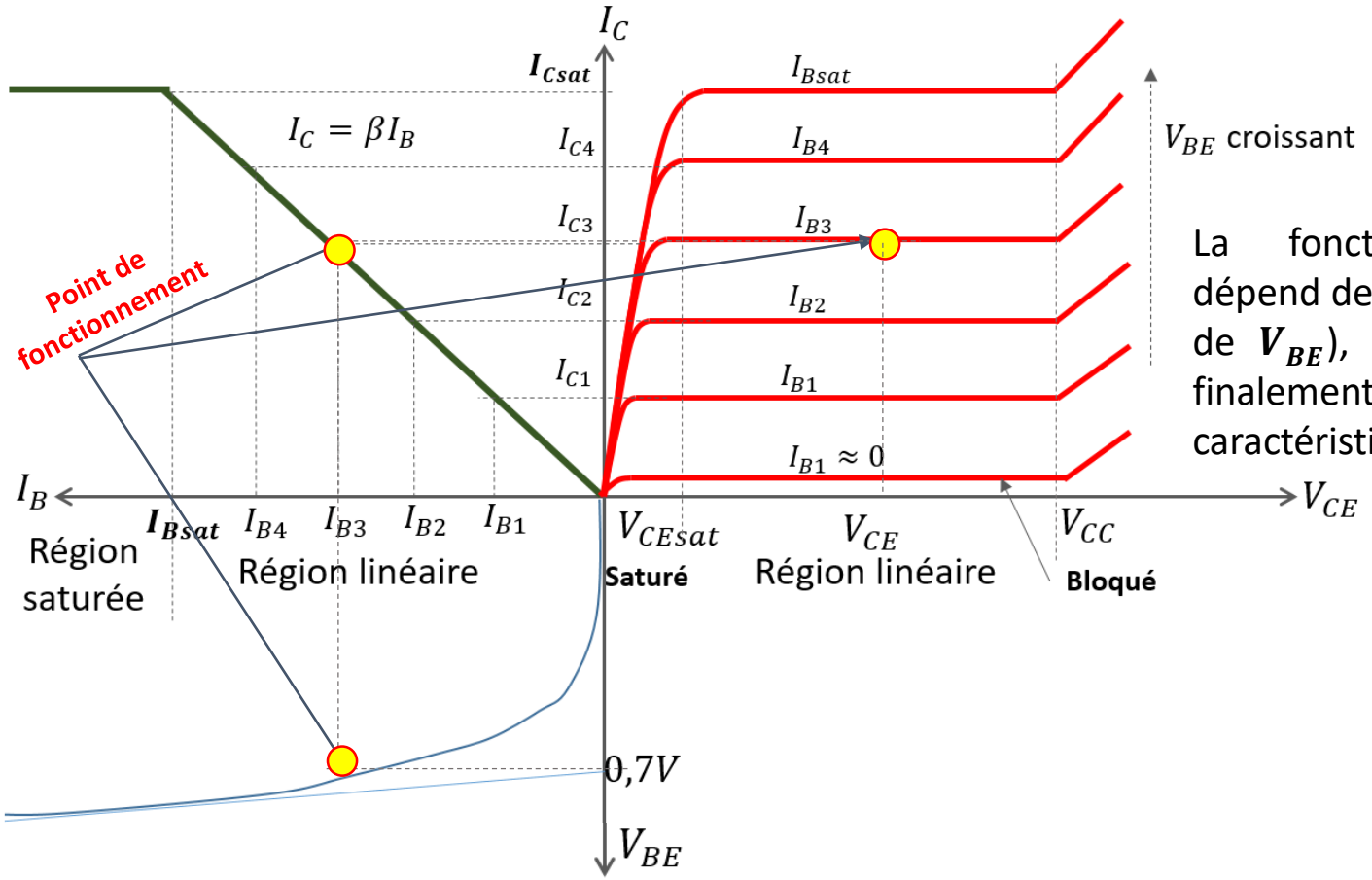


Région	V_{CE}	Fonction
Coupure	$V_{CE} = V_{CC}$	Interrupteur ouvert (OFF)
Saturation	$V_{CE} \approx V_{CEsat}$	Interrupteur fermé (ON)
Active	$V_{CEsat} < V_{CE} < V_{CC}$	Amplificateur



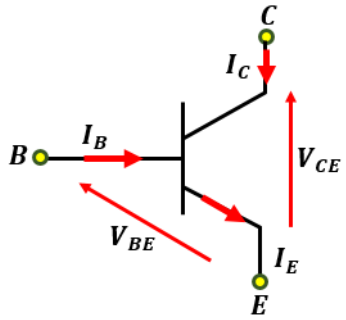
Réseaux de caractéristique du transistor

Le courant de collecteur I_C et le courant de base I_B sont liés par la relation fondamentale $I_C = \beta I_B$. Le coefficient β est une caractéristique intrinsèque du transistor. Il s 'agit de son gain en courant. Il est, en général, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines, selon les types de transistor.

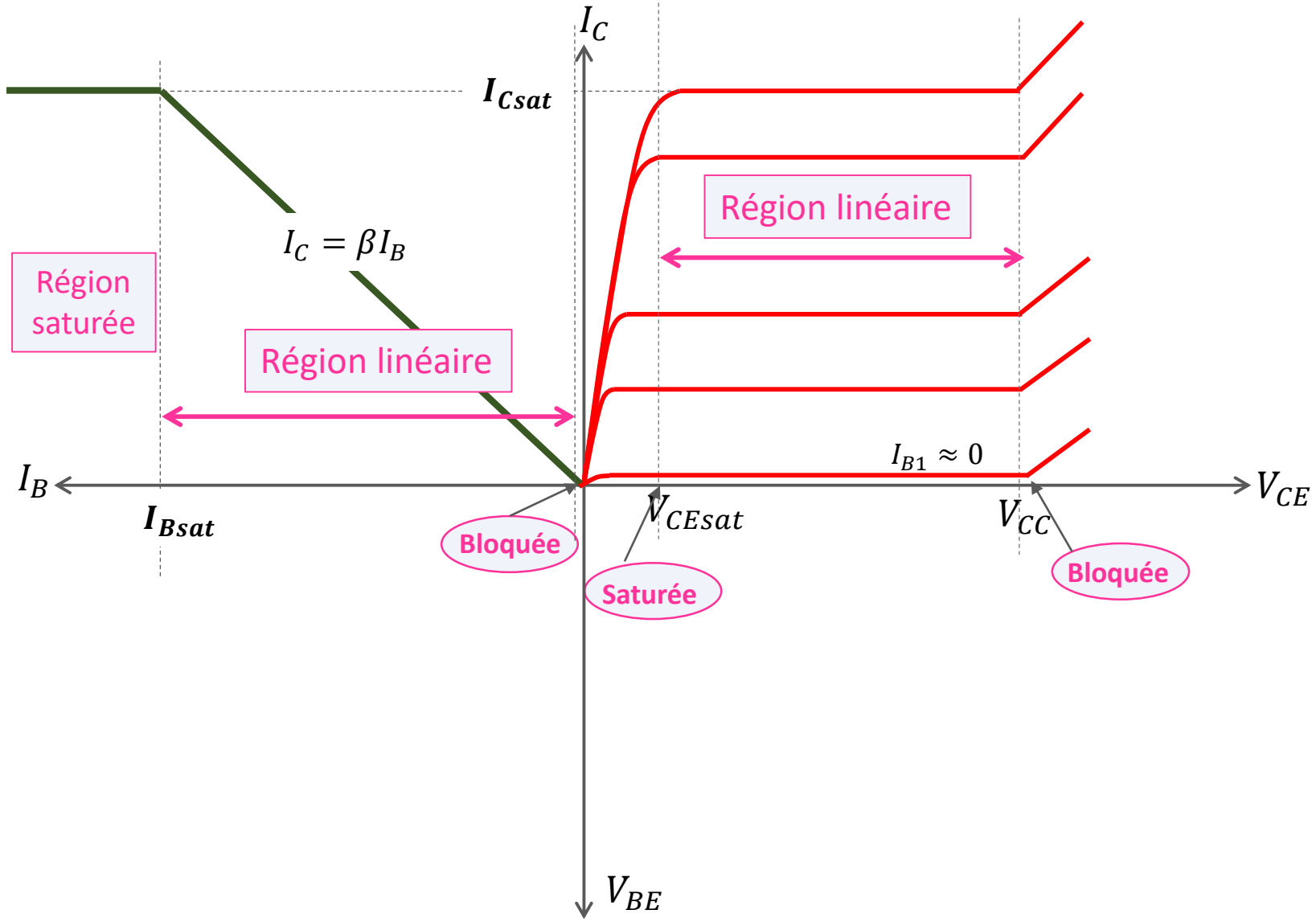


La fonction $I_C = f(V_{CE})$ dépend de la valeur de I_B (donc de V_{BE}), ce qui nous donne, finalement, un réseau de caractéristiques.

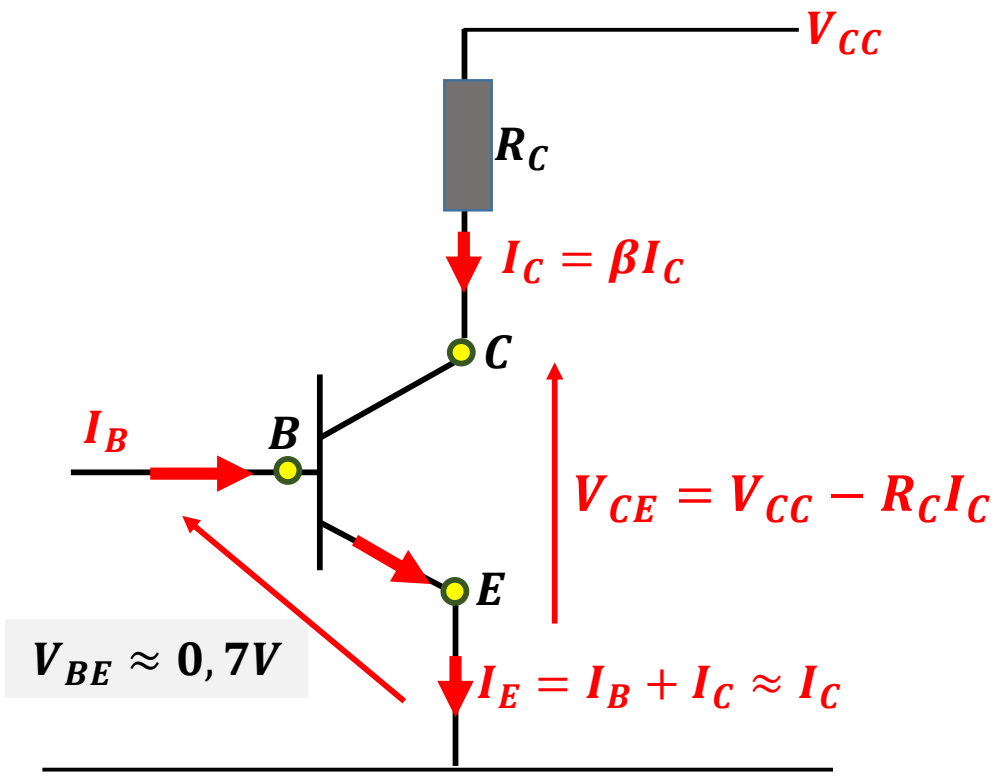
La courbe $I_B = f(VBE)$ correspond au fonctionnement de la jonction base - émetteur. Il s'agit donc de la caractéristique d'une diode. On a $I_B = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_0}}$ avec $V_0 = 25\,mV$ à température ambiante.



Synthèse: Mode de fonctionnement du transistor bipolaire



Fonction : Amplification (Régime linéaire)



I_B contrôle I_C, et I_C contrôle V_{CE}

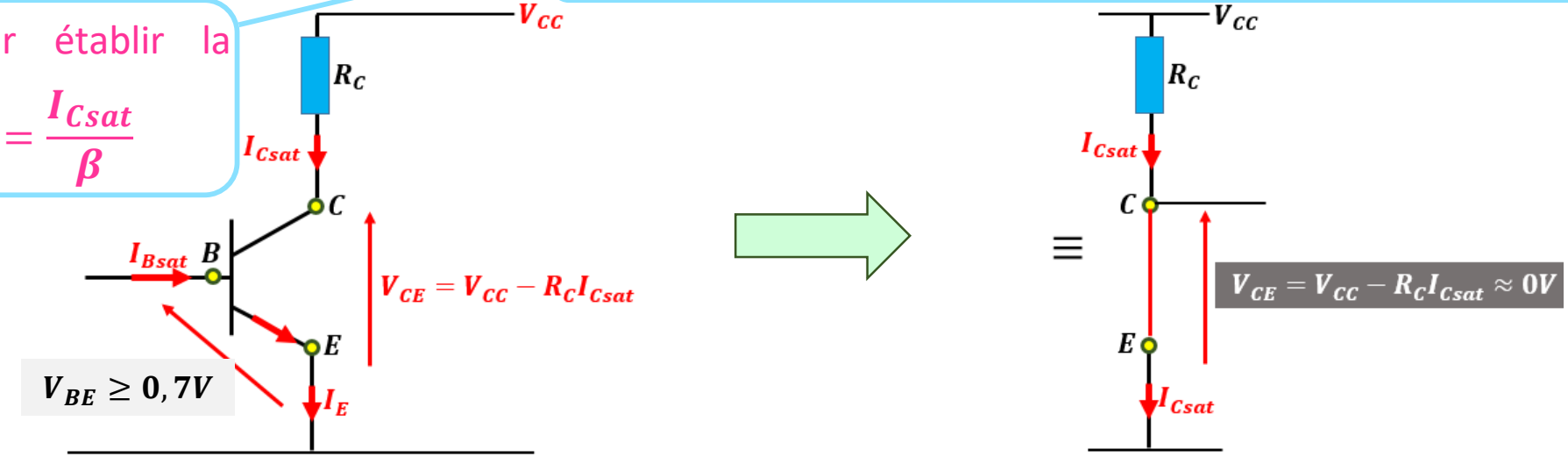
Fonction : Commutation (Saturé/bloqué)

Pour garantir la saturation du transistor, on applique généralement à $I_{Bsat,min}$ un coefficient de sursaturation k : $I_B = kI_{Bsat,min}$, $(k = 2)$

Le courant minimal pour établir la saturation du transistor est:

$$I_{Bsat,min} = \frac{I_{Csat}}{\beta}$$

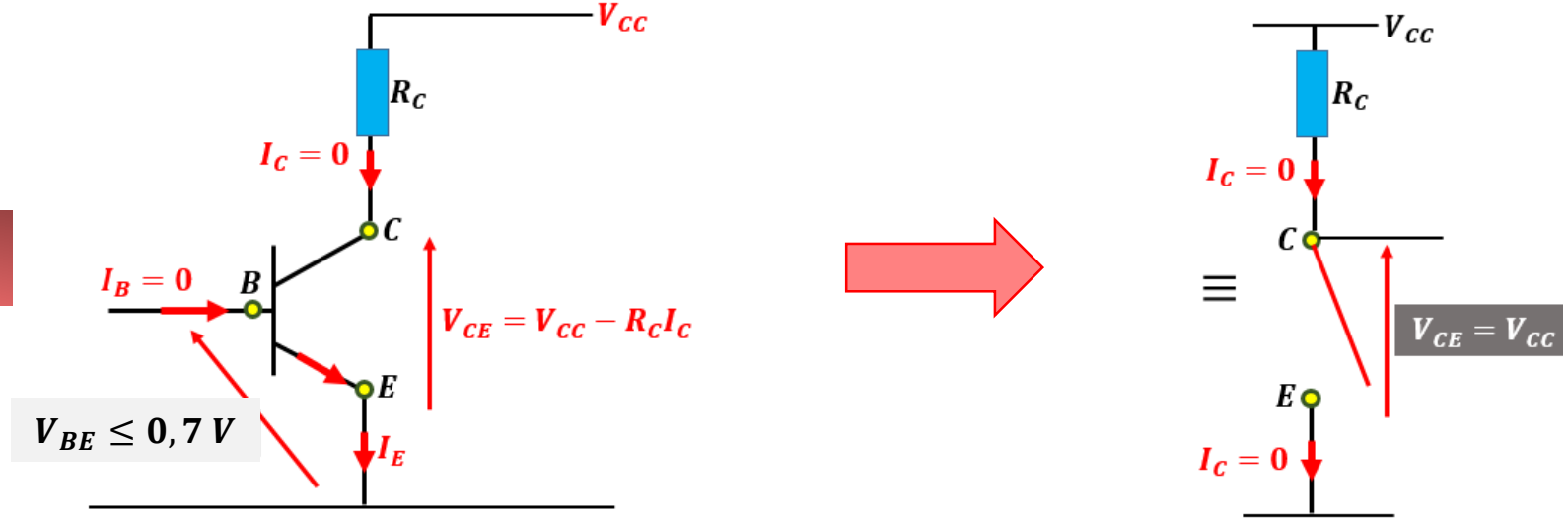
Transistor saturé



$I_C \neq \beta I_B$

I_B décide : soit $V_{CE} = V_{CEsat} \approx 0\ (ON)$ soit $V_{CE} = V_{CC}(OFF)$

Transistor bloqué



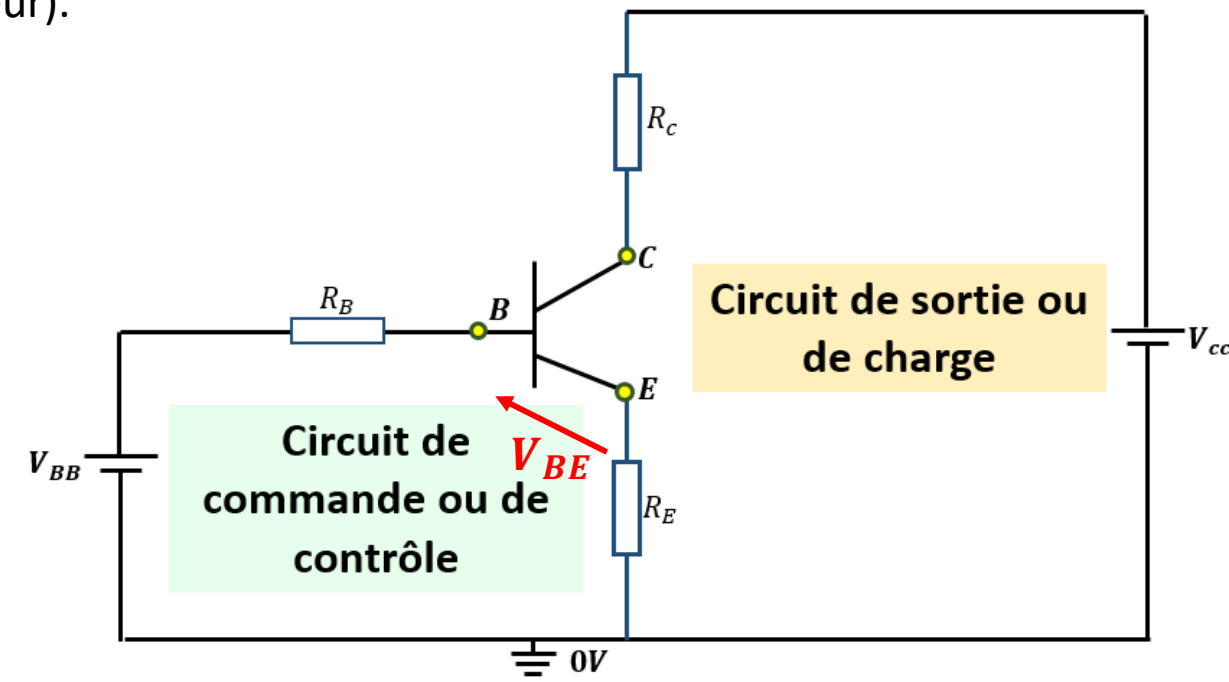
Polarisation du transistor

Comment on force le transistor à amplifier ou commuter ?

Tout dépend de la tension V_{BE} (la tension entre la base et l'émetteur).

Cas possibles selon V_{BE} :

1. Si $V_{BE} < 0,5V$ → **Transistor complètement bloqué**
   - La jonction base-émetteur n'est pas suffisamment polarisée en direct.
   - Le courant de collecteur I_C est pratiquement nul.
2. Si $0,5V < V_{BE} < 0,7V$ → **Région de transition (faible conduction)**
   - Le transistor **n'est pas totalement bloqué**, mais **n'est pas encore pleinement actif**.
   - Un faible courant de collecteur peut circuler.
3. Si $V_{BE} \approx 0,7V$ → **Transistor en mode actif**
   - La jonction base-émetteur est bien polarisée en direct.
   - Le transistor fonctionne en amplification (région active).



La tension V_{BE} est totalement contrôlée par le circuit d'entrée (circuit de polarisation)

Le rôle du **circuit d'entrée** est de fournir **un courant de base I_B** au transistor. Mais, le courant **ne vient pas directement** sur la base comme ça. Il passe par une **résistance R_B** (Résistance de base), qui **fixe** la valeur de V_{BE}.

La loi des mailles dans le circuit de polarisation, donne: $V_{BE} = R_B I_B + V_{BE}$ $\Rightarrow V_{BE} = V_{BB} - R_B I_B$

⇨ **V_{BE} dépend de type de polarisation**

Polarisation du transistor

Synthèse

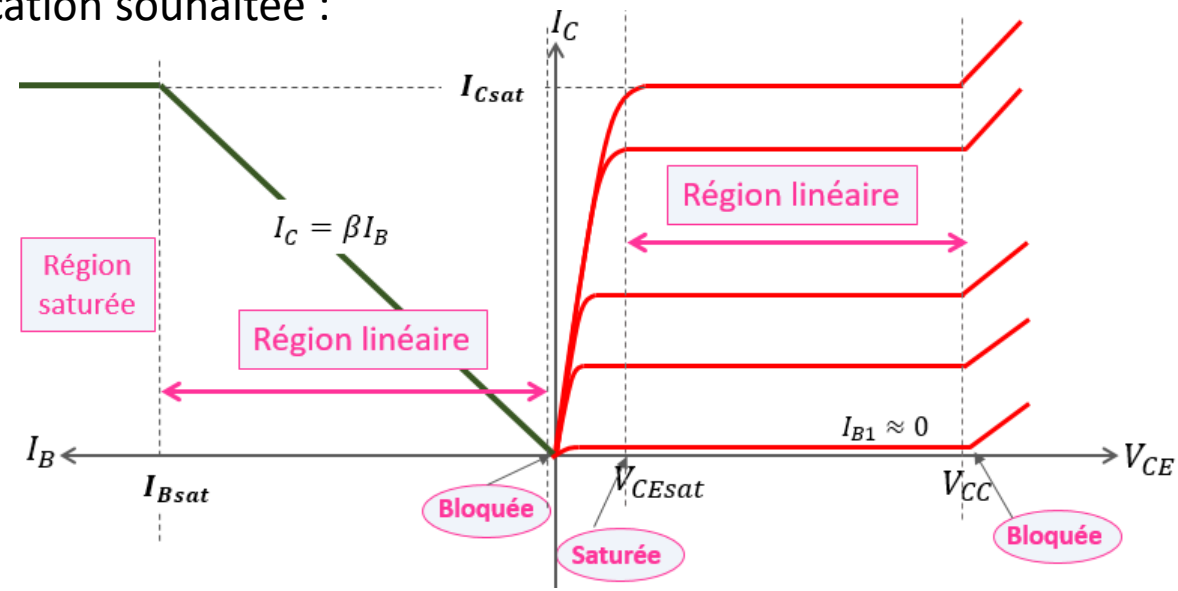
Il existe **deux types de polarisation** du transistor en fonction de l'application souhaitée :

1. Polarisation en mode linéaire ou mode amplificateur

- Objectif : Maintenir le transistor en **région active** pour qu'il fonctionne comme un **amplificateur.**
- Dans ce cas, le point de repos (Q_0) est choisi dans la région active du transistor, où :

$$V_{BE} \approx 0.7V \quad \text{et} \quad V_{CE} > V_{BE}$$

- Cela permet au transistor de **modifier** un signal d'entrée sans entrer en saturation ni en blocage.



2. Polarisation en mode de commutation ou mode interrupteur

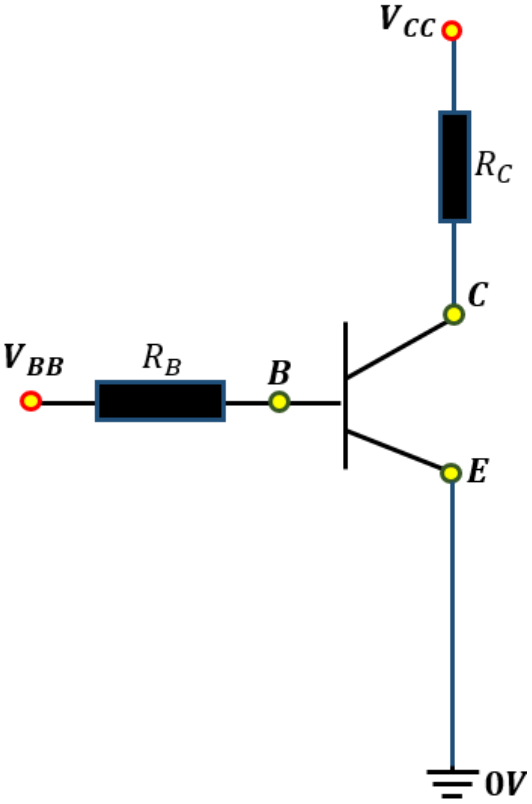
- Objectif : Faire fonctionner le transistor comme un interrupteur électronique.
- Le transistor alterne entre **deux états** :
  - **État bloqué** : $V_{BE} < 0,5V$ et $I_C \approx 0$ (transistor OFF).
  - **État saturé** : $V_{BE} > 0.7V$ et $V_{CE} \approx 0V - 0.2V$ (transistor ON).
- Ce mode est utilisé dans les circuits numériques et logiques, comme les microcontrôleurs et les circuits de puissance.

1. Polarisation en mode linéaire ou mode amplificateur

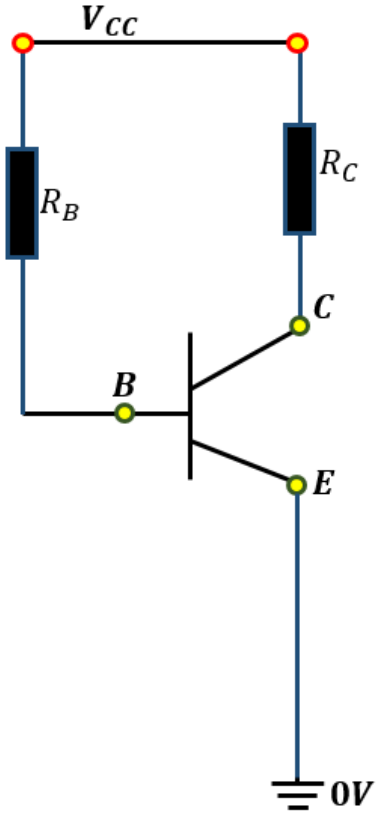
Polarisation du transistor

Polariser un transistor, c'est l'inclure dans un montage qui lui impose un **point de fonctionnement, en régime continu**, caractérisé par la définition des quatre grandeurs I_B, I_C, VBE et V_{CE}.

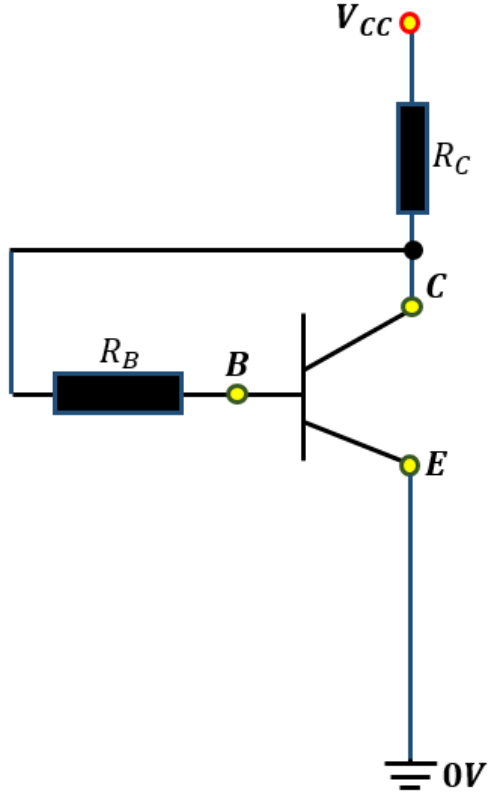
Il y'a plusieurs types de polarisation de transistor:



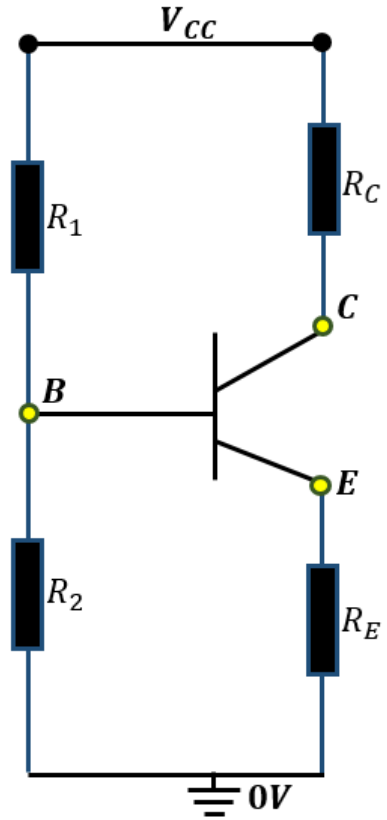
Polarisation standard



Polarisation par la base



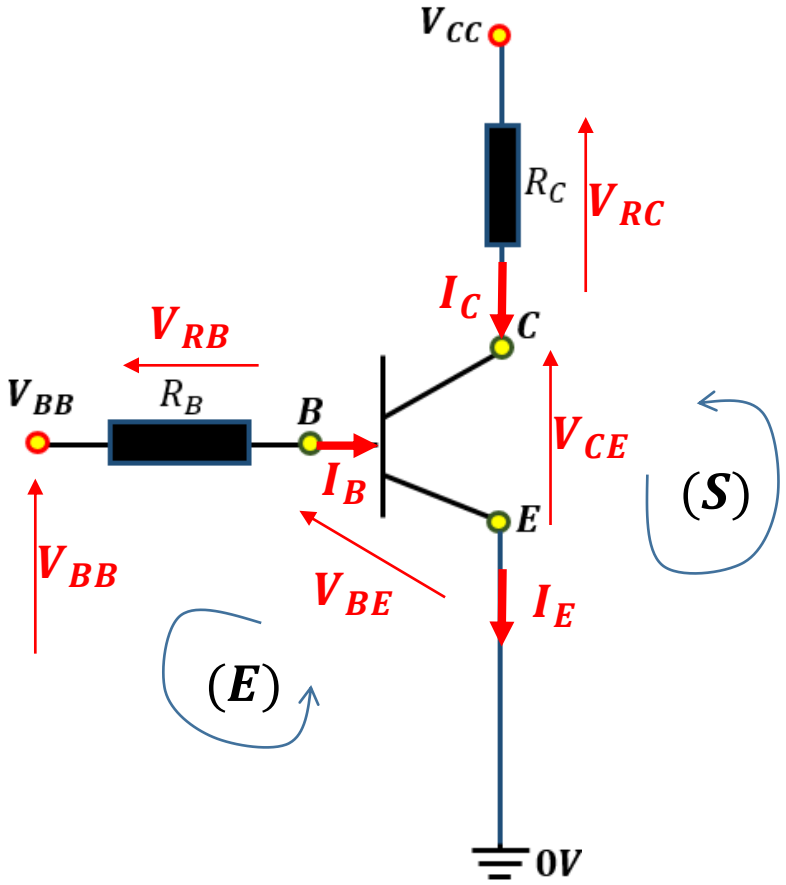
Polarisation par rétroaction collecteur



Polarisation par diviseur de tension

Polarisation standard

Polarisation standard



❑ **Maille d'entrée (E) :**

$$V_{RB} = V_{BB} - V_{BE} \quad \Longrightarrow I_B = \frac{V_{RB}}{R_B} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

❑ **Maille de sortie (S) :**

$$I_C = \beta \,.\, I_B \qquad I_E = I_B + I_C$$

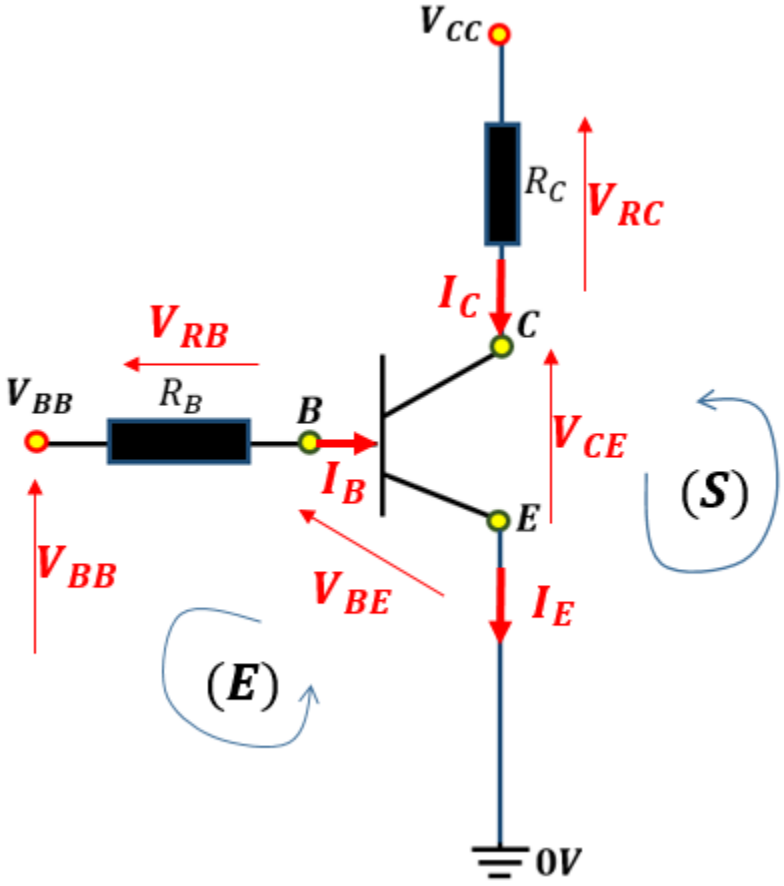
$$V_{RC} = R_C . I_C$$

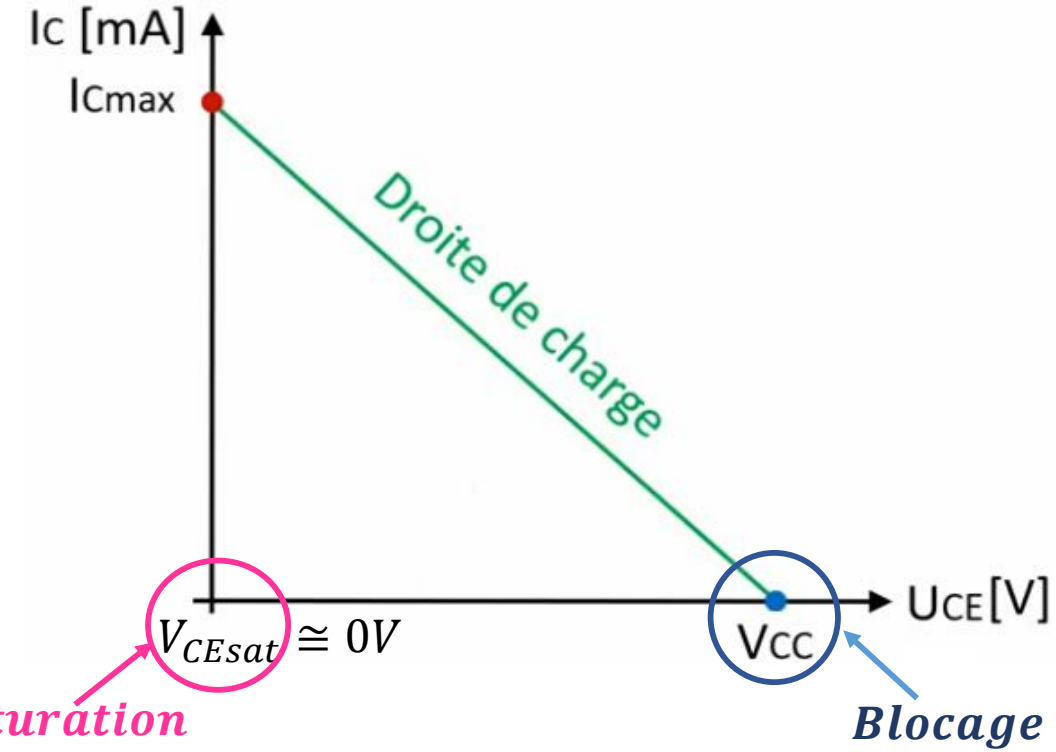
$$V_{CE} = V_{CC} - V_{RC} \Longrightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C . I_C$$

Polarisation standard

La **droite de charge** est une droite qui représente la relation entre la tension V_{CE} et le courant I_C dans le circuit de sortie du transistor, en prenant en compte la résistance de charge R_C et la tension d'alimentation V_{CC}.

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$





$$V_{CEmin} = V_{CEsat} \cong 0V$$

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$$

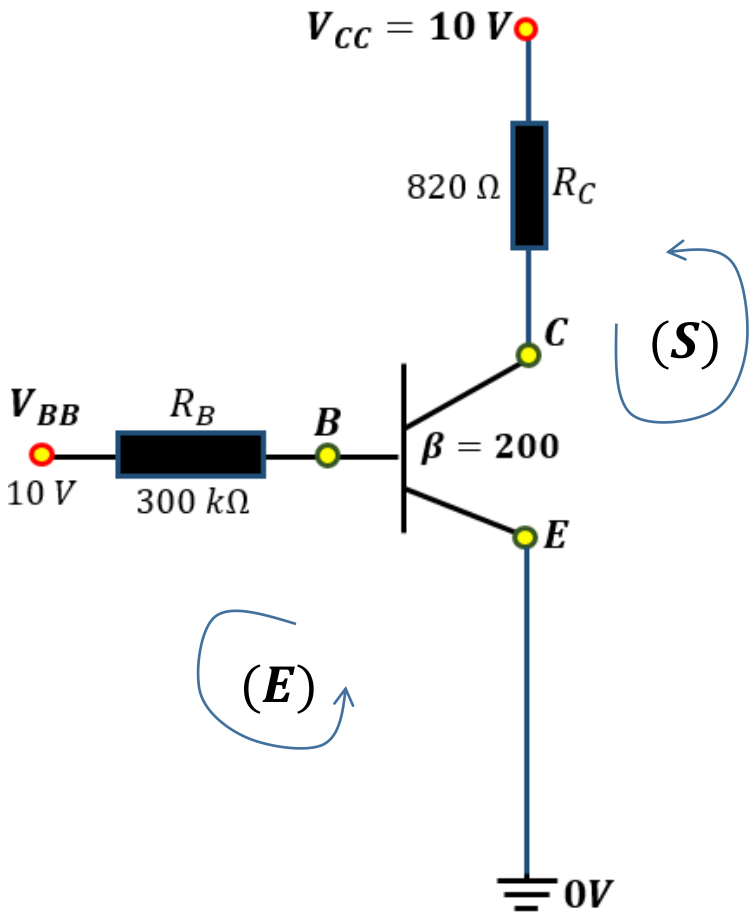
$$I_C = 0$$

$$V_{CEmax} = V_{CC}$$

Polarisation standard

Exercice d'application 1

Déterminer le point de fonctionnement: $Q_0(I_{B0}, I_{C0}$ et $V_{CE0})$



❑ **Calcul de I_{B0}(Maille d'entrée (E)):**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{BB} = U_{RB} + V_{BE}$

$$ainsi: V_{BB} = R_B.I_B + V_{BE}$$

$$d'où: I_{B0} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \qquad A.N: \Longrightarrow I_{B0} = 31\ \mu A$$

❑ **Déduire I_{C0}:** $I_C = \beta I_B$ $\qquad A.N: \Longrightarrow I_{C0} = 6{,}2\ mA$

❑ **Déterminer V_{CE0}(Maille de sortie (S)):**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_C + V_{CE}$

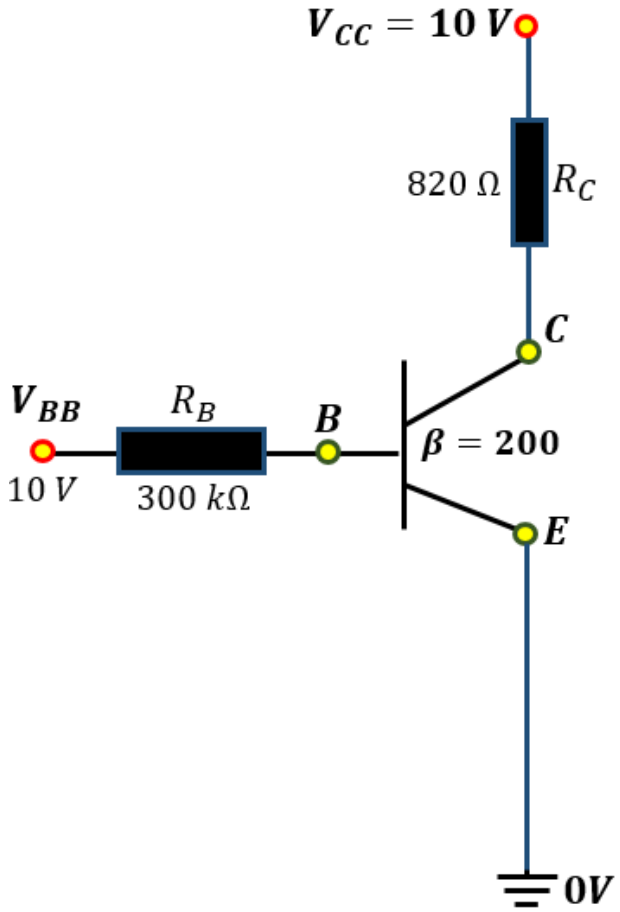
$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_C \ A.N: \Longrightarrow V_{CE0} = 4{,}91\ V$$

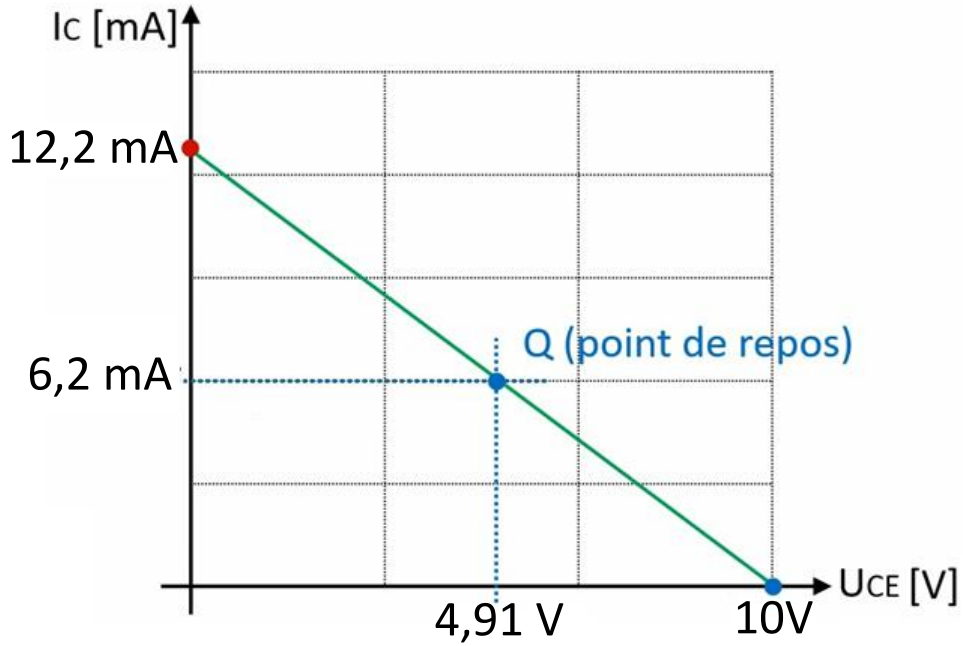
Polarisation standard

Exercice d'application 1(suite)

La **droite de charge** est une droite qui représente la relation entre la tension V_{CE} et le courant I_C dans le circuit de sortie du transistor, en prenant en compte la résistance de charge R_C et la tension d'alimentation V_{CC}.

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$





Saturation

$$V_{CEmin} = V_{CEsat} \cong 0V$$

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = 12{,}2\ mA$$

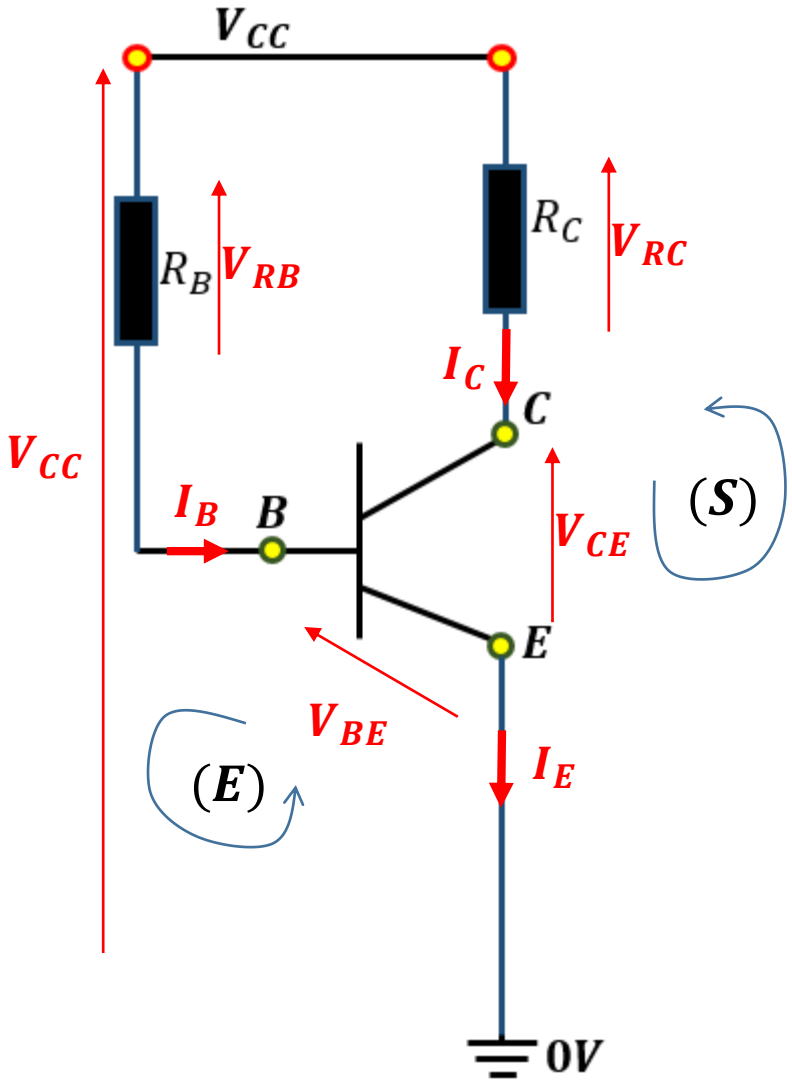
Blocage

$$I_C = 0$$

$$V_{CEmax} = V_{CC} = 10V$$

Polarisation par la base

Polarisation par la base



❑ Maille d'entrée (E) :

$$V_{RB} = V_{CC} - V_{BE} \quad \Longrightarrow I_B = \frac{V_{RB}}{R_B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

❑ Maille de sortie (S) :

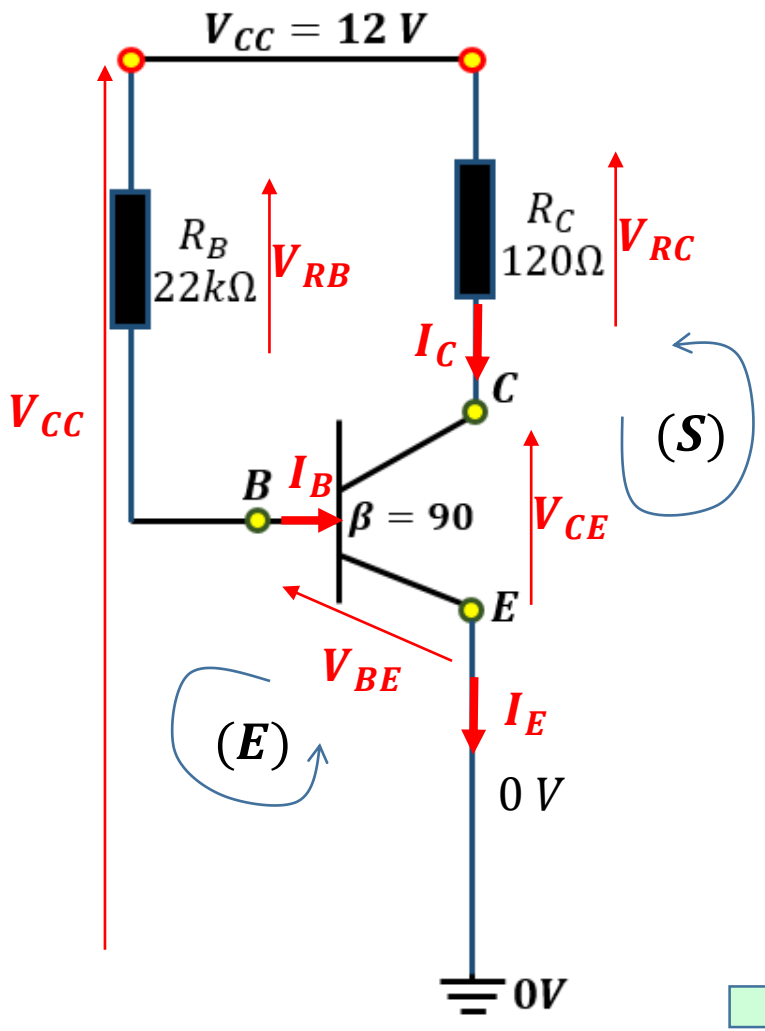
$$I_C = \beta \,.\, I_B \qquad I_E = I_B + I_C$$

$$V_{RC} = R_C . I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{RC} \Longrightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C . I_C$$

Polarisation par la base

Exercice d'application 2



Déterminer le point de fonctionnement: $Q_0(I_{B0}, I_{C0}$ et $V_{CE0})$

❑ **Calcul de I_{B0}(Maille d'entrée (E)) :**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{CC} = V_{RB} + V_{BE}$

$$ainsi: V_{RB} = R_B . I_B$$

$$d'où: I_{B0} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad A.N: \Longrightarrow I_{B0} = 514\ \mu A$$

❑ **Déduire I_{C0} et I_{E0} :** $I_C = \beta I_B$ $A.N: \Longrightarrow I_{C0} = 46{,}2\ mA$

$$I_{E0} = I_{B0} + I_{C0} = 46{,}7\ mA$$

❑ **Déterminer V_{CE0}(Maille de sortie (S)) :**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C . I_C + V_{CE}$

$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_{C0} \quad A.N: \Longrightarrow V_{CE0} = 6{,}45\ V$$

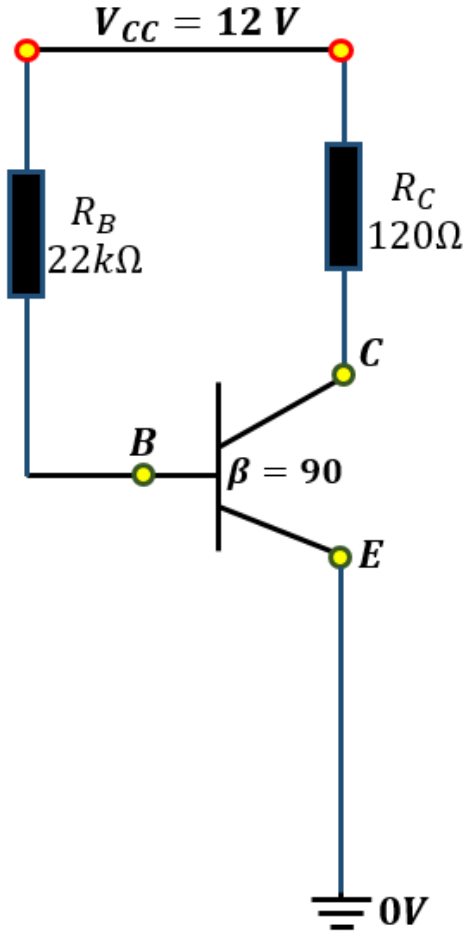
Le point de fonctionnement : $(I_{B0} = 514\ \mu A, I_{C0} = 46{,}2\ mA\ , V_{CE0} = 6{,}45\ V)$

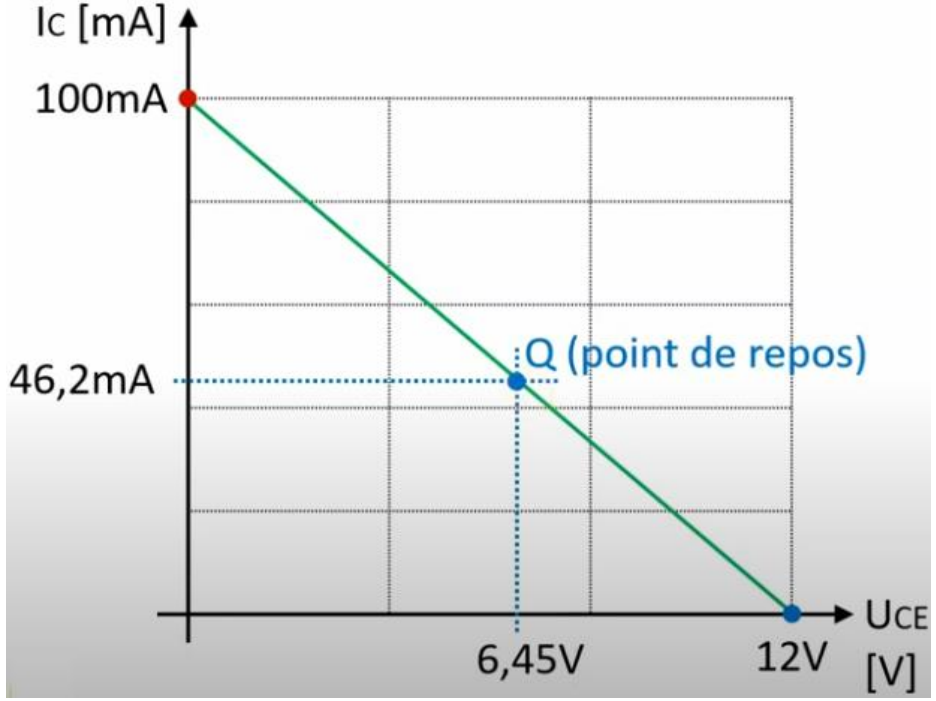
Polarisation par la base

Exercice d'application 2(suite)

La **droite de charge** est une droite qui représente la relation entre la tension V_{CE} et le courant I_C dans le circuit de sortie du transistor, en prenant en compte la résistance de charge R_C et la tension d'alimentation V_{CC}.

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$





Saturation

$$V_{CEmin} = V_{CEsat} \cong 0V$$

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = 100\ mA$$

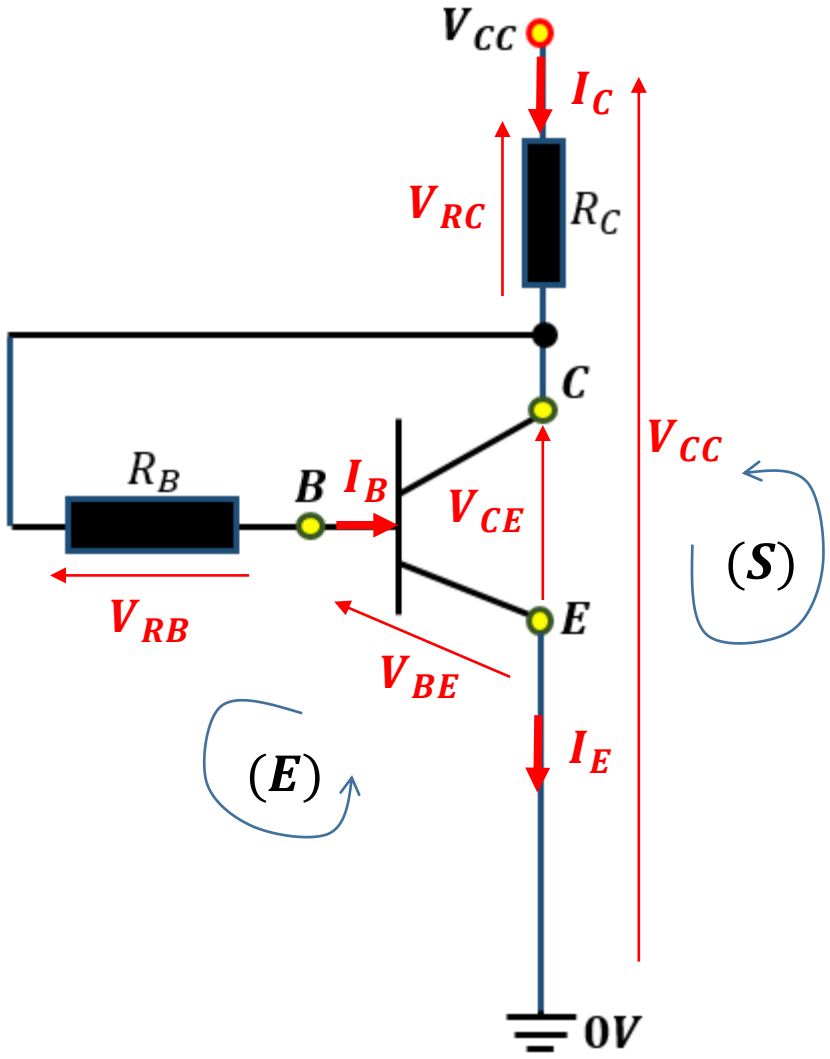
Blocage

$$I_C = 0$$

$$V_{CEmax} = V_{CC} = 12V$$

Polarisation par rétroaction collecteur

Polarisation par rétroaction du collecteur



❑ **Calcul de I_B(Circuit d'entrée (E)) :**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{CC} = V_{BE} + U_{RB} + V_{RC}$

$$ainsi: V_{CC} = V_{BE} + R_B.I_B + R_C I_C \overset{I_C=\beta I_B}{\Longrightarrow} V_{CC} = V_{BE} + (R_B + \beta R_C) I_B$$

$$d'où: I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_C}$$

❑ **Déduire I_C et I_E :** $I_C = \beta I_B$ $I_E = I_C + I_B = (\beta + 1) I_B$

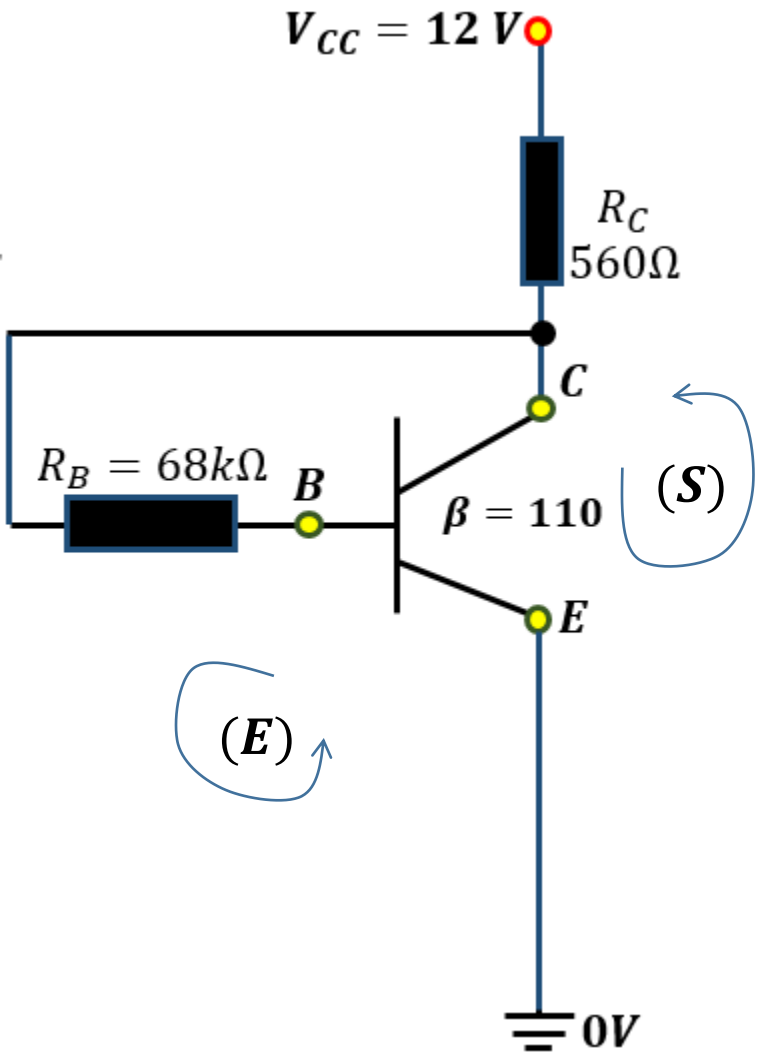
❑ **Déterminer V_{CE}(Circuit de sortie (S)):**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_C + V_{CE}$

$$ainsi: V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

Polarisation par rétroaction du collecteur

Exercice d'application 3



Déterminer le point de fonctionnement: $Q_0(I_{B0}, I_{C0}$ et $V_{CE0})$

❑ **Calcul de I_{B0}:**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{CC} = V_{BE} + V_{RB} + V_{RC}$

$$ainsi: V_{CC} = V_{BE} + R_B.I_B + R_C I_C \overset{I_C=\beta I_B}{\Longrightarrow} V_{CC} = V_{BE} + (R_B + \beta R_C) I_B$$

$$d'où: I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_C} \qquad A.N: \Longrightarrow I_{B0} = 83\ \mu A$$

❑ **Déduire I_{C0}:** $I_{C0} = \beta I_B$ $\qquad A.N: \Longrightarrow I_{C0} = 9{,}99\ mA$

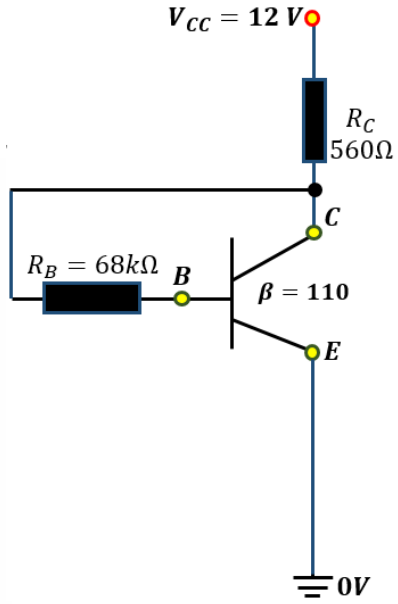
❑ **Déterminer V_{CE0}:**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_{C0} + V_{CE0}$

$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_{C0} \qquad A.N: \Longrightarrow V_{CE0} = 6{,}36\ V$$

Polarisation par rétroaction du collecteur

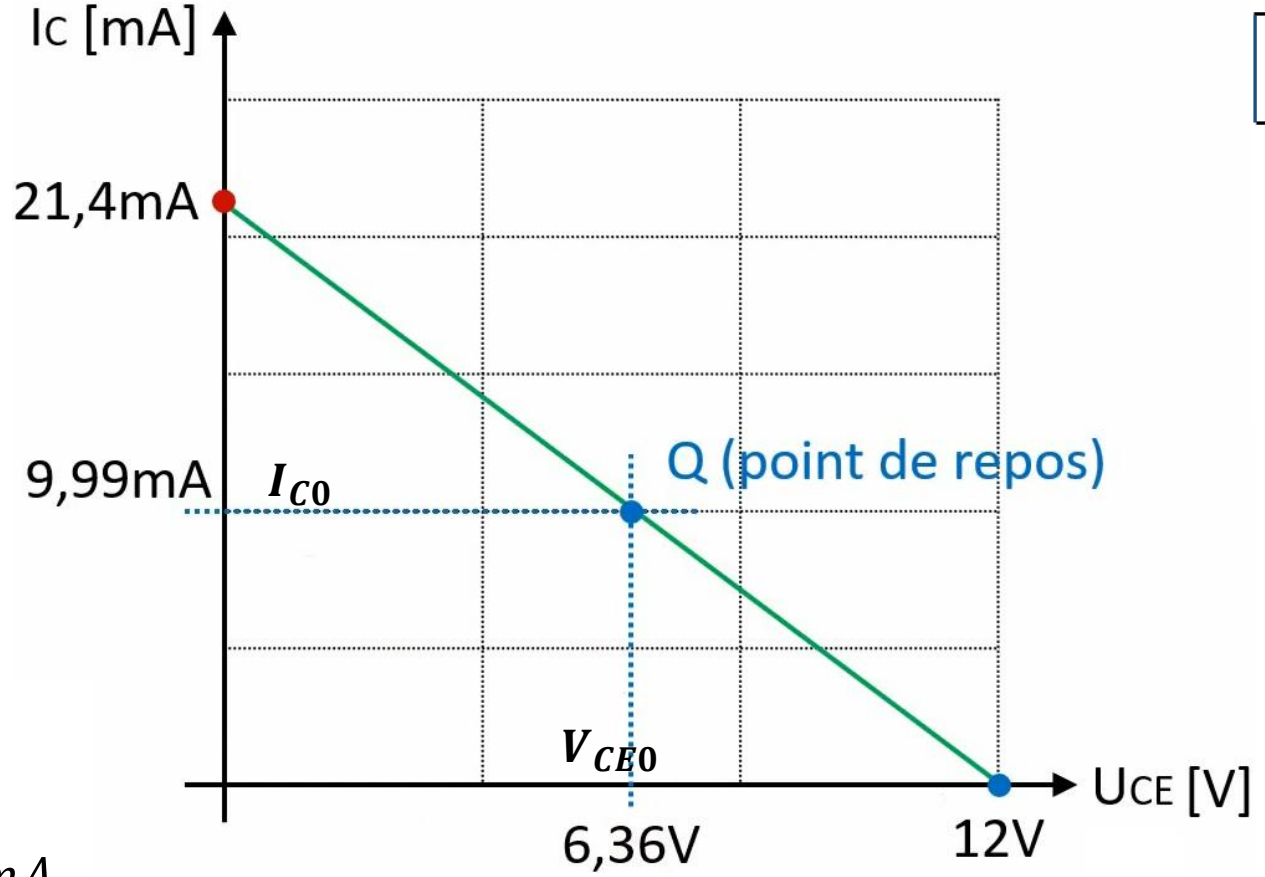
Exercice d'application 3 (suite)



Blocage

$I_C = 0$

$V_{CEmax} = V_{CC} = 12V$

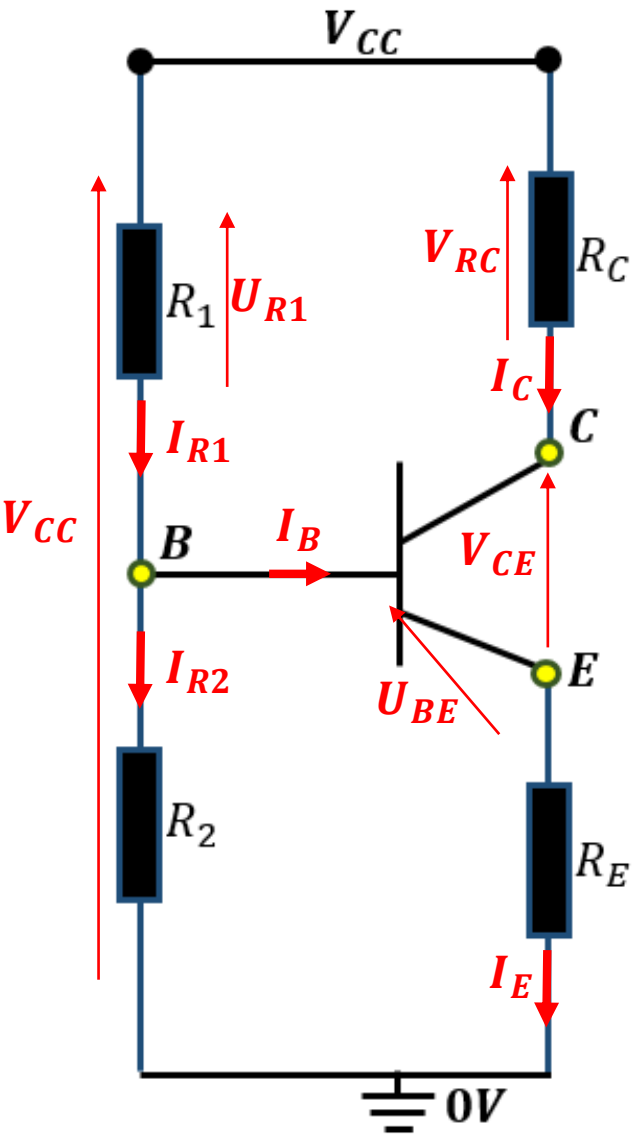


Saturation

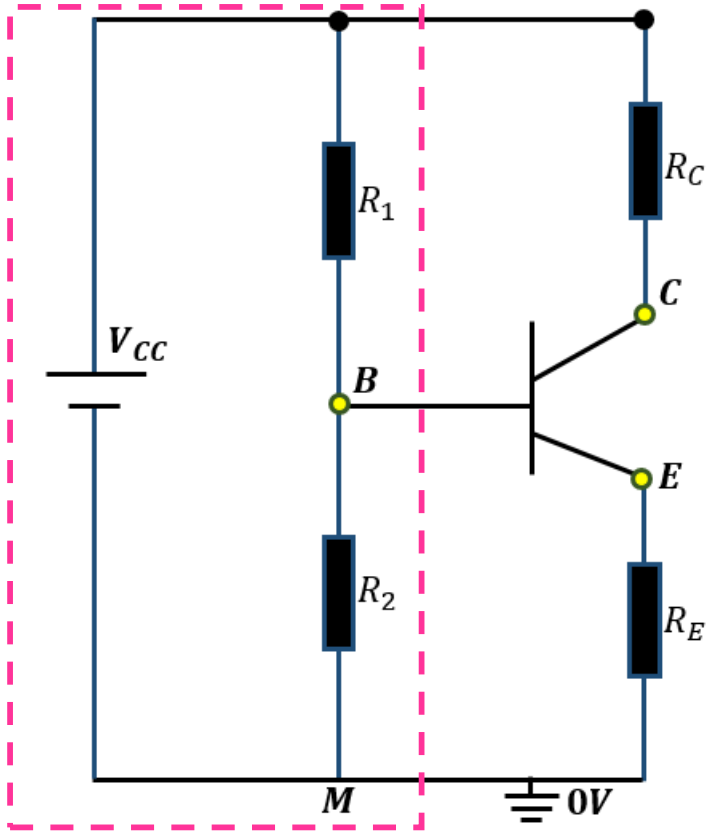
$V_{CEmin} = V_{CEsat} \cong 0V$

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = 21{,}4\ mA$$

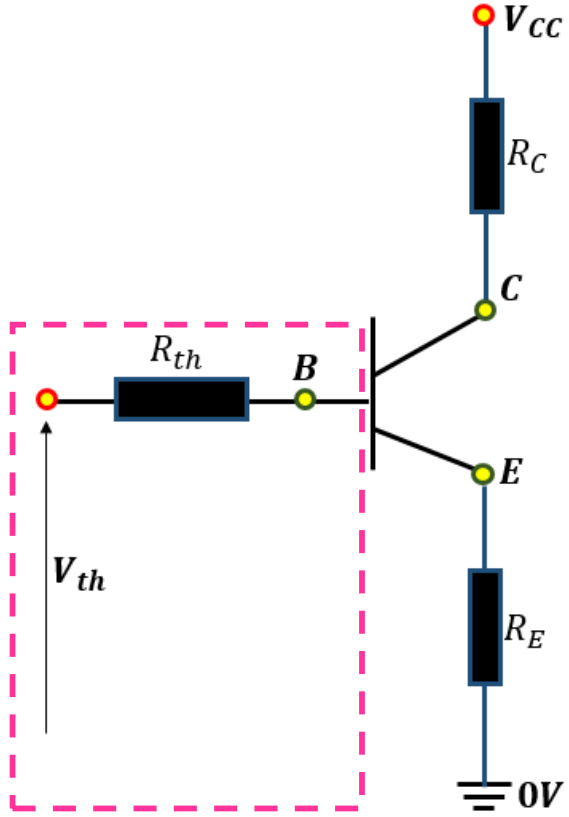
Polarisation par diviseur de tension



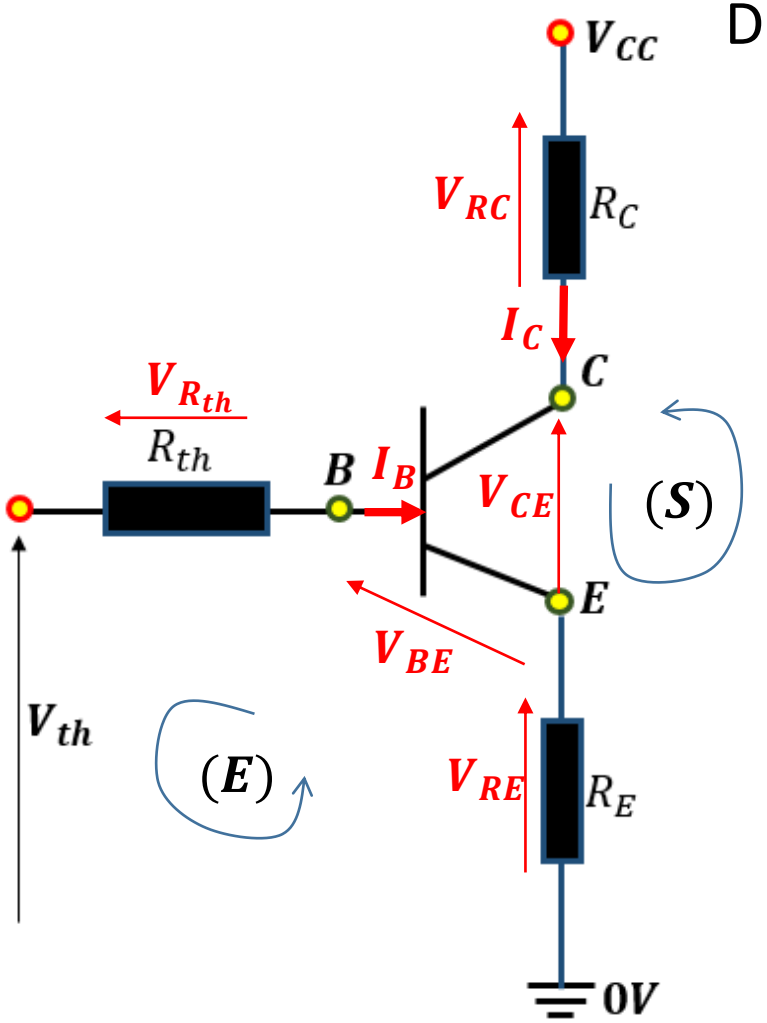
Transformation du circuit à l'aide du théorème de Thévenin entre B et M:



Avec: $\begin{cases} V_{th} = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{CC} \\ R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} \end{cases}$



Polarisation par diviseur de tension



Déterminer les expressions des grandeurs: I_C, I_B et V_{CE}

❑ **Calcul de I_B(Circuit d'entrée (E)):**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{th} = R_{th}.I_B + V_{BE} + R_E I_E$

Donc: $V_{th} = R_{th}.I_B + V_{BE} + R_E I_E \xrightarrow{I_E = I_B(1+\beta)} V_{th} = R_{th}.I_B + V_{BE} + R_E(1+\beta)I_B$

$$d'où:\ I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + R_E(1+\beta)}$$

❑ **Déduire I_C et I_E :** $On\ a:\ I_C = \beta I_B$ $\quad I_E = I_B + I_C \Longrightarrow \begin{cases} I_E = (1+\beta)I_B \\ I_E = \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) I_C \end{cases}$

❑ **Déterminer V_{CE} (Circuit de sortie (S)):**

D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_C + V_{CE} + R_E(1+\frac{1}{\beta})I_C$

$$ainsi: V_{CE} = V_{CC} - \left(R_C + R_E(1+\frac{1}{\beta})\right) I_C$$

Polarisation par diviseur de tension

Exercice d'application 4

Déterminer le point de fonctionnement:(I_{B0}, I_{C0} et V_{CE0}):

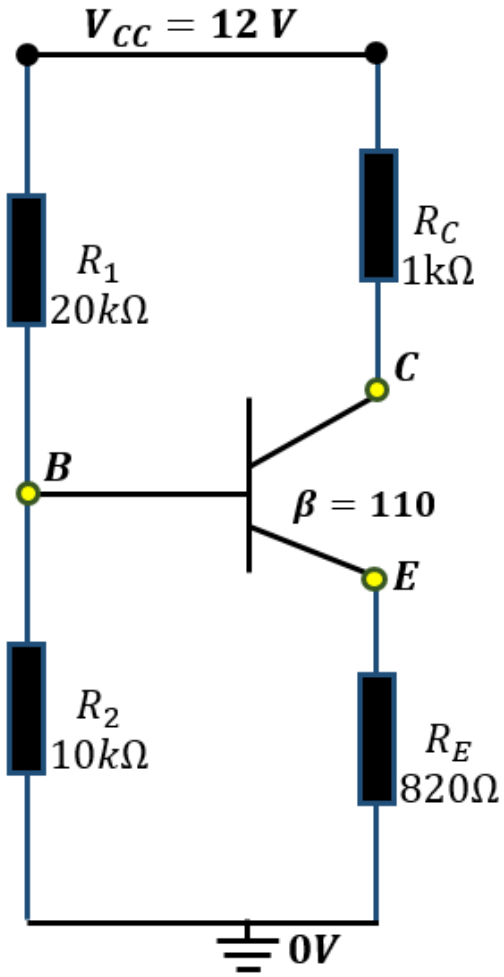
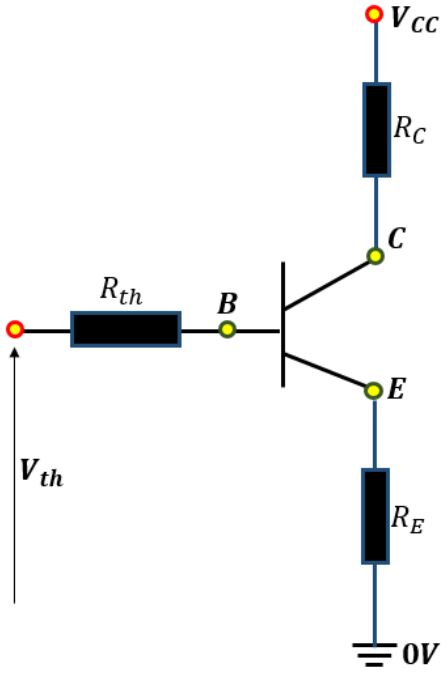


Schéma équivalent



Avec: $\begin{cases} V_{th} = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{CC} = 4V \\ R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} = 5k\Omega \end{cases}$

- **Calcul de I_{B0}:**

D'après la maille du circuit d'attaque : $V_{th} = R_{th}.I_{B0} + V_{BE} + R_E(1+\beta)I_{B0}$

$$d'où:\ I_{B0} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + R_E(1+\beta)} \Longrightarrow\ A.N:\ I_{B0} = 34{,}36\mu A$$

- **Déduire I_{C0}:** $On\ a:\ I_C = \beta I_B \Longrightarrow\ A.N:\ I_{C0} = 34{,}36\mu A$

- **Déterminer V_{CE0}:**

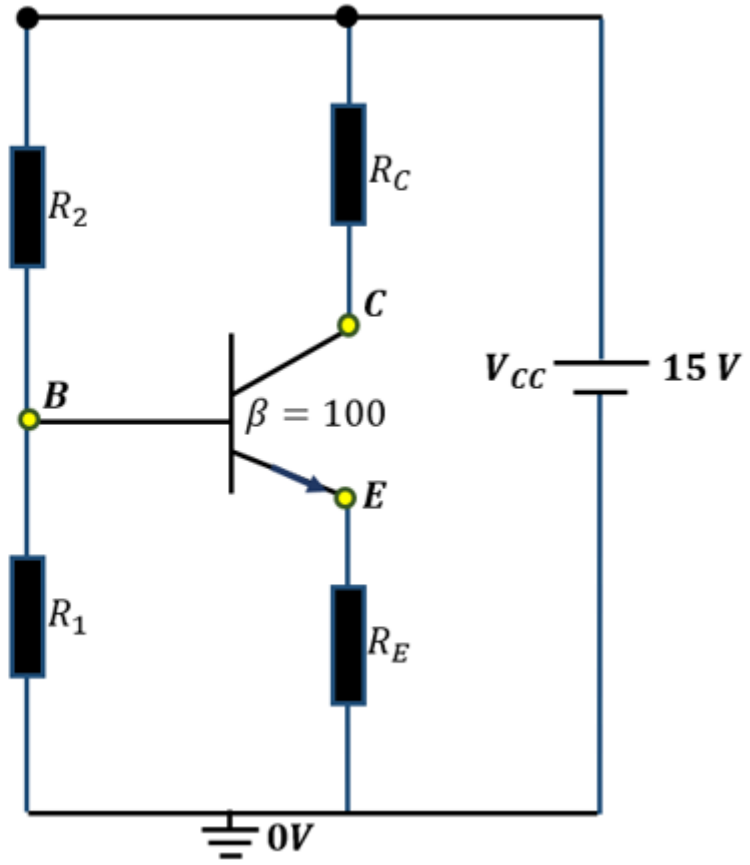
D'après la maille du circuit de charge : $V_{CC} = R_C.I_{C0} + V_{CE0} + R_E(1+\frac{1}{\beta})I_{C0}$

$$ainsi: V_{CE0} = V_{CC} - \left(R_C + R_E(1+\frac{1}{\beta})\right) I_{C0} \Longrightarrow V_{CE0} = 5{,}32\ V$$

Exercice d'application 5:

On souhaite polariser un transistor bipolaire afin d'obtenir un courant de collecteur fixe tout en plaçant le point de repos approximativement au centre de la droite de charge statique de ses caractéristiques de sortie, c'est-à-dire dans la zone linéaire de ses caractéristiques de sortie. Pour ce faire, il convient de déterminer les valeurs des différentes résistances nécessaires à l'obtention de ce point de repos. On dispose des paramètres suivants :

$\beta = 200, V_{BE0} = 0{,}7V$



Dans ce circuit à transistor bipolaire, le point de polarisation est fourni, et il vous est demandé de déterminer les valeurs des résistances.

Exercice d'application 5(suite):

1. Donner l'équation de la droite de charge statique $I_C = f(V_{CE})$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E} = -\frac{V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

2. On souhaite que le point de repos soit défini par : $I_{C0} = 5\,mA$ et $V_{CE0} = V_{CC}/2$. Sachant que $R_C = 14R_E$, déterminer les valeurs des résistances R_C et R_E.

$$I_{C0} = \frac{1}{R_C + R_E}(V_{CC} - V_{CE0}) = \frac{1}{R_C + R_E}\frac{V_{CC}}{2} \quad \Rightarrow R_C + R_E = \frac{V_{CC}}{2I_{C0}}$$

$$\begin{cases} R_C + R_E = 1500 \\ R_C = 14R_E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_E = 100\,\Omega \\ R_C = 1400\,\Omega \end{cases}$$

3. Calculer le courant de base du transistor I_{B0} en fonction des valeurs obtenues.

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} = \frac{5}{200} = 25\,\mu A$$

Exercice d'application 5 (suite):

4. Déterminer les valeurs des résistances R_1 *et* R_2 en imposant que le courant dans R_1 soit $R_1 = 10I_{B0}$

La tension de la base : $V_{BM} = V_{BE0} + R_E I_{C0} = 0{,}7\ V + 0{,}5V = 1{,}2\ V$

Le courant dans le diviseur est fixé à : $I_{R_1} = 10I_{B0}$ et $I_{R_2} = 11R_1 I_{B0}$

Calcul de R_1:

$$V_{BM} = R_1 I_{R_1} = 10R_1 I_{B0} \implies R_1 = \frac{V_{BM}}{10I_{B0}} = \frac{1.2 10^5}{25} = 4.8\ K\Omega$$

Calcul de R_2:

$$V_{BM} = -R_2 I_{R_2} + V_{CC} = -11R_2 I_{B0} + V_{CC}$$

$$\implies R_2 = \frac{V_{CC} - V_{BM}}{11I_{B0}} = 10^6 \frac{15 - 1.2}{11 * 25} = 50{,}18K\Omega$$

Les valeurs des résistances trouvées assurent que le transistor est polarisé pour $I_{C0} = 5\ mA$ et $V_{CE0} = V_{CC}/2$ avec un point de repos placé au milieu de la droite de charge statique.

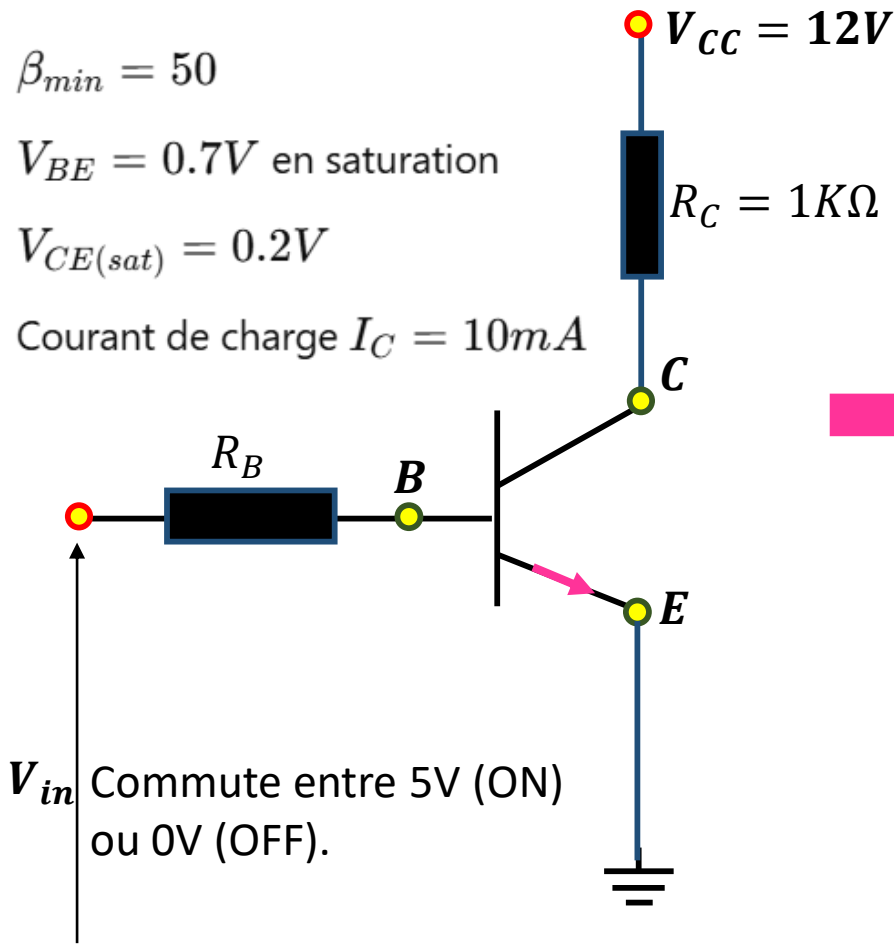
2. Polarisation en mode de commutation ou mode interrupteur

Exercice 6 : Transistor bipolaire en mode commutation

Solution

On considère le circuit à transistor bipolaire suivant :

- $\beta_{min} = 50$
- $V_{BE} = 0.7V$ en saturation
- $V_{CE(sat)} = 0.2V$
- Courant de charge $I_C = 10mA$



Déterminer la valeur de la résistance de base R_B pour garantir la saturation du transistor.

Étape 1 : Calcul du courant collecteur

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \qquad I_C = \frac{12V - 0.2V}{1k\Omega} = \frac{11.8V}{1000\Omega} = 11.8mA$$

Étape 2 : Calcul du courant de base nécessaire

Le courant de base I_B nécessaire pour la saturation est donné par : $I_B = \frac{I_C}{\beta_{min}} \times k$

$$I_B = \frac{11.8mA}{50} \times 2 = \frac{11.8mA}{25} = 0.472mA$$

Étape 3 : Calcul de R_B

On applique la loi des mailles dans la boucle de base :

$$V_{in} = I_B R_B + V_{BE} \qquad R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B}$$

$$R_B = \frac{4.3V}{0.472mA} = 9.11k\Omega$$

On choisit une valeur normalisée proche, par exemple $R_B = 9.1k\Omega$.

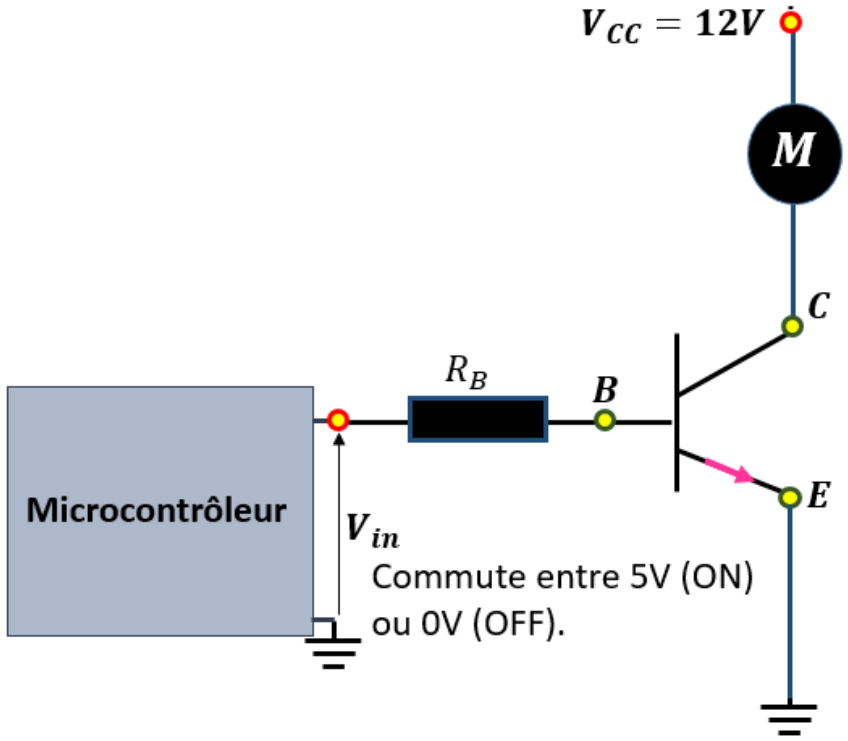
Le transistor fonctionne comme un interrupteur :

- Si $V_{in} = 5V \rightarrow$ **Transistor saturé (ON)**, courant dans R_C.
- Si $V_{in} = 0V \rightarrow$ **Transistor bloqué (OFF)**, aucun courant.

Exercice 7 : Transistor bipolaire en mode commutation

Un technicien souhaite automatiser l'éclairage d'un ventilateur de refroidissement **(M)** en fonction de la température d'un circuit électronique. Il dispose d'un **microcontrôleur** qui délivre une tension de commande de **5V** lorsqu'il détecte une température élevée et **0V** dans le cas contraire.

Le microcontrôleur ne peut pas fournir directement le courant nécessaire au moteur, le technicien décide donc d'utiliser un **transistor bipolaire NPN** comme **interrupteur électronique**.

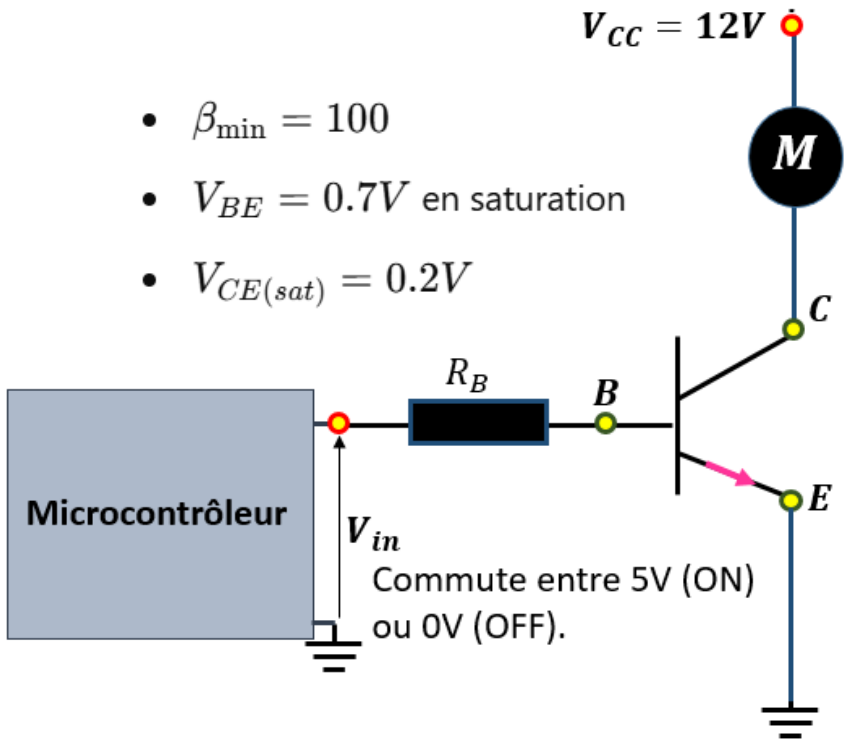


Données du problème :

- Moteur :
  - Fonctionne sous 12V
  - Consomme un courant $I_C = 100mA$
- Transistor bipolaire NPN :
  - $\beta_{\min} = 100$
  - $V_{BE} = 0.7V$ en saturation
  - $V_{CE(sat)} = 0.2V$
- Tensions disponibles :
  - $V_{CC} = 12V$ pour le moteur
  - $V_{in} = 5V$ (sortie du microcontrôleur)

Quelle est la valeur de la résistance de base nécessaire pour assurer la saturation du transistor et garantir le fonctionnement du moteur ?

Exercice 7 : Transistor bipolaire en mode commutation



- $\beta_{\min} = 100$
- $V_{BE} = 0.7V$ en saturation
- $V_{CE(sat)} = 0.2V$

1. Calcul de la résistance de base R_B

Étape 1 : Calcul du courant de base I_B

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{\min}} \times k \qquad I_B = \frac{100mA}{100} \times 2 = 2mA$$

Étape 2 : Calcul de R_B

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \qquad R_B = \frac{5V - 0.7V}{2mA} = 2.15k\Omega$$

On choisit une valeur normalisée proche, par exemple $R_B = 2.2k\Omega$.

2. Explication des états du transistor

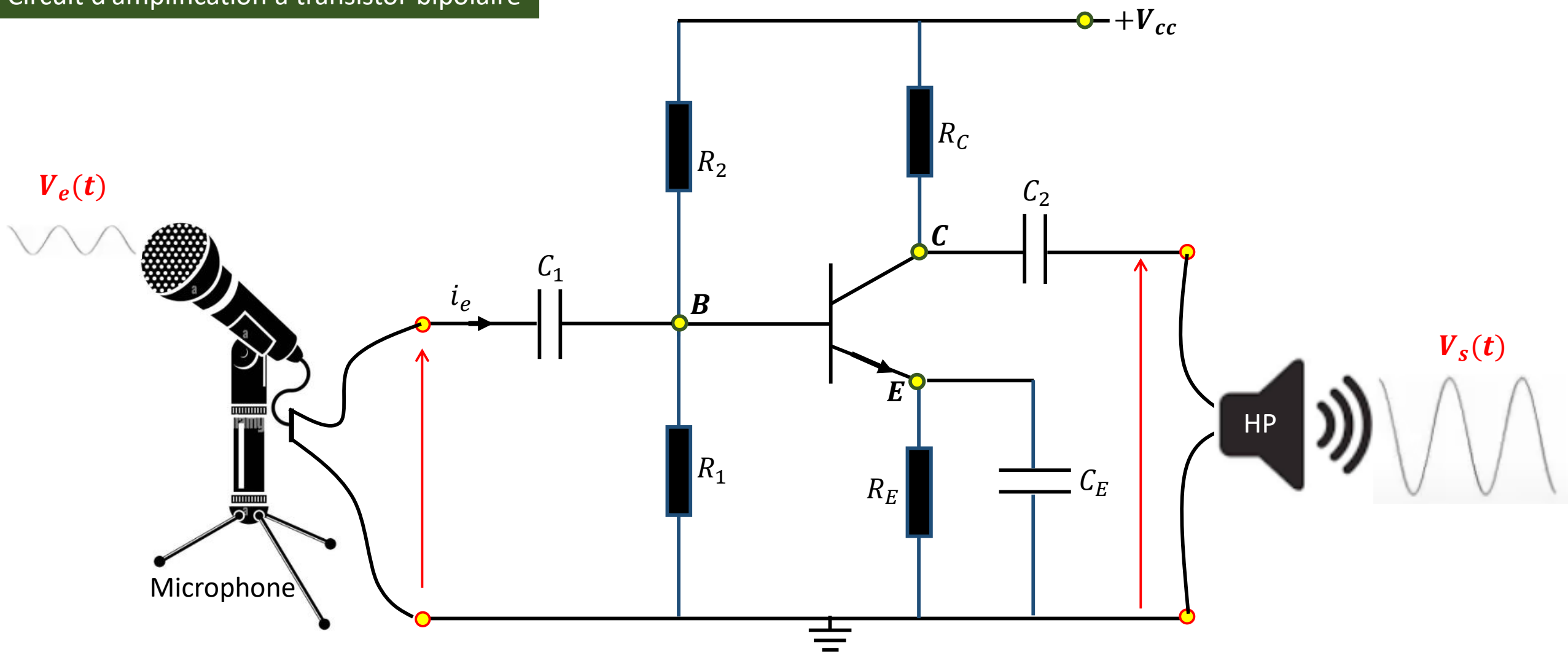
Température	Tension de commande V_{in}	État du transistor	État du moteur
Basse	$V_{in} = 0V$	Bloqué (**OFF**)	Arrêté (**OFF**)
Élevée	$V_{in} = 5V$	Saturé (**ON**)	En marche (**ON**)

Quand la température est élevée, le microcontrôleur envoie **5V**, le transistor est saturé et le moteur tourne.

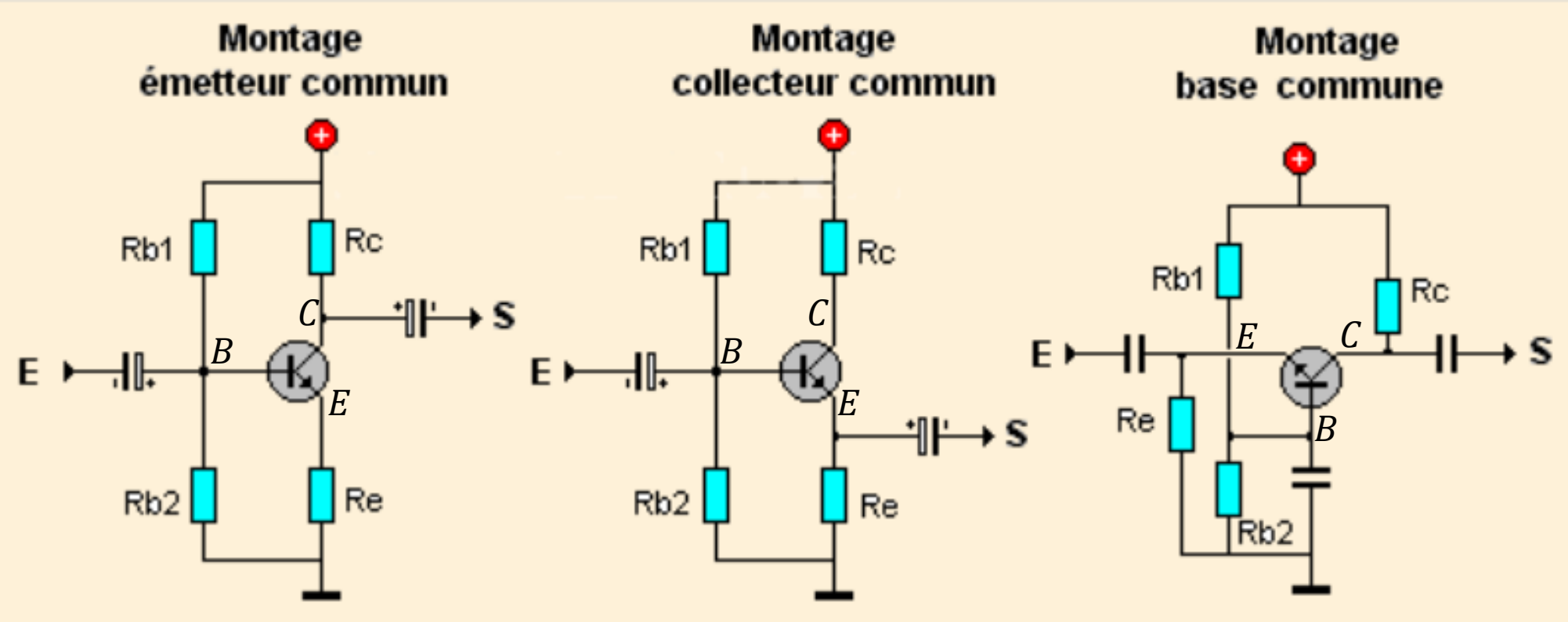
Quand la température est basse, le microcontrôleur envoie **0V**, le transistor est bloqué et le moteur s'arrête.

Etude en régime dynamique

Circuit d'amplification à transistor bipolaire



Types d'amplificateur à transistor bipolaire



$V_e \Longrightarrow Base(B)$

$V_s \Longrightarrow Collecteur(C)$

$V_e \Longrightarrow Base(B)$

$V_s \Longrightarrow Emetteur(E)$

$V_e \Longrightarrow Emetteur(E)$

$V_s \Longrightarrow Collecteur(C)$

Les régimes de fonctionnement d'un amplificateur à transistor bipolaire

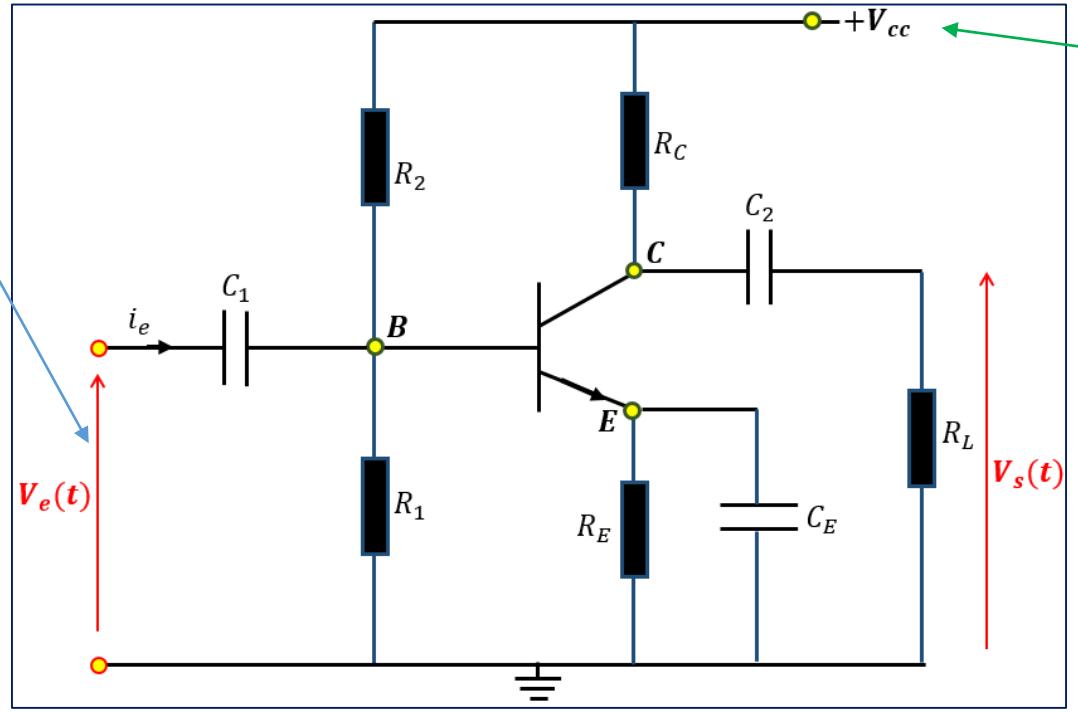
Un **amplificateur à transistor bipolaire (BJT : Bipolar Junction Transistor)** est un circuit électronique qui permet d'amplifier des signaux électriques. Le BJT fonctionne dans deux régimes :

Régime dynamique (AC)

Le régime dynamique étudie la réponse du transistor lorsqu'un signal alternatif est appliqué.
Dans ce régime, le transistor amplifie le signal.

L'objectif est de déterminer :

- **Le gain en tension : A_v**
- **la résistance d'entrée: Re**
- **la résistance de sortie: R_s**
- **La dynamique de $V_s(t)$**



Régime statique (DC)

Le régime statique étudie le fonctionnement du transistor lorsqu'il est alimenté par des tensions continues (sans signal alternatif).

L'objectif est de fixer :

•Le **point de fonctionnement** (ou point de polarisation) dont les coordonnés:

Les courants (I_{B0}, I_{C0}, I_{E0}).

Les tensions (V_{BE0}, V_{CE0}).

Le **théorème de superposition** dit que :

L'effet produit par plusieurs sources dans un circuit linéaire est égal à la somme des effets produits par chaque source prise individuellement.

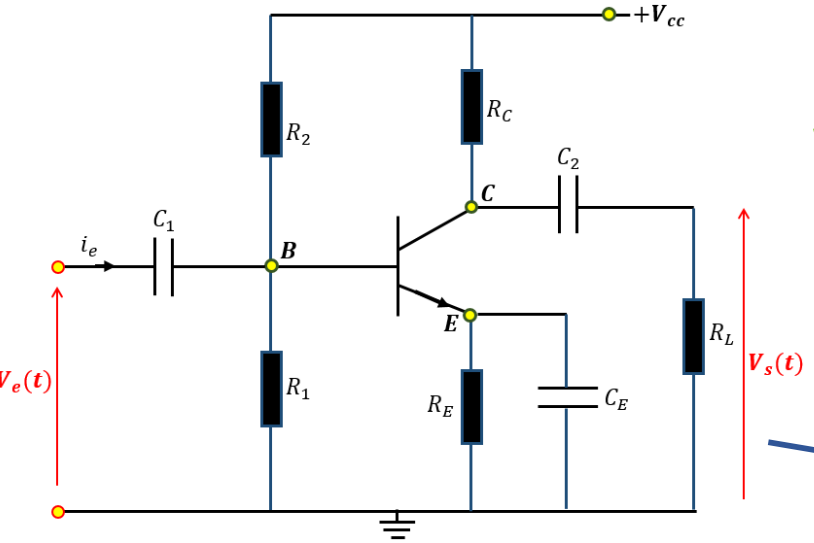
La superposition des courants

$$i(t) = I_{DC} + i_{AC}(t)$$

La superposition des tensions

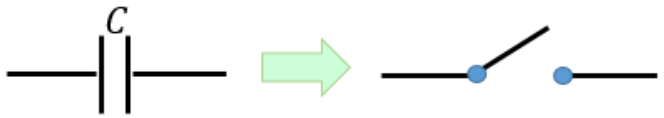
$$v(t) = V_{DC} + v_{AC}(t)$$

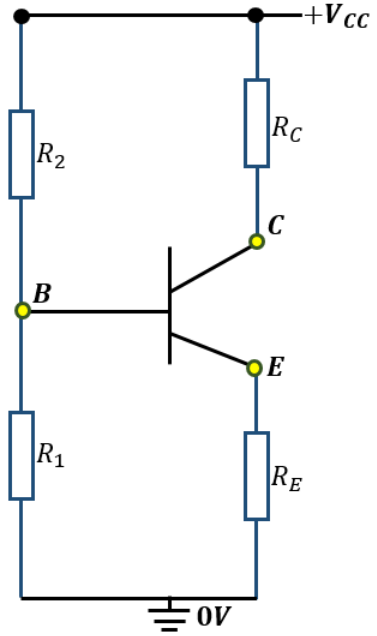
Circuit équivalent en régime statique et en régime dynamique



Etude statique: éliminer la partie variable de circuit

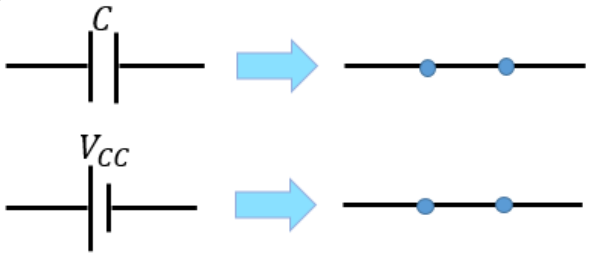
$$Z_c = \frac{1}{jC\omega},\ \omega = 2\pi f \quad f = 0 \quad Z_c = \infty$$

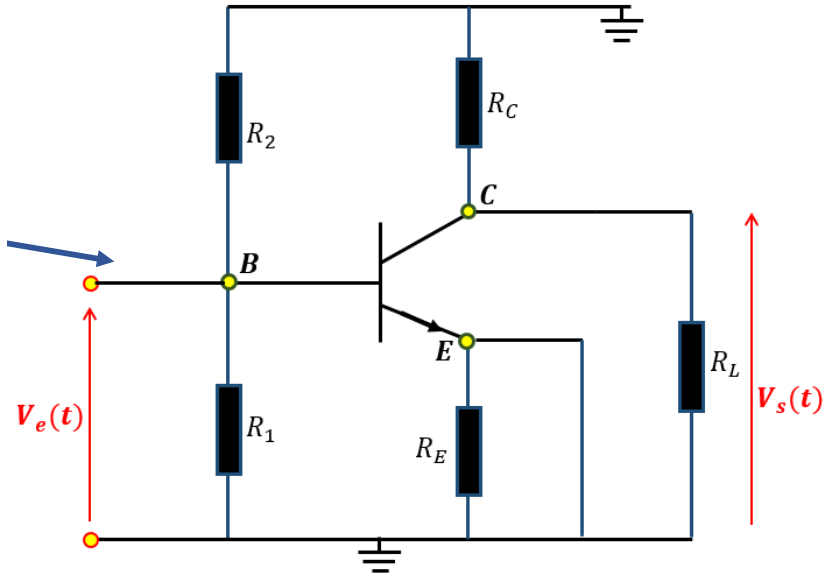




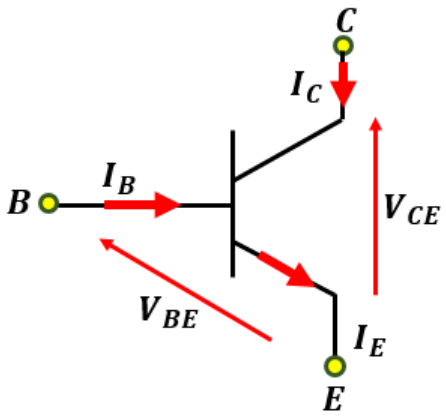
Etude dynamique: éliminer la partie statique de circuit

$$Z_c = \frac{1}{jC\omega},\ \omega = 2\pi f,\ C\ est\ grand\ et\ f\ est\ moyen \quad Z_c = 0$$

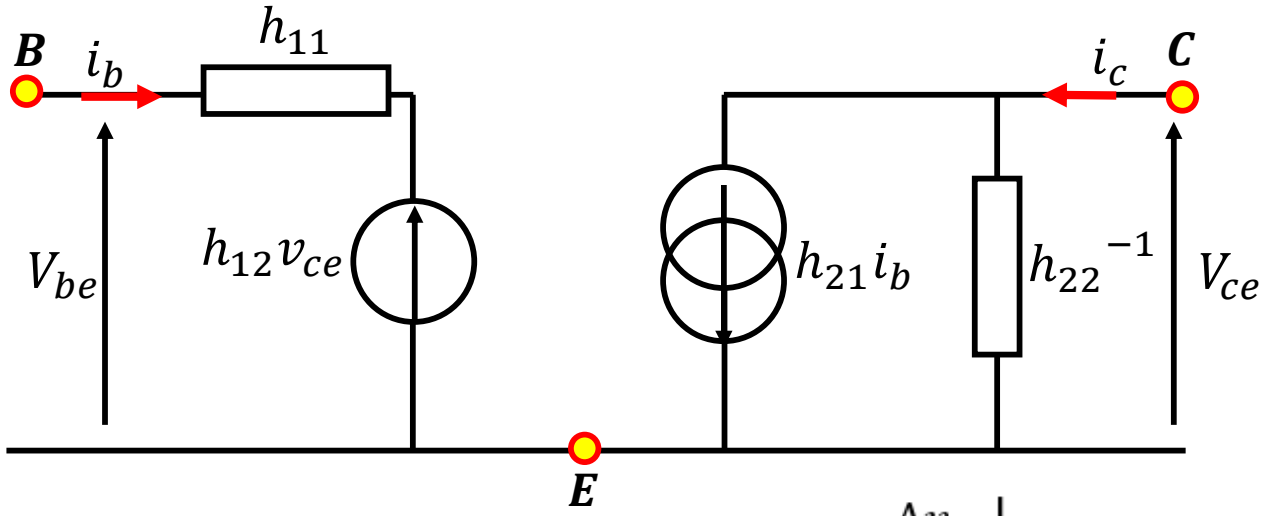




Le schéma équivalent du transistor SEUL en régime dynamique aux basse fréquence: Paramètres hybrides



$\equiv$

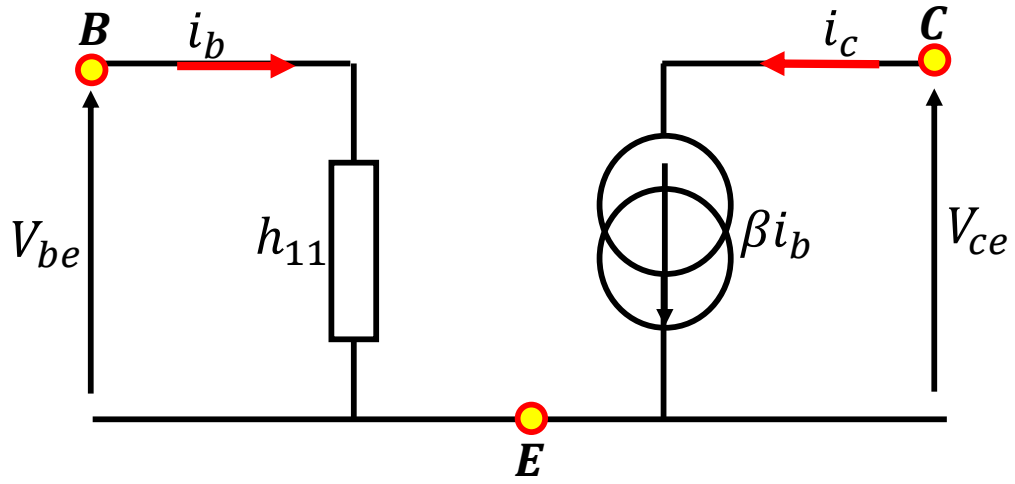


$$\begin{cases} v_{be} = h_{11}i_b + h_{12}v_{ce} \\ i_c = h_{21}i_b + h_{22}v_{ce} \end{cases}$$

En néglige les paramètres h_{21} et h_{22} (des valeurs très faibles)

$h_{22} = 0$

$h_{21} = 0$



Modèle réduit

$$h_{11} = \left.\frac{\Delta v_{be}}{\Delta i_b}\right|_{v_{ce}\ =\ cte}$$ Impédance d'entrée du transistor

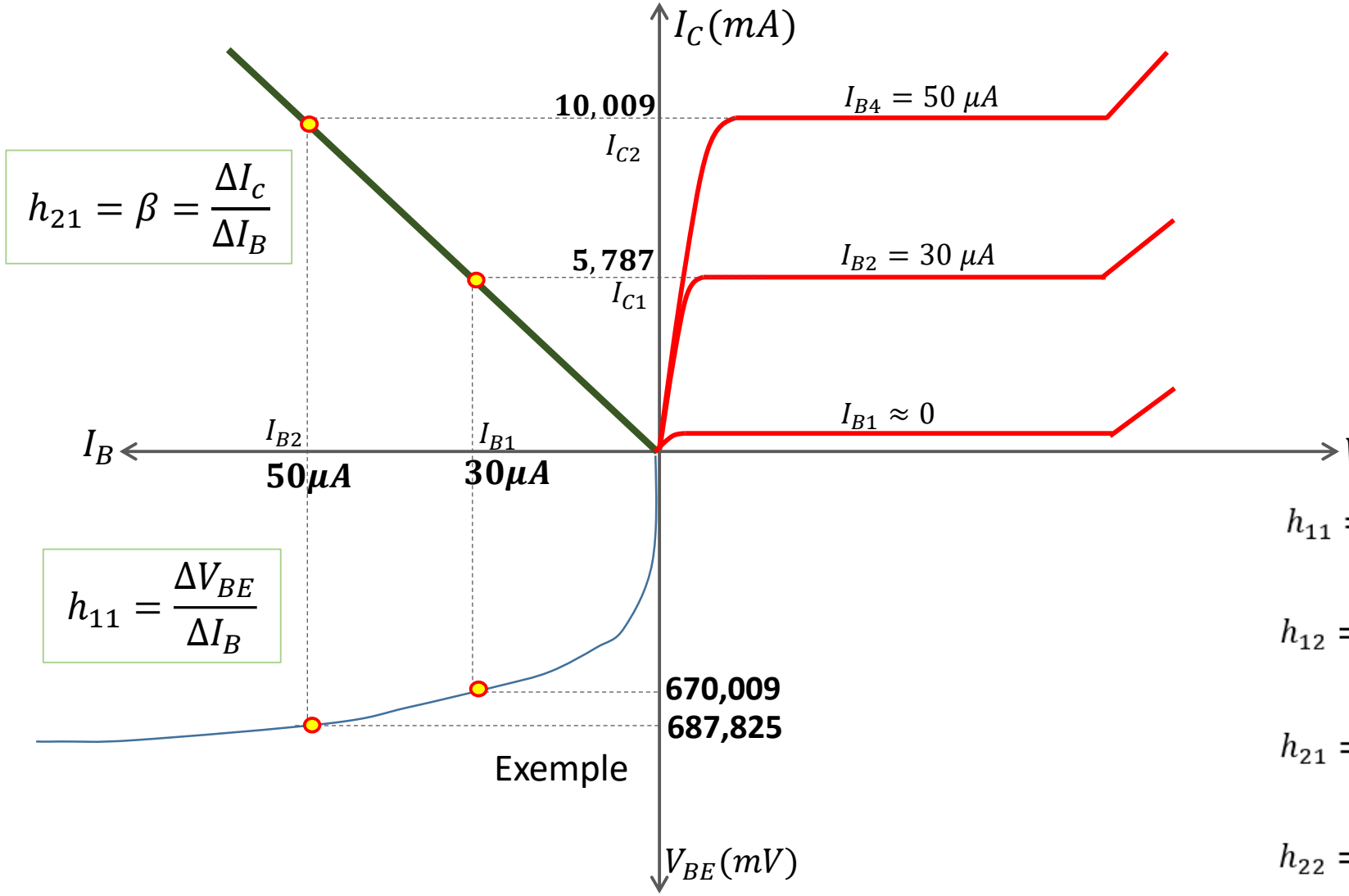
$$h_{12} = \left.\frac{\Delta v_{be}}{\Delta v_{ce}}\right|_{i_b\ =\ \mathrm{cte}}$$ Rétroaction inverse du transistor

$$h_{21} = \left.\frac{\Delta i_c}{\Delta i_b}\right|_{v_{ce}\ =\ cte}$$ Le gain en courant β

$$h_{22} = \left.\frac{\Delta i_c}{\Delta v_{ce}}\right|_{i_b\ =\ cte}$$ Admittance de sortie du transistor

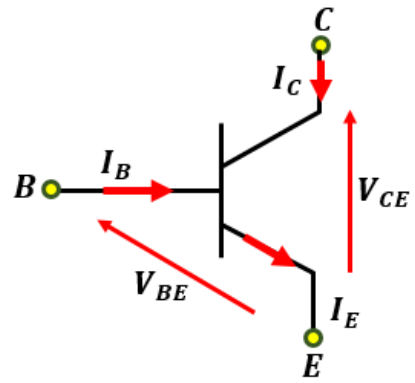
Le schéma équivalent du transistor SEUL en régime dynamique:

Détermination graphique des paramètres hybrides



$$h_{21} = \beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B}$$

$$h_{11} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$



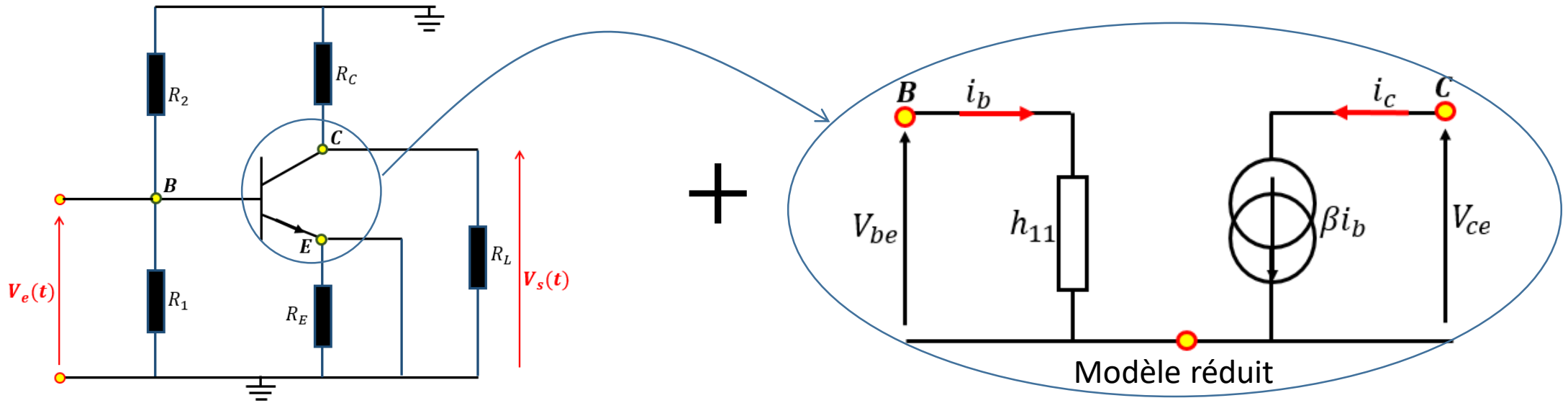
$$h_{11} = \left.\frac{\Delta v_{be}}{\Delta i_b}\right|_{v_{ce} = cte}$$ Impédance d'entrée du transistor

$$h_{12} = \left.\frac{\Delta v_{be}}{\Delta v_{ce}}\right|_{i_b = cte}$$ Rétroaction inverse du transistor

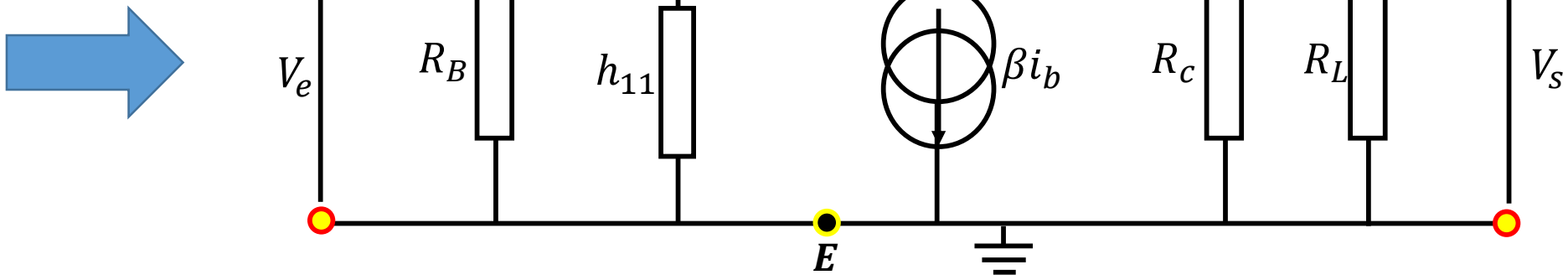
$$h_{21} = \left.\frac{\Delta i_c}{\Delta i_b}\right|_{v_{ce} = cte}$$ Le gain en courant β

$$h_{22} = \left.\frac{\Delta i_c}{\Delta v_{ce}}\right|_{i_b = cte}$$ Admittance de sortie du transistor

Le schéma équivalent de l'amplificateur en régime dynamique:

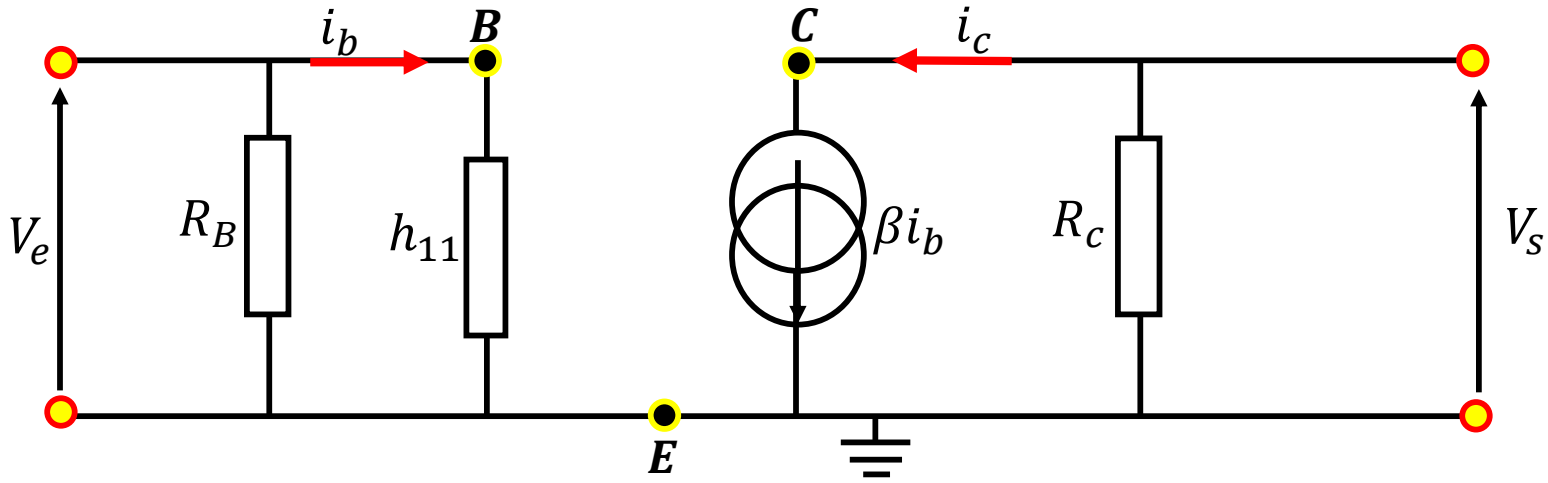


Déterminer le circuit équivalent de l'amplificateur



Calcul des grandeurs dynamique:

❑ Le gain en tension à vide



Par définition, le gain en tension à vide se calcul comme suite: $A_{v0} = \frac{v_s|_{\text{à vide}}}{v_e}$

Or, d'après le circuit équivalent, on a:

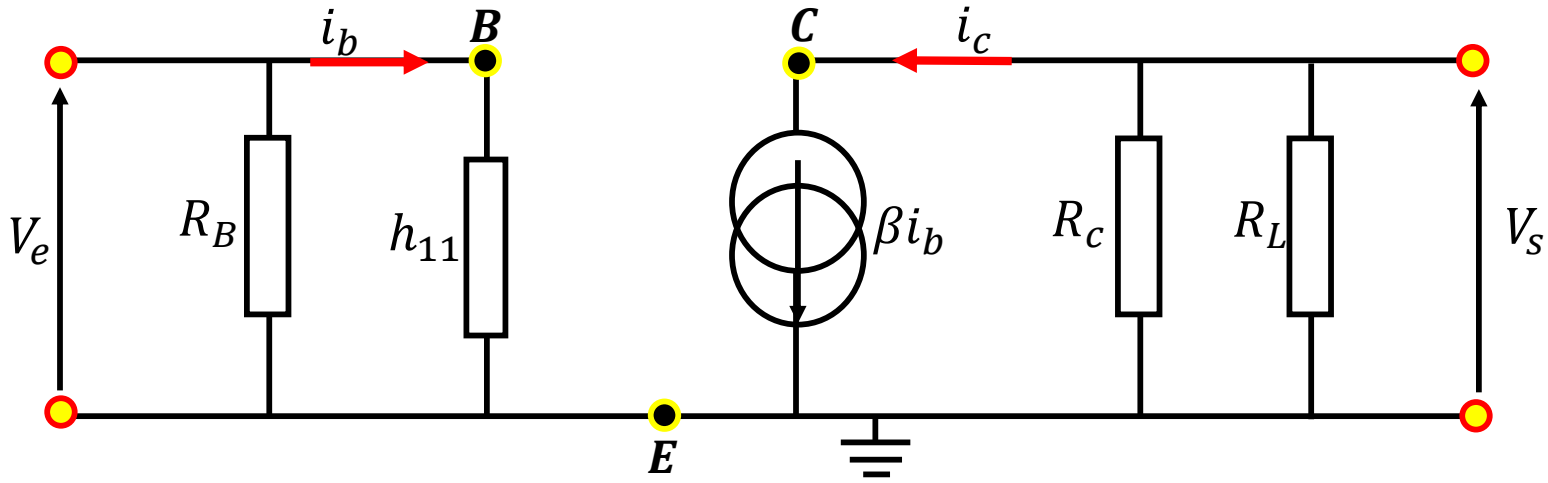
$$\begin{cases} v_e = h_{11} i_b \\ v_s = -R_c i_c = -\beta R_c i_b \end{cases}$$

Les signaux d'entrée et de sortie sont en opposition de phase

D'où: $A_{v0} = \frac{v_s|_{\text{à vide}}}{v_e} = \frac{-\beta R_c i_b}{h_{11} i_b} = -\beta \frac{R_c}{h_{11}}$

Calcul des grandeurs dynamique:

❑ Le gain en tension en présence de charge



Par définition, le gain en tension se calcul comme suite: $A_v = \frac{v_s}{v_e}$

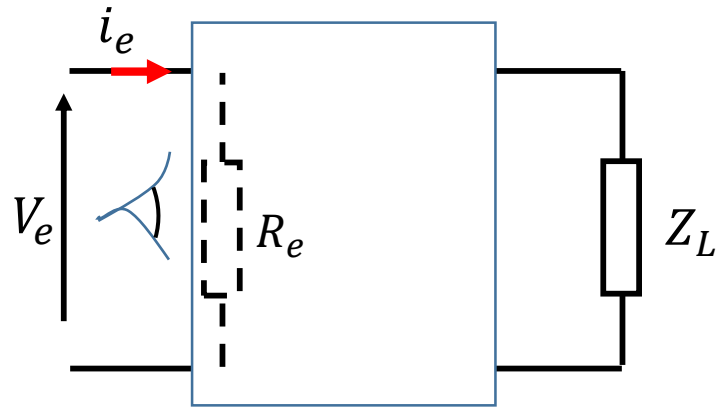
Or, d'après le circuit équivalent, on a:

$$\begin{cases} v_e = h_{11} i_b \\ v_s = -R_u i_c = -\beta R_u i_b \end{cases} \qquad avec: R_u = \frac{R_c . R_L}{R_c + R_L}$$

D'où: $A_v = \frac{v_s}{v_e} = \frac{-\beta R_u i_b}{h_{11} i_b} = -\beta \frac{R_u}{h_{11}}$

Calcul des grandeurs dynamique:

❑ La résistance d'entrée

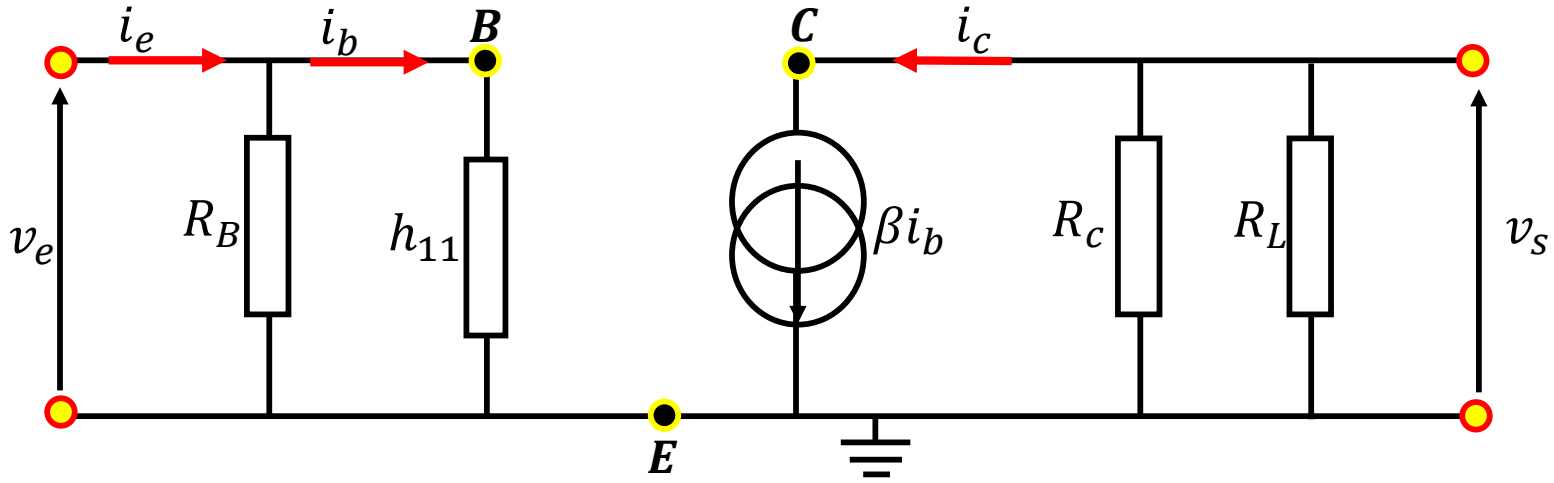


Impédance d'entrée: vue à l'entrée quand la sortie est fermée sur une charge

$$R_e = \frac{v_e}{i_e}$$

Calcul des grandeurs dynamique:

❑ La résistance d'entrée

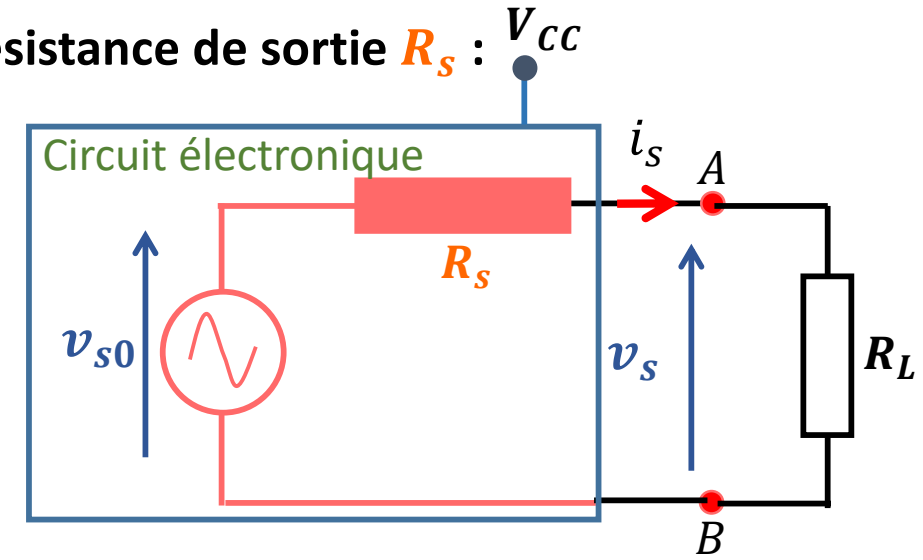


On a: $R_e = \frac{v_e}{i_e}$

Or, d'après le circuit équivalent, on a: $v_e = R_B / h_{11} i_e$ Avec: $R_B = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$

D'où: $R_e = \frac{v_e}{i_e} = \frac{R_B . h_{11}}{R_B + h_{11}}$

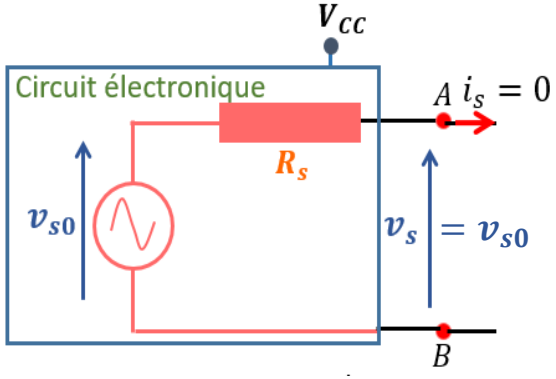
❑ Résistance de sortie R_s :



Définition: la résistance de sortie est la **résistance interne** de l 'amplificateur quand il fonctionne. Ou bien la résistance de Thévenin vue depuis la sortie de l'amplificateur.

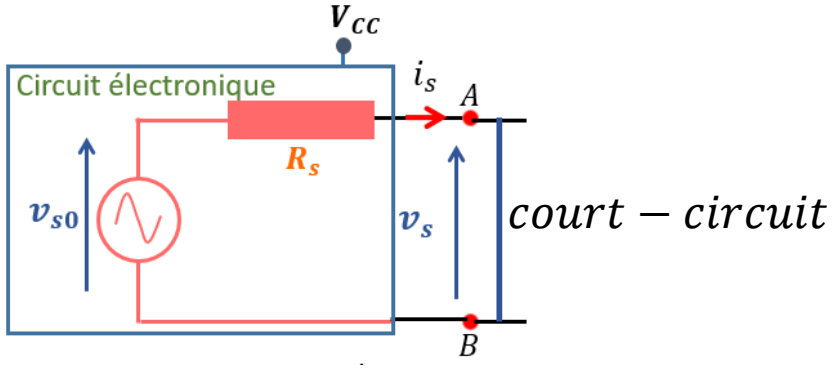
➡ la résistance de sortie : $$R_s = \frac{v_s|\text{à } vide}{i_s|court - circuit}$$

1. Tension de sortie à vide, Quand il n'y a **aucune charge** connectée à la sortie:



$$v_s|\text{à } vide = v_{s0}$$

2. Courant de sortie en court-circuit, On met la sortie directement à la masse (**court-circuit**), puis on calcul le courant.

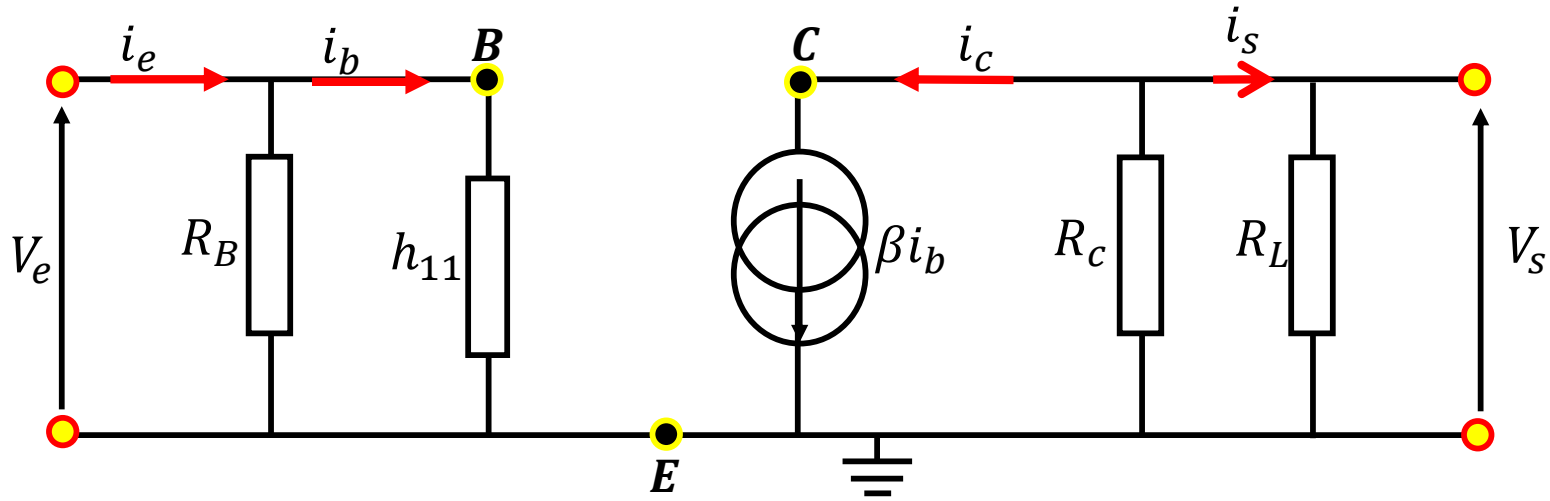


$$i_s|court - circuit$$

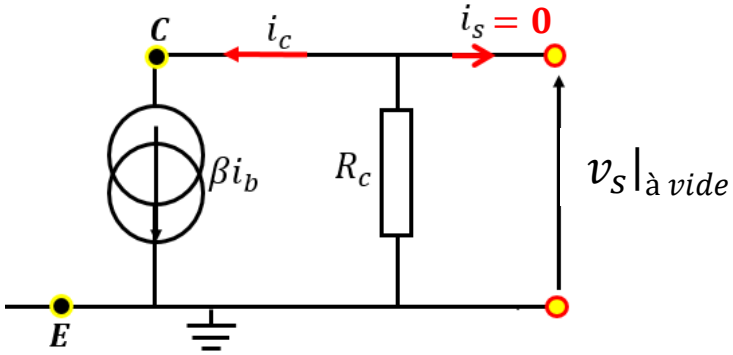
Calcul des grandeurs dynamique:

❑ La résistance de sortie

La résistance de sortie : $R_s = \dfrac{v_s|_{\text{à vide}}}{i_s|_{court\ _\ circuit}}$

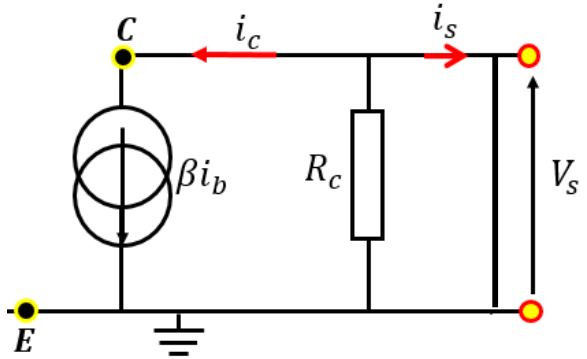


❖ Calcul de : $v_s|_{\text{à vide}}$



$$v_s|_{\text{à vide}} = \underbrace{-R_c i_c}_{i_s=0}$$

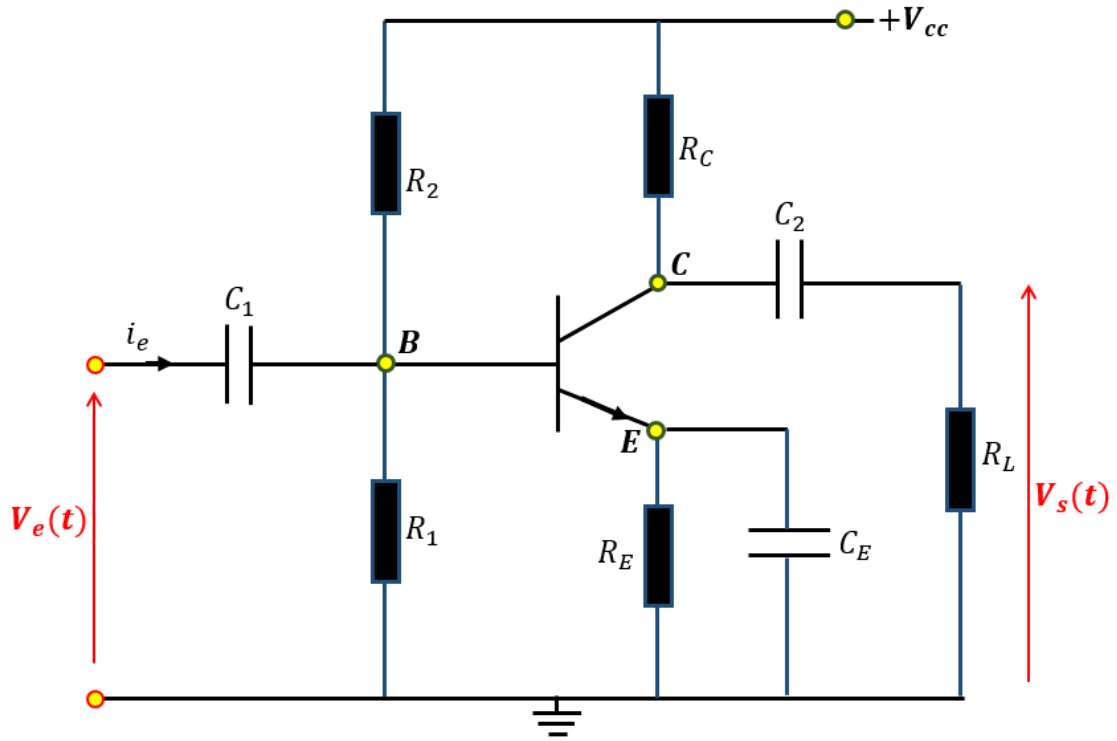
❖ Calcul de : $i_s|_{court\ _\ circuit}$



$$i_s|_{court\ _\ circuit} = -i_c$$

D'où $R_s = \dfrac{v_s|_{\text{à vide}}}{i_s|_{court\ _\ circuit}} = \dfrac{-R_c i_c}{-i_c} = R_c$

Influence de la capacité de découplage C_E

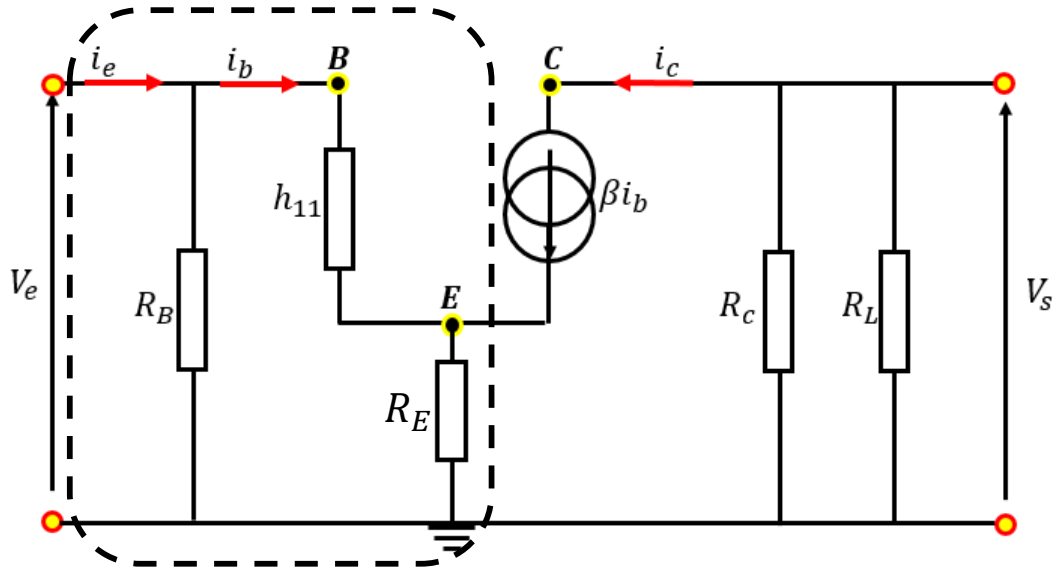


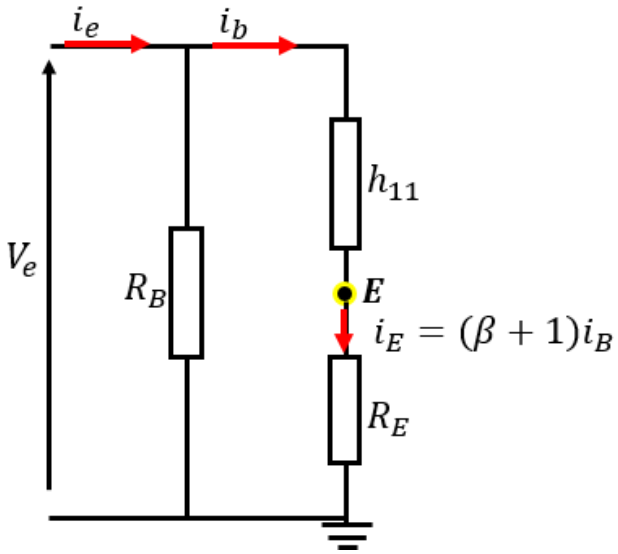
Calcul des grandeurs dynamique:

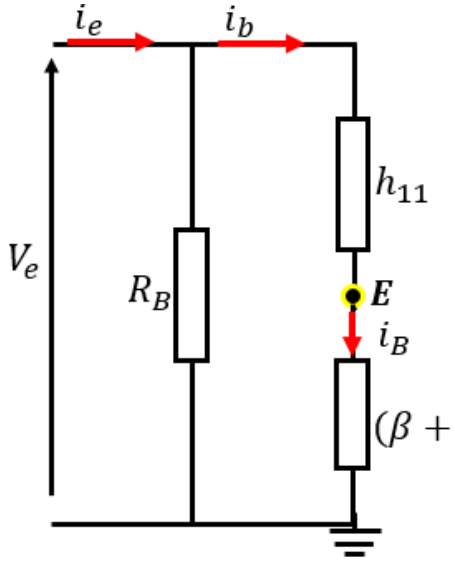
R$_E$ non découplée

❑ La résistance d'entrée

On a: $R_e = \frac{v_e}{i_e}$







$$V_e = (R_B \,//\, [h_{11} + (\beta + 1)R_E])i_e$$

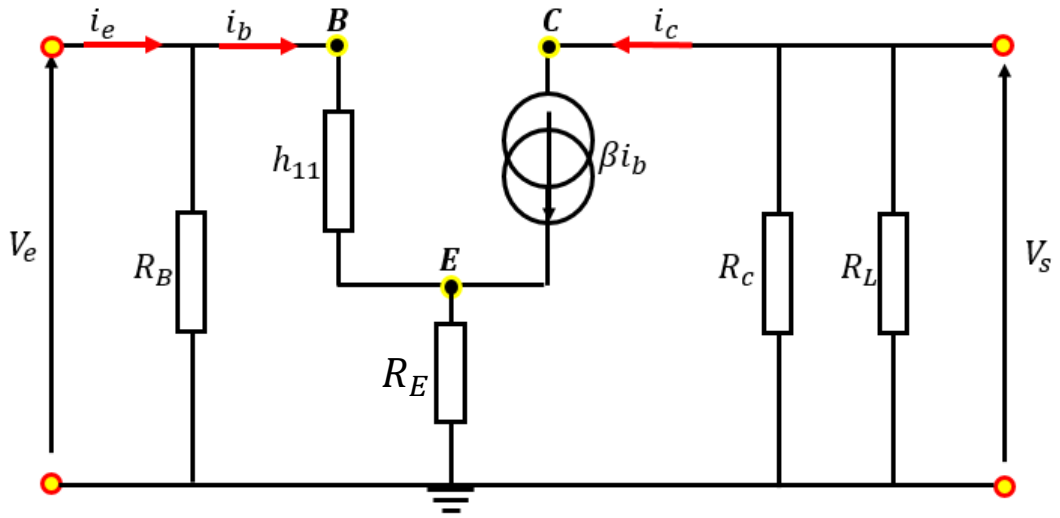
$$Z_e = \frac{V_e}{i_e} \approx R_B \,//\, [h_{11} + \beta R_E]$$

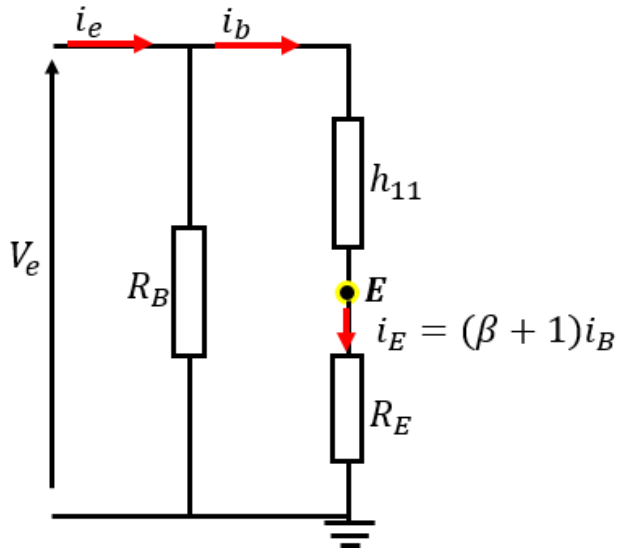
Calcul des grandeurs dynamique:

R_E non découplée

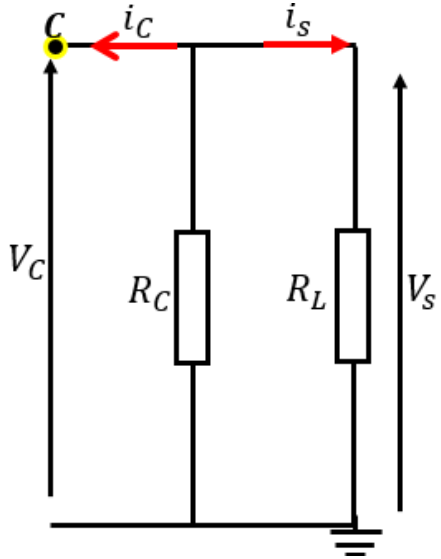
- **Le gain en tension**

$$A_v = \frac{V_s}{V_e}$$





$$V_e = [h_{11} + (\beta + 1)R_E]i_B$$

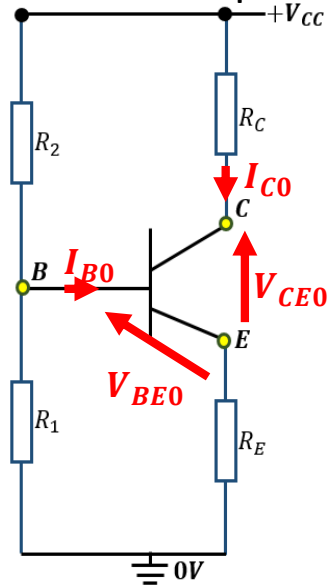


$$V_s = -(R_C \,//\, R_L)\beta i_B$$

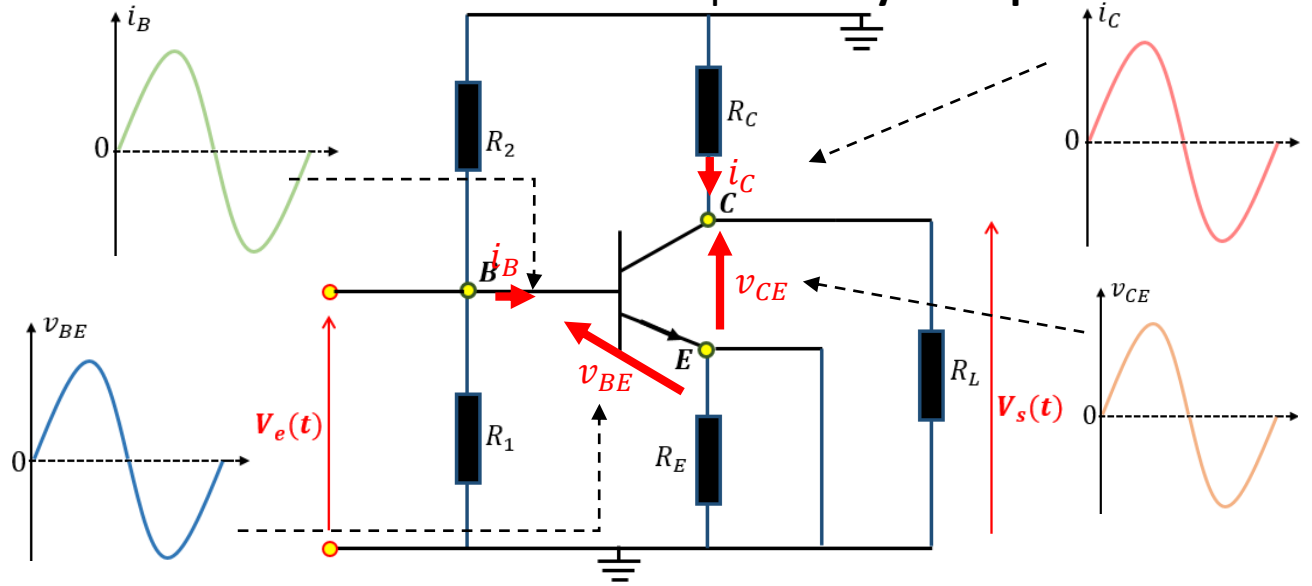
$$A_v = \frac{V_s}{V_e} \approx \frac{-\beta(R_C \,//\, R_L)}{h_{11} + \beta R_E}$$

Dynamique de signal de sortie

Grandeurs électrique en **Statique SEUL**

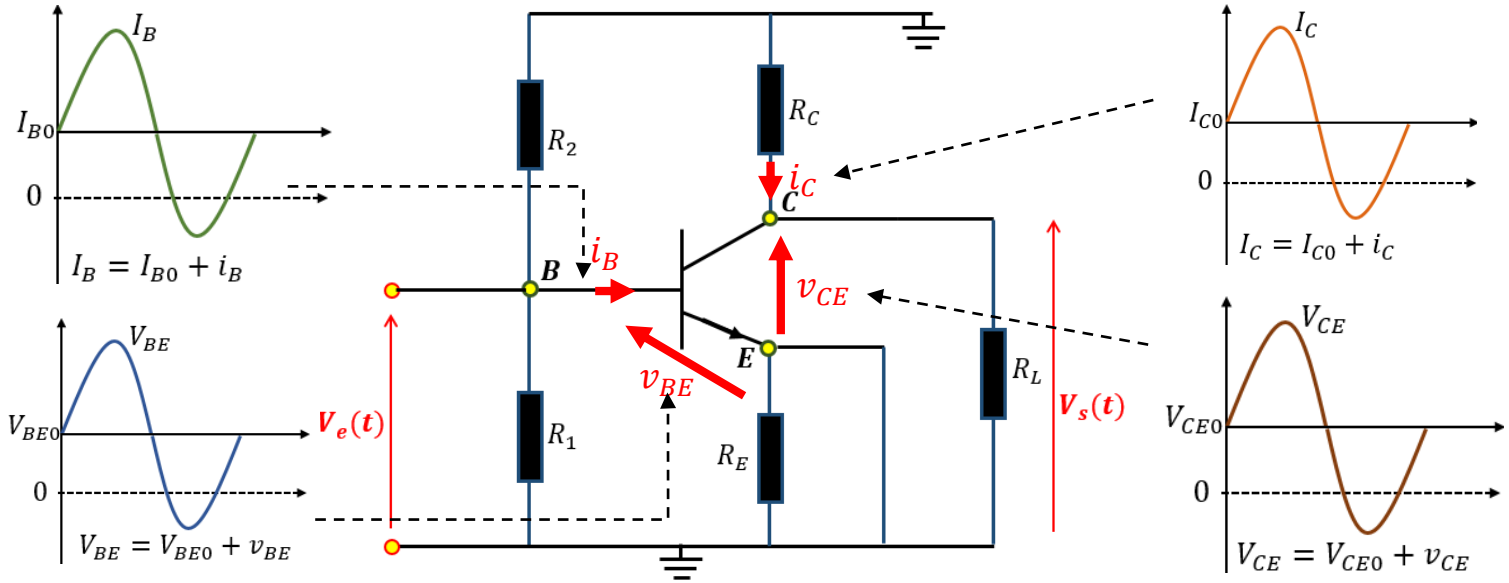


Grandeurs électrique en **Dynamique SEUL**



En tenant compte du point de repos en statique





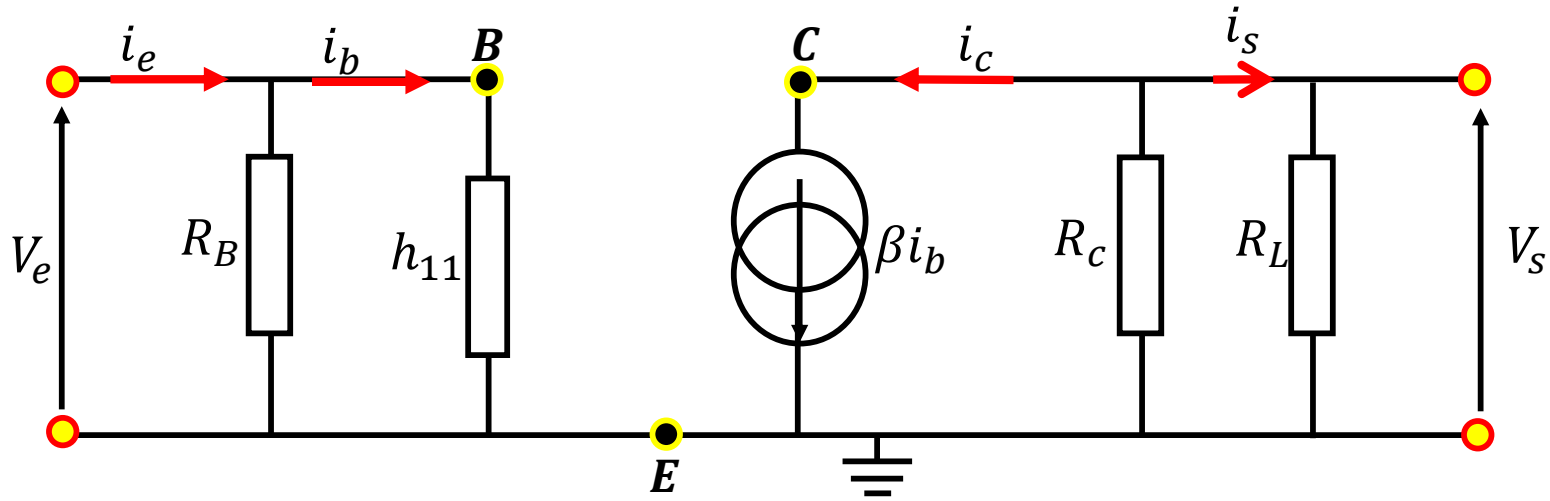
Le **théorème de superposition** dit que :
L'effet produit par plusieurs sources dans un circuit linéaire est égal à la somme des effets produits par chaque source prise individuellement.

Limite d'excursion

Droite de charge dynamique

$$v_{CE} = -R_u i_c \qquad avec:\ R_u = R_L \therefore\because R_L$$

$$\Rightarrow i_c = -\frac{v_{CE}}{R_u}$$



Pour tracer cette droite dans le plan $Ic = f(VCE)$, il faut tenir compte du point de repos : $V_{CE0}\ et\ IC_0$

$$On\ a : \begin{cases} V_{CE} = V_{CE0} + \boldsymbol{v_{CE}} \\ I_C = I_{C0} + \boldsymbol{i_C} \end{cases} \qquad d'où: \begin{cases} \boldsymbol{v_{CE}} = V_{CE} - V_{CE0} \\ \boldsymbol{i_C} = I_C - I_{C0} \end{cases}$$

$$Ainsi:\ i_c = -\frac{v_{CE}}{R_u} \Rightarrow \qquad I_C - I_{C0} = -\frac{V_{CE} - V_{CE0}}{R_u}$$

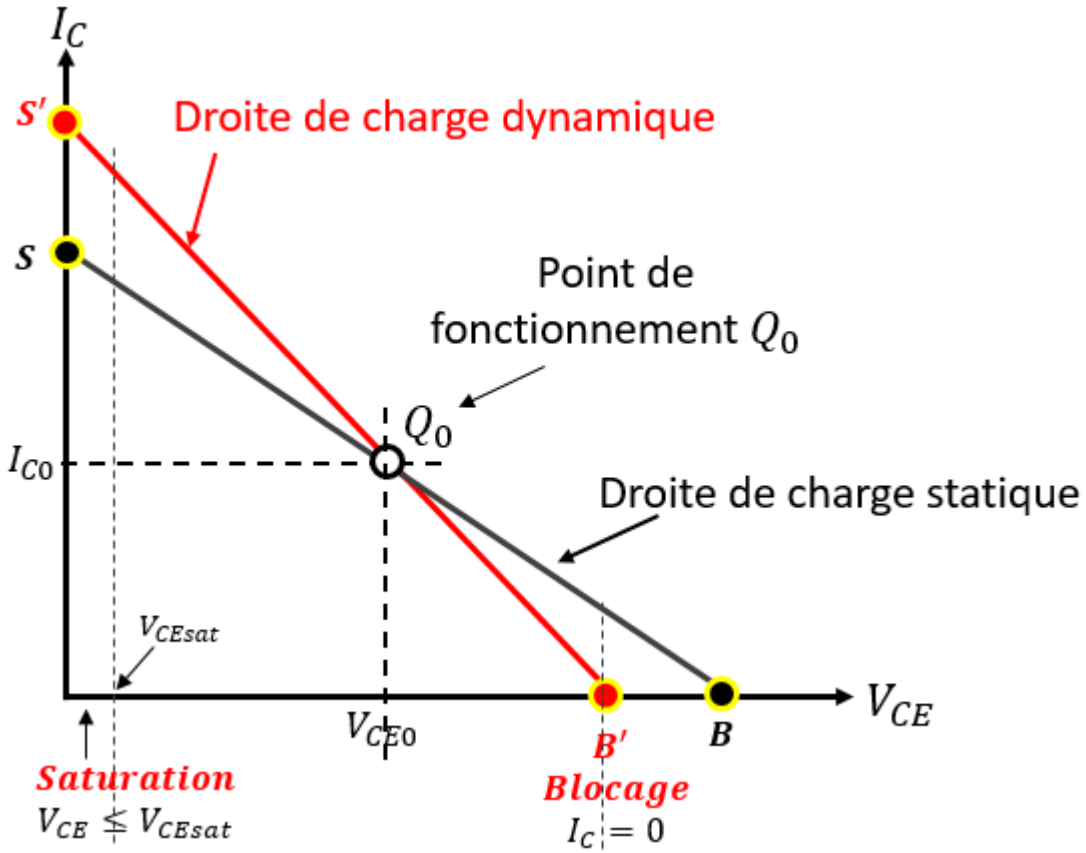
Par conséquent, l'équation de la droite de charge dynamique dans le plan $I_c(VCE)$:

$$I_C = -\frac{V_{CE}}{R_u} + I_{C0} + \frac{V_{CE0}}{R_u}$$

Limite d'excursion

Droite de charge dynamique

Construction de la droite dynamique : $I_C = -\frac{V_{CE}}{R_u} + I_{C0} + \frac{V_{CE0}}{R_u}$



$$\begin{cases} Si\ I_C = 0 \Longrightarrow \quad V_{CE} = V_{CE0} + R_u I_{C0} \quad (Point\ B') \\ Si \quad V_{CE} = 0 \Longrightarrow \quad I_C = I_{C0} + \frac{V_{CE0}}{R_u} \quad (Point\ S') \end{cases}$$

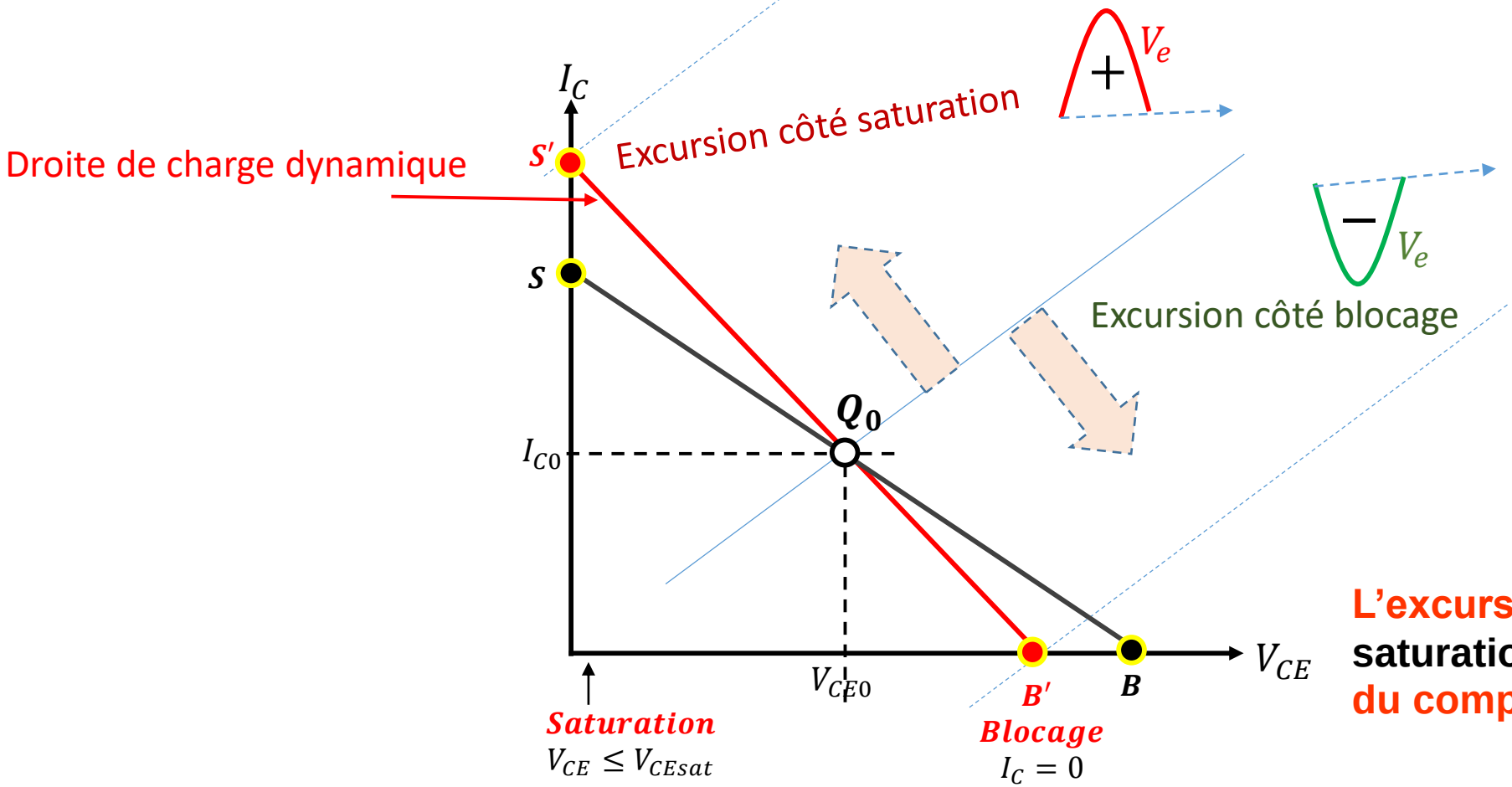
Les droites de charge statique et dynamique ont un seul point en commun Q_0

Tracé des droites de charge statique dynamique du transistor bipolaire

Limite d'excursion : Déplacement du point de fonctionnement

Pendant **l'alternance positive** de Ve(t), l'excursion commence depuis le point de repos Q_0 vers le point de saturation dynamique.

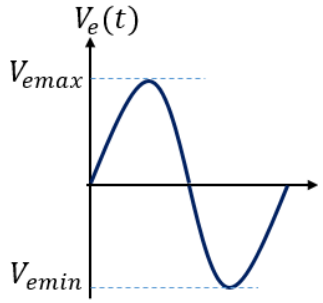
Pendant **l'alternance négative** de Ve(t), l'excursion commence depuis le point de repos Q_0 vers le point de blocage dynamique.

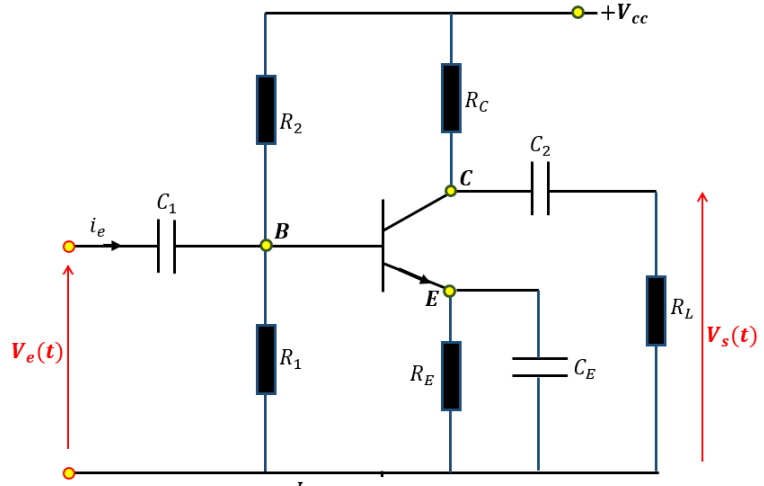


L'excursion coté blocage et coté saturation fixe les limites extrêmes du comportement linéaire

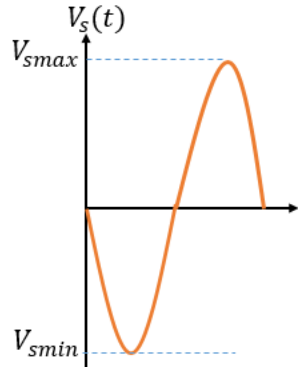
Limite d'excursion : Synthèse

La limite d'excursion d'un amplificateur à transistor bipolaire correspond aux valeurs maximales V_{smax} et minimales V_{smin} que la tension de sortie $V_s(t)$ peut atteindre **sans distorsion significative**.

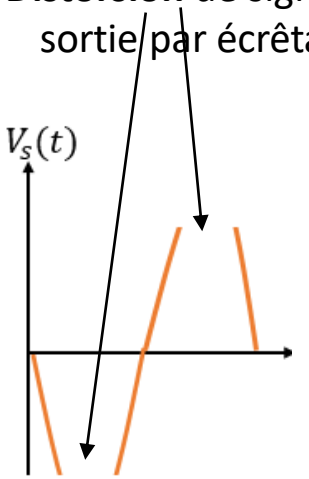




Meilleur dynamique de signal de sortie

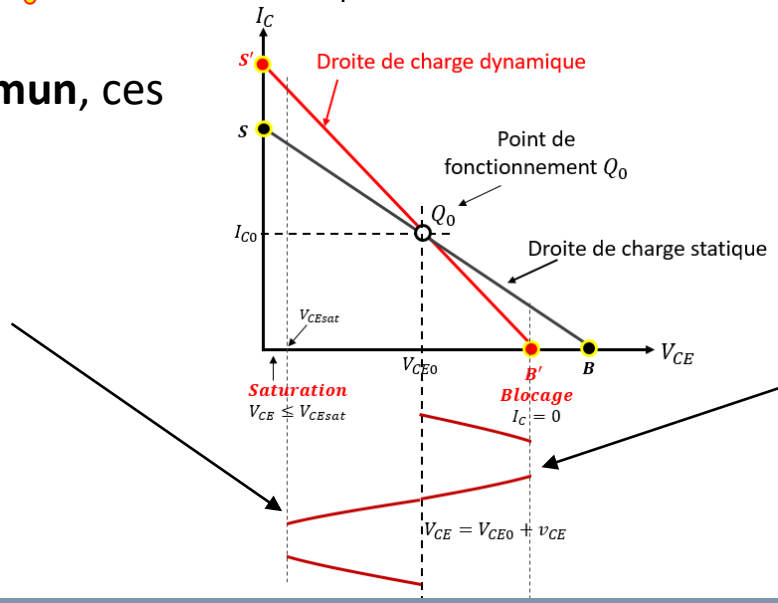


Distorsion de signal de sortie par écrêtage



Dans un **amplificateur à émetteur commun**, ces limites sont définies par :

Côté saturation : lorsque la tension collecteur-émetteur devient trop faible (proche de 0V), **le transistor entre en saturation**, ce qui limite la dynamique du signal.



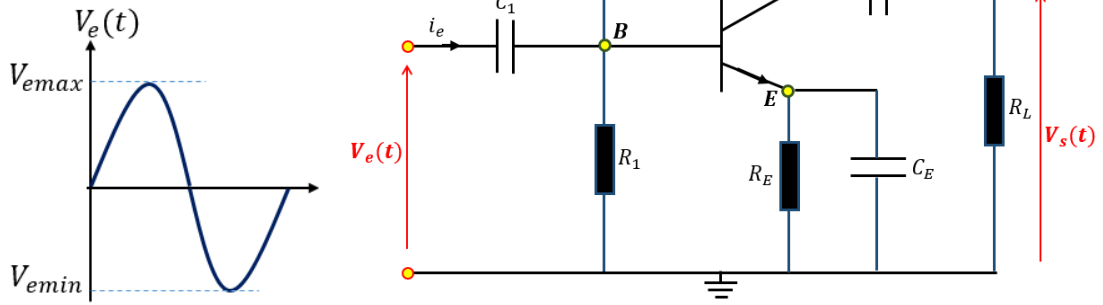
Côté blocage (cut-off) :lorsque le courant de base devient insuffisant pour polariser **le transistor**, celui-ci **se bloque**, et la tension de sortie tend vers V_{CC}

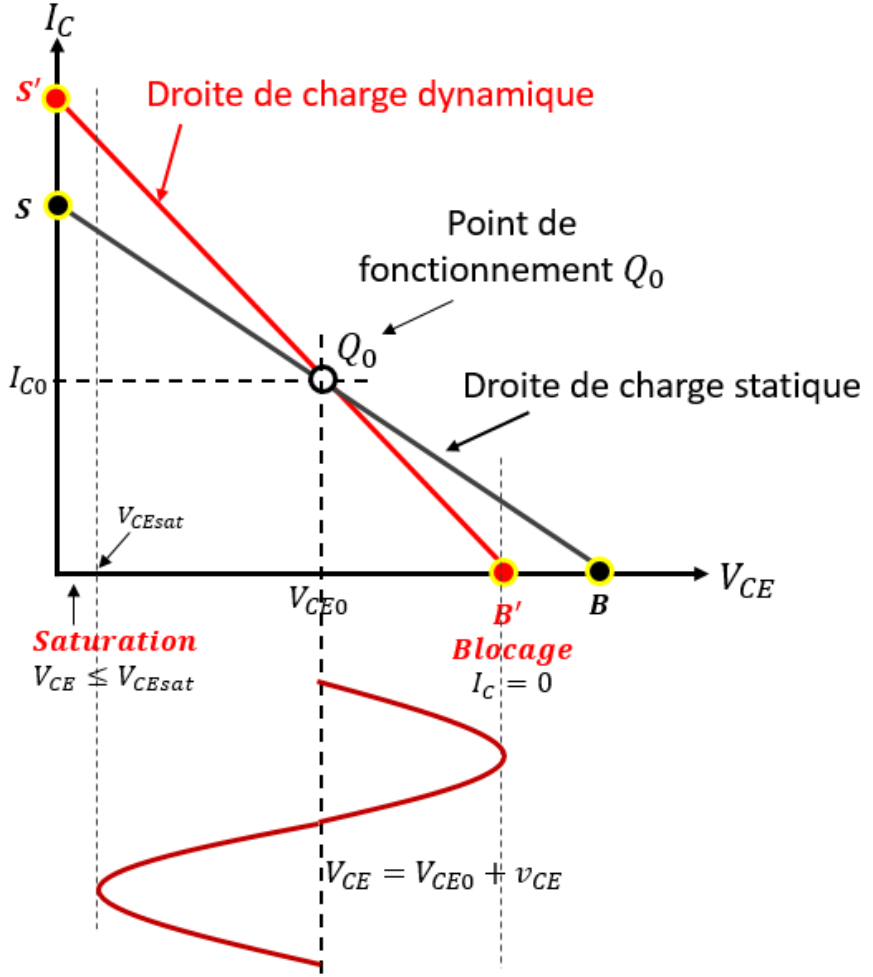
Limite d'excursion : Synthèse

Ces limites dépendent du **point de polarisation Q_0** et l'amplitude du **signal d'entrée $V_e(t)$** appliqué.

En effet, Un signal d'entrée trop grand peut amener le transistor en **saturation** (tension de sortie trop basse) ou en **blocage** (tension de sortie trop haute).

En outre, Pour améliorer la dynamique maximal de signal de sortie sans écrêtage, il faut **placer le point de repos au milieu de la droite de charge dynamique**

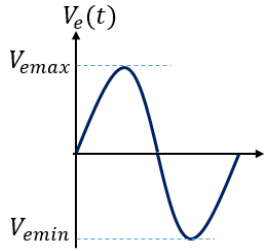


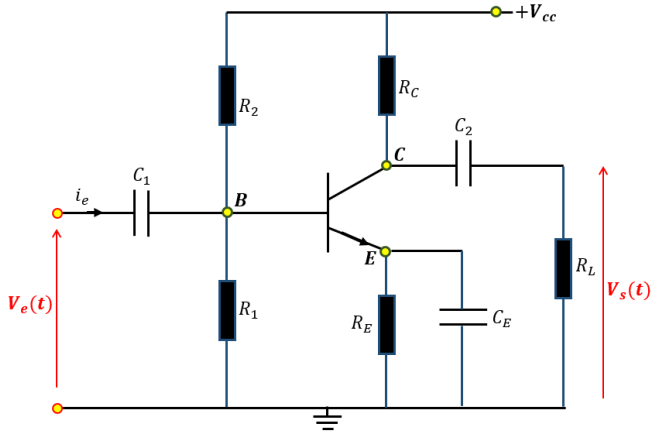


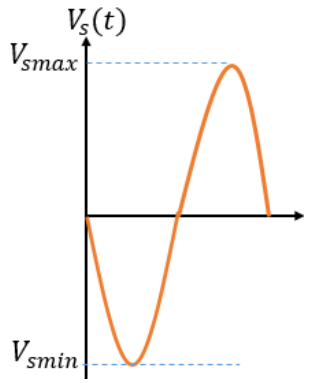
Conclusion : Pour maximiser la plage d'excursion et minimiser la distorsion, il est crucial de bien choisir **le point de polarisation Q_0** et de **contrôler l'amplitude du signal d'entrée.**

La question qui se pose: Quel est la valeur maximale de l'amplitude de la tension d'entrée au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie se produit ?

Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit** : $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.







Dans un amplificateur à émetteur commun, **la tension de sortie $V_s(t)$ est inversée par rapport à la tension d'entrée $V_e(t)$:**

$$A_v = \frac{V_s}{V_e}$$

Pour obtenir la **tension de sortie maximale V_{smax}, il** faut appliquer une **tension d'entrée minimale V_{emin}**

$$V_{emin} = \frac{V_{smax}}{A_v}$$

Côte blocage

Pour obtenir la **tension de sortie minimale V_{smin}, il** faut appliquer une **tension d'entrée maximale V_{emax}**

$$V_{emax} = \frac{V_{smin}}{A_v}$$

Côte saturation

V_s est la tension de sortie au point du collecteur

Quand **Ve(t)↗, I_B↗ $\Longrightarrow I_c$ ↗, par conséquent Vs** ↘ depuis le point de repos **vers le point de saturation dynamique.** V_{smin} Côte saturation

Quand **Ve(t)↘, I_B↘ $\Longrightarrow I_c$ ↘, par conséquent Vs** ↗ depuis le point de repos **vers le point de blocage dynamique.** V_{smax} Côte blocage

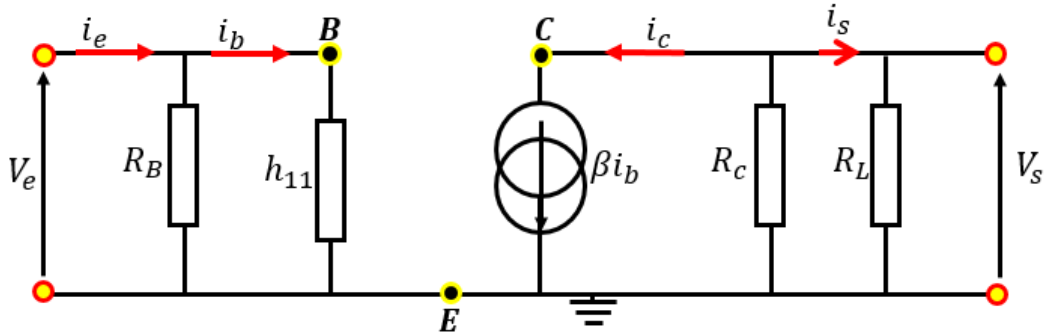
Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit** : $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.

Déterminons : V_{smin} (Coté saturation) et V_{smax} (Côté blocage)

- **V_{smin}(Coté saturation): Pendant l'alternance (+)**

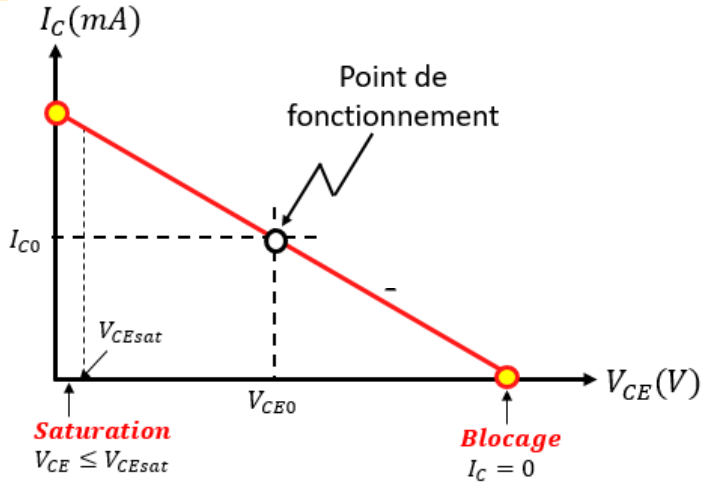
$$V_{smin} = -(V_{CE0} - V_{CEsat})$$

- **V_{smax} (Côté blocage)): Pendant l'alternance (−)**



$$V_{smax} = -R_u i_{cmax} \qquad \textbf{Or} : i_{Cmax} = -I_{C0}$$

$$V_{smax} = R_u I_{C0}$$



$$V_{CE} = V_{CE0} + v_{CE}$$

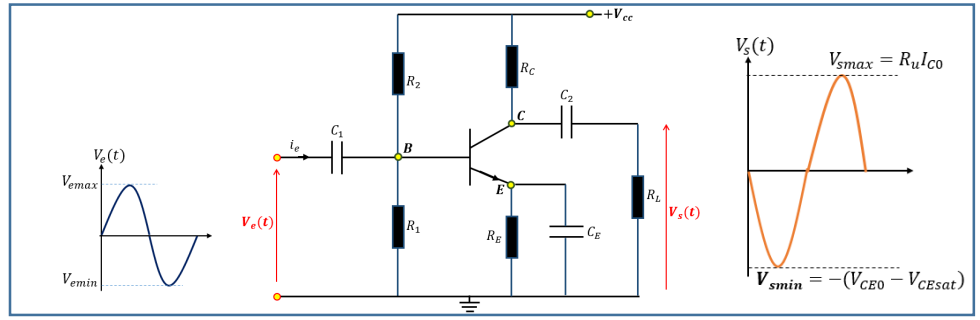
$$V_{CE} = V_{CE0} + v_{CE} \leq V_{CEsat}$$

$$v_{CE} \leq V_{CEsat} - V_{CE0}$$

$$v_{CE} \leq -(V_{CE0} - V_{CEsat})$$

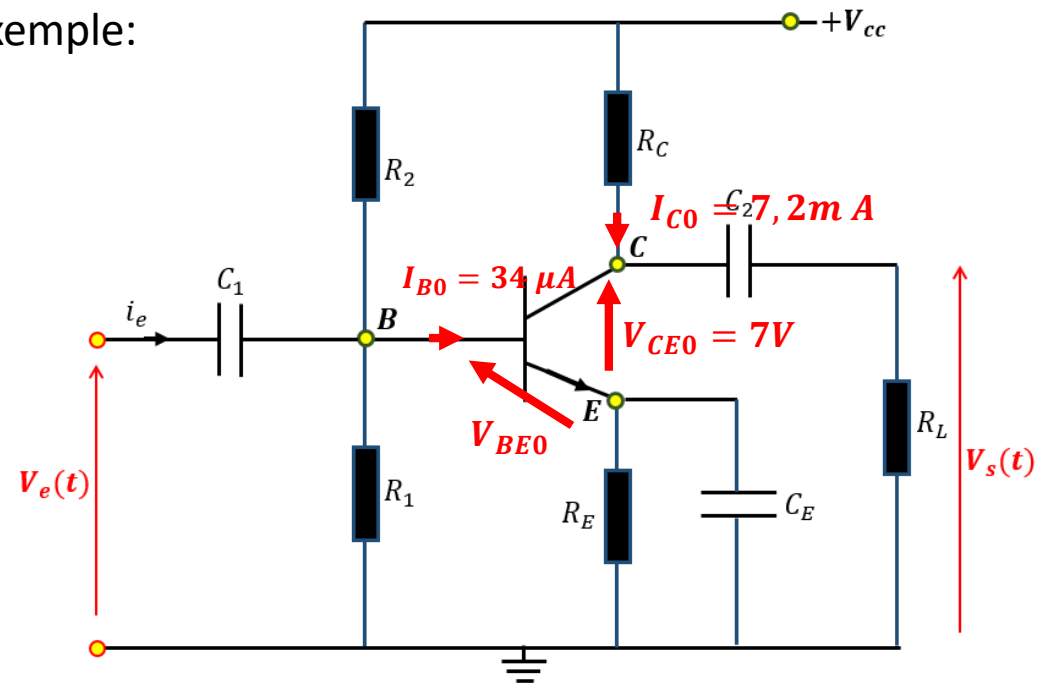
$$I_C = I_{C0} + i_C$$

$$i_{Cmax} = -I_{C0}$$



Déterminer l'intervalle de tension d'entrée, $[V_{emin}, V_{emax}]$ au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît, ainsi que **les limites de $V_s(t)$, soit** : $[V_{smin}, V_{smax}]$ garantissant une sortie sans distorsion.

Exemple:



$$A_v = \frac{\beta R_u}{h_{11}} = -200 \qquad R_u = \frac{R_c R_L}{R_c + R_L} = 819{,}4\Omega$$

❑ **V_{smin}(Coté saturation): Pendant l'alternance (+)**

$$V_{smin} = -(V_{CE0} - V_{CEsat}) \simeq -7\ V$$

$$V_{emax} = \frac{V_{smin}}{A_v} = \frac{-7}{-200} = 35\ mV$$

❑ **V_{smax} (Côté blocage)): Pendant l'alternance (−)**

$$V_{smax} = -R_u i_{cmax} \quad \textbf{Or : } i_{Cmax} = -I_{C0}$$

$$V_{smax} = R_u I_{C0} = 7{,}2mA \times 819{,}4 = 5{,}91\ V$$

$$V_{emin} = \frac{V_{smax}}{A_v} = \frac{5,91}{-200} = -29,55\ mV$$

l'intervalle de tension d'entrée au-delà de laquelle l'écrêtage du signal de sortie apparaît est : $|V_{emin}| < 29{,}55\ mV$

La déformation de signal de sortie commence par le côté blocage.

Exercice d'application:

Soit le circuit de l'amplificateur suivant :

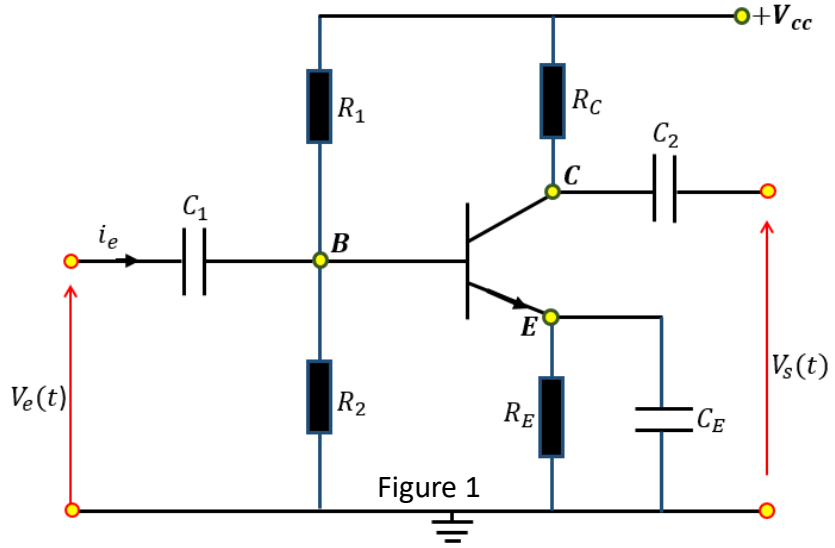


Figure 1

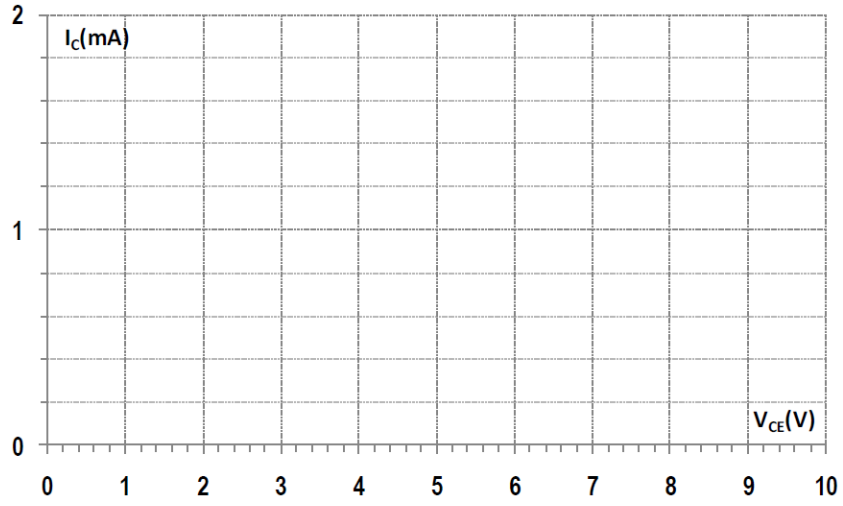


Figure 2

$$R_1 = 47K\Omega, R_2 = 10K\Omega, R_C = 4{,}7K\Omega, R_E = 1K\Omega$$

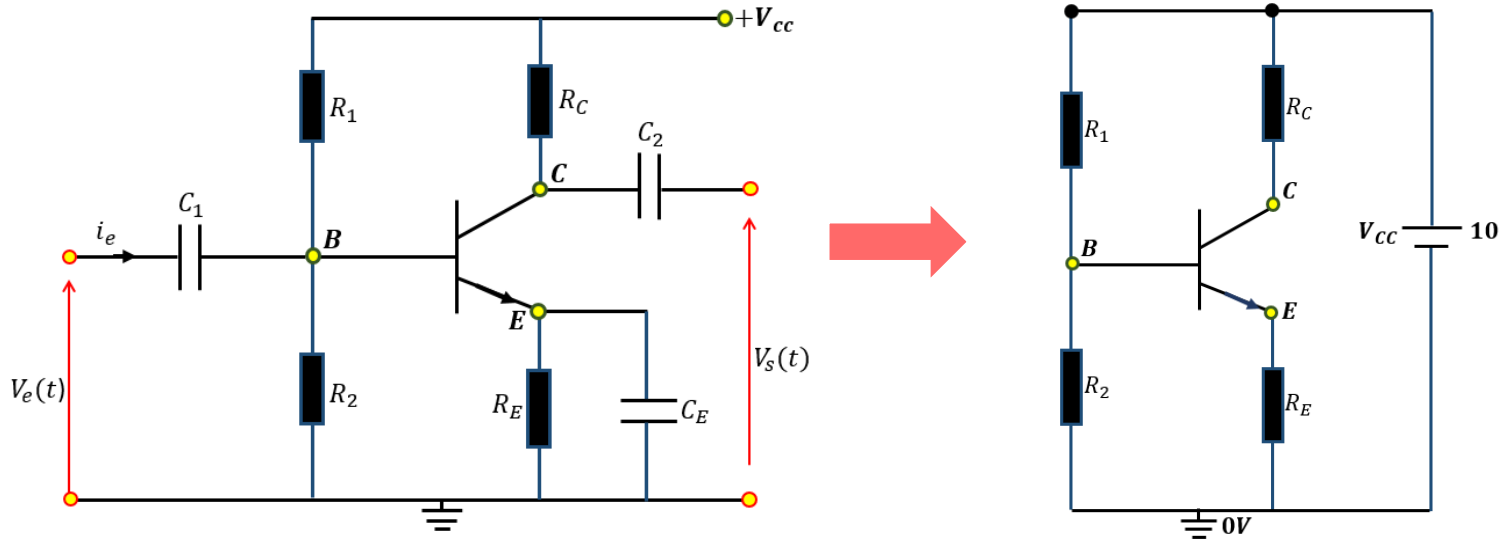
A. Etude en statique

1. Donner le schéma équivalent au circuit
2. On désire polariser en continu le transistor par un courant collecteur $I_{C0}=1\ mA$. Calculer, par rapport à la masse, les tensions du collecteur V_{CM} et de l'émetteur Quel est l'état du transistor ? Justifier votre réponse (prendre $V_{CEsat}=0$)
3. Quel est l'état du transistor ? Justifier votre réponse (prendre $V_{CEsat}=0$)
4. Donner l'équation de la droite de charge statique $I_C=f(V_{CE})$
5. Tracer cette droite sur la figure 2

Exercice d'application: Solution

A. Etude en statique

1. Donner le schéma équivalent au circuit



2. On désire polariser en continu le transistor par un courant collecteur $I_{C0}=1\ mA$. Calculer, par rapport à la masse, les tensions du collecteur V_{CM} et de l'émetteur Quel est l'état du transistor ? Justifier votre réponse (prendre $V_{CEsat}=0$)

$$V_{CM} = -R_3 I_{C0} + V_{CC} = -4,7V * 1 + 10 = 5.3V \qquad V_{EM} = R_4 I_{C0} = 1V \qquad V_{CE0} = V_{CM} - V_{EM} = 4.3V$$

3. Quel est l'état du transistor ? Justifier votre réponse (prendre $V_{CEsat}=0$)

$$V_{CEsat} < V_{CE0} < V_{CC} \Longrightarrow$$ **Le transistor est mode linéaire (amplification)**

4. Donner l'équation de la droite de charge statique $I_C=f(V_{CE})$

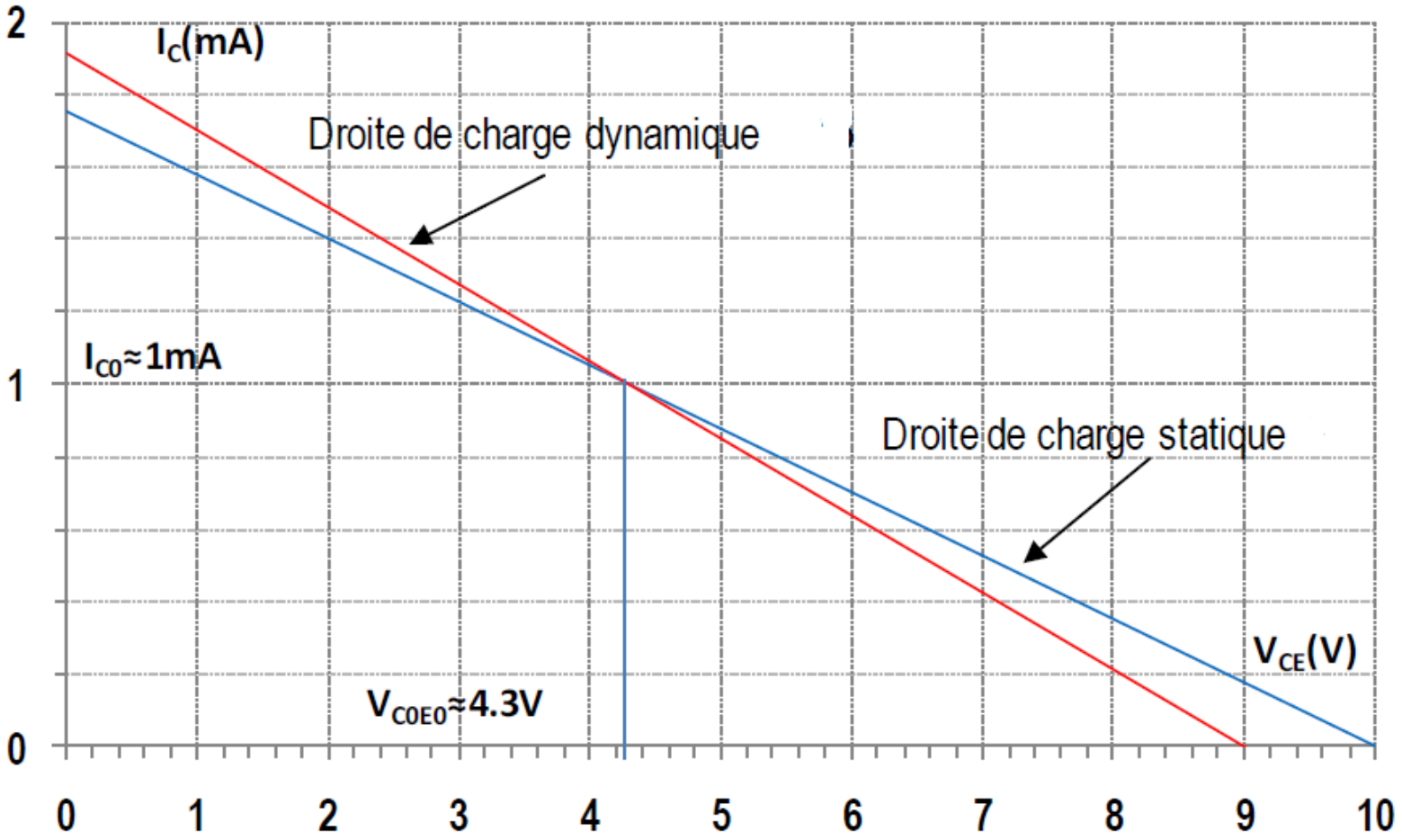
$$V_{CC} = (R_C + R_E) I_C + V_{CE} \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_3 + R_4} \Rightarrow I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \Rightarrow I_C = -0,175 V_{CE} + 1,75$$

5. Tracer cette droite sur la figure 2

Exercice d'application:

A. Etude en statique

5. Tracer cette droite sur la figure 2



Exercice d'application:

A. Etude en régime dynamique

On s'intéresse maintenant aux petites variations autour du point de repos précédemment fixé. Le transistor peut être représenté par son schéma équivalent :

1. Donner le schéma équivalent au circuit en alternatif.

2. Exprimer le gain en tension A_v . Faire l'application numérique

3. Exprimer l'impédance d'entrée R_e et l'impédance de sortie R_s. Faire l'application numérique

4. Déplacement du point de fonctionnement : limite d'excursion

Pour connaitre l'amplitude maximale du signal applicable à l'entrée sans qu'il ait écrêtage du signal de sortie, il faut savoir comment le point de fonctionnement se déplace dans le plan $I_C(V_{CE})$ à mesure que l'amplitude du signal d'entrée augmente.

a. Montrer que l'équation de la droite de charge dynamique $I_C=f(V_{CE})$ est : $I_c(mA) = -0{,}213V_{CE} + 1{,}915$

b. Tracer cette droite sur la figure 2

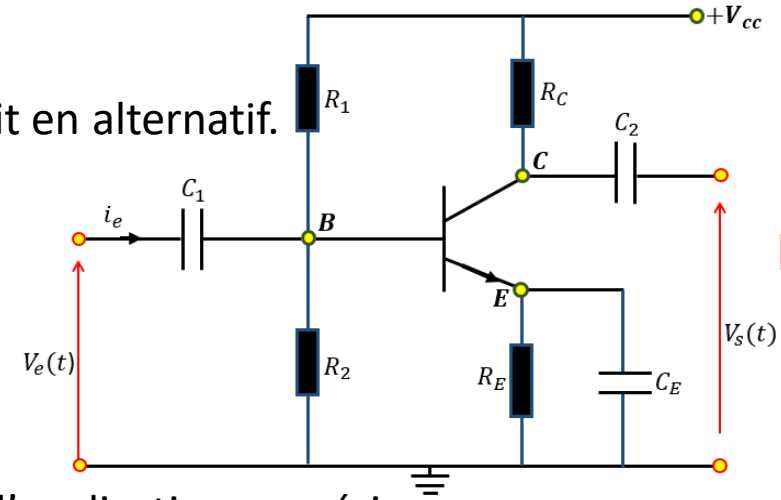
c. Déduire les coordonnés du point de repos I_{c0} et V_{CE0}

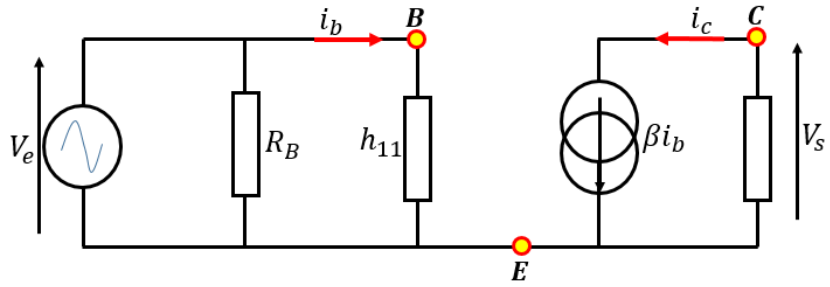
d. Donner les limites d'excursion du signal de sortie coté blocage(V_{smax1}) et saturation(V_{smax2}) en supposant que la tension de saturation du transistor nulle.

e. Donner l'amplitude maximale du signal applicable à l'entrée sans qu'il y ait écrêtage du signal de sortie

Exercice d'application: Solution

1. Donner le schéma équivalent au circuit en alternatif.





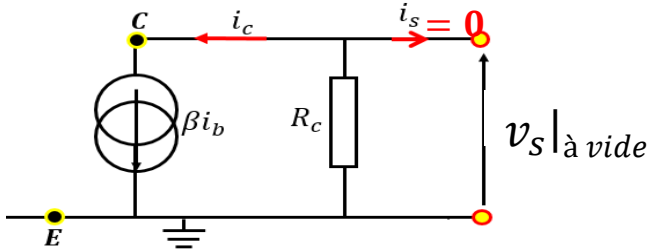
2. Exprimer le gain en tension A_v . Faire l'application numérique

$$\begin{cases} V_e = h_{11} i_B \\ V_s = -R_C \beta i_B \end{cases} \Rightarrow A_v = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{\beta R_C}{h_{11}} \qquad AN:\ A_v = -197,5$$

3. Exprimer l'impédance d'entrée R_e et l'impédance de sortie R_s. Faire l'application numérique

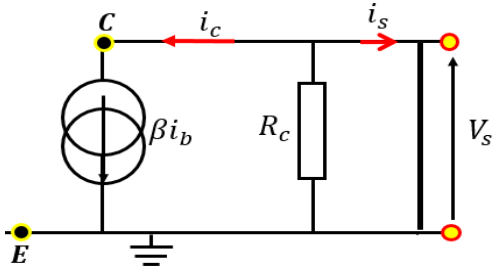
$$V_e = (h_{11} // R_B) i_e \Rightarrow R_e = \frac{V_e}{i_e} = h_{11} // R_B \qquad R_B = 8,25K \qquad A.N: R_e = 2,49K$$

❖ Calcul de $v_s|_{\text{à vide}}$



$$v_s|_{\text{à vide}} = \underbrace{-R_c i_c}_{i_s = 0}$$

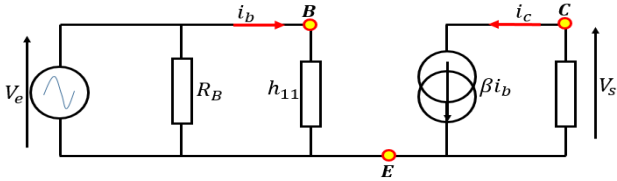
❖ Calcul de $i_s|_{court\ _\ circuit}$



$$i_s|_{court\ _\ circuit} = -i_c$$

D'où : $R_s = \dfrac{v_s|_{\text{à vide}}}{i_s|_{court\ _\ circuit}} = \dfrac{-R_c i_c}{-i_c} = R_c$

Exercice d'application: Solution



4. Déplacement du point de fonctionnement : limite d'excursion

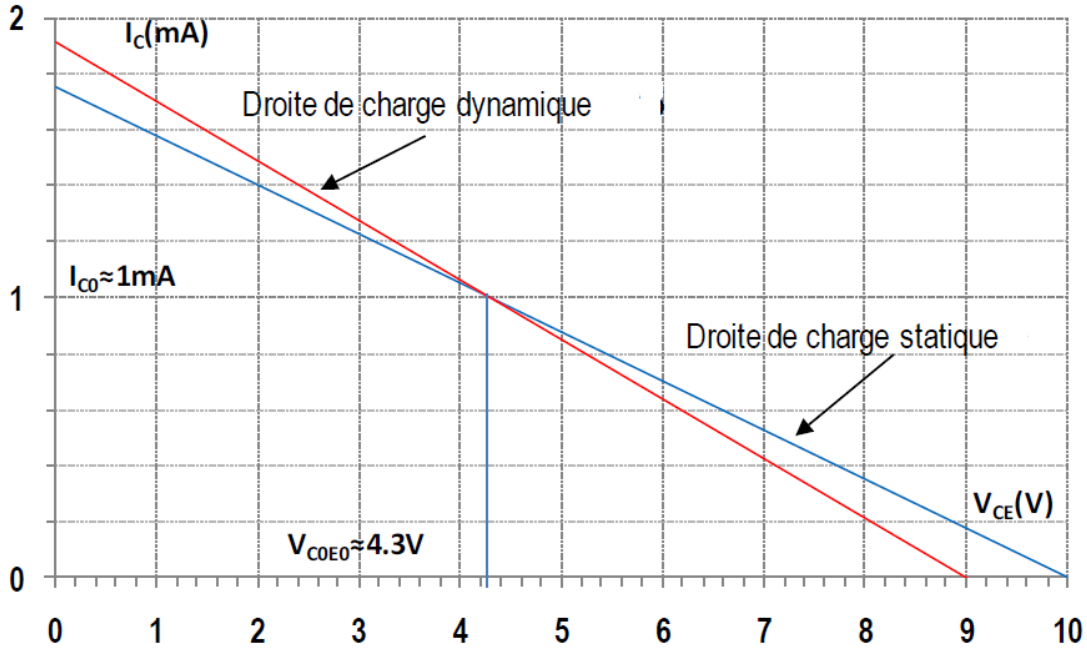
Pour connaitre l'amplitude maximale du signal applicable à l'entrée sans qu'il ait écrêtage du signal de sortie, il faut savoir comment le point de fonctionnement se déplace dans le plan $I_C(V_{CE})$ à mesure que l'amplitude du signal d'entrée augmente.

a. Montrer que l'équation de la droite de charge dynamique $I_C=f(V_{CE})$ est : $\boldsymbol{I_c(mA) = -0,213V_{CE} + 1,915}$

$$v_{CE} = -R_3 i_C = V_{CE} - V_{CE0} \Rightarrow i_C = \frac{V_{CE0} - V_{CE}}{R_C} \qquad Or: I_c = I_{c0} + i_c \; d'où: \; I_c = I_{c0} + \frac{V_{CE0} - V_{CE}}{R_C}$$

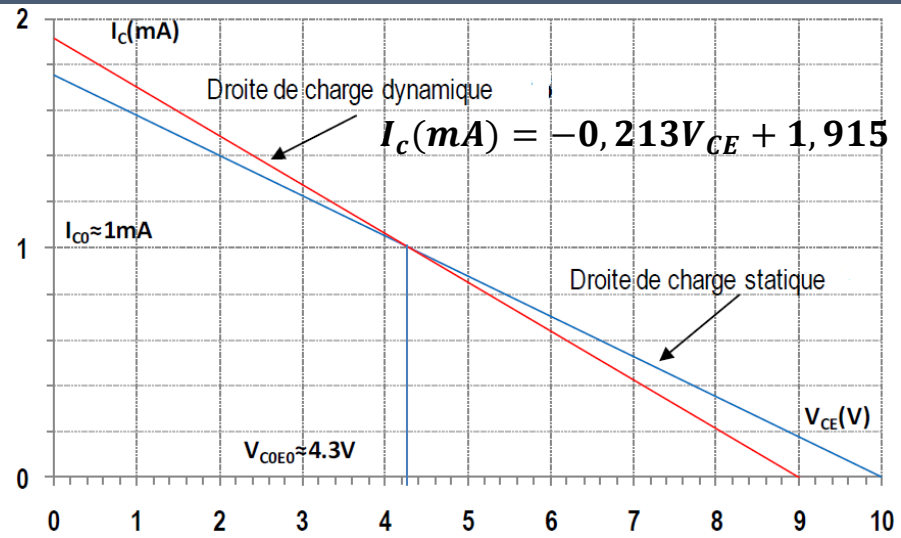
$$Par\ conséquent: \; I_c = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \left(I_{c0} + \frac{V_{CE0}}{R_C}\right) \qquad \Rightarrow I_c(mA) = -0,213V_{CE} + 1,915$$

b. Tracer cette droite sur la figure 2



Exercice d'application: Solution

c. Déduire les coordonnés du point de repos I_{c0} et V_{CE0}



Intersection de la droite de charge statique et dynamique :

$$I_{c0} = 1\ mA\ et\ V_{CE0} = 4,3V$$

d. Donner les limites d'excursion du signal de sortie coté blocage(V_{smax1}) et saturation(V_{smax2}) en supposant que la tension de saturation du transistor nulle.

Côté blocage : L'amplitude maximal est située entre le point de repos V_{CE0} et l'abscisse à l'origine de la droite de charge dynamique : $I_C(V_{CE}) = 0$.

$$I_C(V_{CE}) = 0 \Rightarrow V_{CE}(I_C = 0) = \frac{1.915}{0.213} = 9\ \text{V}$$

L'amplitude maximale de la tension de sortie est donc : $V_{smax1} = V_{CE}(I_C = 0) - V_{CE0} = 9V - 4.3V = 4.69V$

Côté saturation : L'amplitude maximale est située entre $V_{CEsat}\ et\ V_{CE0}$

$$V_{smax2} = V_{CEsat} - V_{CE0} = -V_{CE0} = -4,3V$$

e. Donner l'amplitude maximale du signal applicable à l'entrée sans qu'il y ait écrêtage du signal de sortie

$|V_{smax2}| < V_{smax1}$ ⟹ **La limitation interviendra d'abord du côté saturation**

$$V_{emax2} = \frac{|V_{smax2}|}{A_v} = 21,8\ mV$$

Fin de chapitre 2

